UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
CENTRO DE TECNOLOGIA
GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA ELÉTRICA



COORDENAÇÃO E SELETIVIDADE DA PROTEÇÃO ELÉTRICA DO TERMINAL PORTUÁRIO DO PECÉM COM A ENTRADA DA CARGA DA CORREIA TRANSPORTADORA

Josemar de Sousa Viana Filho

Fortaleza
Dezembro de 2010

JOSEMAR DE SOUSA VIANA FILHO

COORDENAÇÃO E SELETIVIDADE DA PROTEÇÃO ELÉTRICA DO TERMINAL PORTUÁRIO DO PECÉM COM A ENTRADA DA CARGA DA CORREIA TRANSPORTADORA

Monografia submetida à Universidade Federal do Ceará como parte dos requisitos para obtenção do Diploma de Graduação em Engenharia Elétrica.

Orientador: Prof. Msc Alexandre Rocha Filgueiras

Co-orientador: Eng. Luciano Maciel Albuquerque

Fortaleza
Novembro de 2010

JOSEMAR DE SOUSA VIANA FILHO

COORDENAÇÃO E SELETIVIDADE DA PROTEÇÃO ELÉTRICA DO TERMINAL PORTUÁRIO DO PECÉM COM A ENTRADA DA CARGA DA CORREIA TRANSPORTADORA

Esta monografia foi julgada adequada para obtenção do título de Bacharel em Engenharia Elétrica, Área de Sistema de Potência e aprovada em sua forma final pelo curso de Graduação em Engenharia Elétrica na Universidade Federal do Ceará.

Josemar de Sousa Viana Filho

Josemar de Sousa Viana Filho

Banca Examinadora:

Alexandre Rocha Filgueiras.

Prof. Alexandre Rocha Filgueiras.
Presidente

José Almeida do Nascimento

Prof. José Almeida do Nascimento.

Carlos Henrique de Castro Silva

Prof. Carlos Henrique de Castro Silva.

Fortaleza, Novembro de 2010

"Se enxerguei mais longe foi porque subi em ombros de gigantes"
(Isaac Newton)

A Deus,
Aos meus pais, Josemar e Mundilza,
Aos meus avós paternos e maternos e a minha irmã,
A todos os familiares e amigos.

AGRADECIMENTOS

Primeiramente a DEUS, pelo dom da inteligência e pelo privilégio que ele me deu de estar concluindo este curso.

A minha família principalmente aos meus pais, que não mediram esforços para que eu chegasse até esta etapa de minha vida e por me ensinar que com dedicação e competência, podemos transformar nossos sonhos em realidade. A minha irmã, pelo seu grande exemplo de coragem e determinação. À minha avó, pela paciência que sempre teve comigo.

Ao Prof. Alexandre Rocha Filgueiras, orientador que me acompanhou neste estudo pela presteza no auxílio às atividades desta Monografia de Conclusão de Curso.

Ao professor Msc. Tomás Nunes Cavalcante, por ter conseguido o meu primeiro estágio proporcionando-me a oportunidade de me preparar melhor para o mercado de trabalho.

Ao Engenheiro Eletricista, Luciano Maciel Albuquerque pela confiança na minha capacidade, pelo apoio, pelo estímulo e pelas portas abertas para a minha primeira experiência profissional, constituindo um passo importante na minha vida.

Ao Engenheiro Eletricista, Otávio Viana Oliveira Filho pelo mútuo aprendizado de vida no campo profissional, durante nossa convivência, pelas sugestões e valiosa colaboração.

À minha namorada, pela compreensão por tantos momentos de ausência durante os períodos de dedicação ao estudo.

Aos meus colegas de classe e demais formandos pela amizade e companheirismo e por me acompanhar durante esta importantíssima fase de minha vida.

A todos os professores do curso de Engenharia Elétrica pela dedicação, entusiasmo demonstrado, responsáveis diretamente ou indiretamente pela minha formação como engenheiro eletricista

A todos os professores que passaram pela minha vida e me transmitiram conhecimentos grandiosos contribuindo para a construção de quem eu sou hoje.

Aos meus amigos, que sempre incentivaram meus sonhos e estiveram sempre ao meu lado.

A todas as pessoas que por motivo de esquecimento não foram citadas anteriormente, vou deixando neste espaço minhas sinceras desculpas.

RESUMO

Esta monografia apresenta um estudo de Coordenação e Seletividade do Terminal Portuário do Pecém mediante a entrada da carga da Correia Transportadora. Os conceitos básicos de Análise de Sistemas de Potência necessários para os Estudos de Curto-Circuito são revisados e restringidos ao assunto tratado no texto. O estudo de caso apresenta um Sistema de Potência Real. Os níveis de Curto-Circuito em determinados pontos do sistema foram avaliados. As funções básicas para os dispositivos de segurança e o princípio de funcionamento dos equipamentos de proteção no sistema do estudo de caso foram evidenciados sendo feito ajustes dos dispositivos de proteção através dos valores de corrente de curto-circuito. Mostrou-se como se dá o ajuste dos elementos que cortam a falha, bem como a filosofia de proteção. Dividiu-se o estudo em etapas a fim de se obter um melhor desenvolvimento do estudo de Coordenação e Seletividade concluindo-se que após as etapas vencidas, são feitos os ajustes dos dispositivos de proteção utilizados no trabalho. Por fim, são apresentados, através de gráficos, os resultados obtidos na realização do projeto, percebendo assim que o sistema ficou seletivo e o objetivo foi alcançado.

Palavras-Chave: Sistema de Potência, Coordenação e Seletividade, Proteção de Sistema Elétrico.

ABSTRACT

This work presents a study of Coordination and Selectivity of Pecém Port Terminal through the entry charge of Conveyor Belt. The basic concepts of Power Systems Analysis needed for Short Circuit Studies are reviewed and restricted to the subject matter of the text. The case study presents a Power System Real. The levels of Short Circuit in certain points of the system were evaluated. The basic functions for the safety devices and operating principle of protective equipment in the system of the case study were evidenced carrying out adjustments of protective devices via the current values of short circuit. It proved how is the adjustment of elements that cut failure and the protection philosophy. The study was divided into stages to achieve a better development of a study of Coordination and Selectivity after concluding that the steps taken the adjustments are made of protective devices used at work. Finally the results obtained in carrying out the project are presented through graphs concluding that the system was selective and the objective was achieved.

Keywords: Power Systems, Coordination and Selectivity, Power System Protection.

SUMÁRIO

LISTA DE FIGURAS xii
LISTA DE TABELAS xiv
SIMBOLOGIA xv
CAPÍTULO1
INTRODUÇÃO..... 1
1.1 – OBJETIVO..... 2
1.2 - ESTRUTURA DO TRABALHO..... 3
CAPÍTULO 2
ESTUDO DO CURTO-CIRCUITO..... 5
2.1 - PORQUE ESTUDAR O CURTO-CIRCUITO..... 5
2.2 - SISTEMA POR UNIDADE..... 6
2.3 - COMPONENTES SIMETRICAS..... 7
2.4 - ELEMENTOS DO SISTEMA DE POTÊNCIA..... 11
2.4.1 – GERADORES..... 11
2.4.2 – TRANSFORMADORES..... 13
2.4.3 - LINHAS DE TRANSMISSÃO..... 15
2.4.4 – CARGAS..... 16
2.5 - TIPOS DE CURTO CIRCUITO..... 16
2.5.1 - CURTO-CIRCUITO TRIFÁSICO..... 17
2.5.2 - CURTO-CIRCUITO FASE TERRA..... 18
2.5.3 - CURTO-CIRCUITO BIFÁSICO..... 19
2.5.4 - CURTO-CIRCUITO BIFÁSICO-TERRA..... 20
2.6 - CONSIDERAÇÕES FINAIS..... 20
CAPÍTULO 3
PROTEÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO 22
3.1 – CONCEITOS FUNDAMENTAIS 22
3.2 – CHAVES FUSÍVEIS. 23

3.2.1 – FUNÇÕES BÁSICAS DAS CHAVES FÚSIVEIS 24
3.2.2 – PRINCIPIO DE FUNCIONAMENTO DAS CHAVES FUSIVEIS 24
3.2.3 – CARACTERISTICAS E CLASSIFICAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS CHAVES FÚSIVEIS 25
3.2.4 – TIPOS DE FUSÍVEIS 25
3.3 – DISJUNTORES 25
3.3.1 – CARACTERISTICAS E CLASSIFICAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DOS DISJUNTORES..... 26
3.3.2 – TIPOS DE DISJUNTORES 27
3.4 – RÉLÉS 27
3.4.1 – CLASSIFICAÇÃO DOS RELÉS 29
3.4.2 – RELÉ DE SOBRECORRENTE 29
3.4.2.1 – AJUSTES DE RELÉ DE CORRENTE 30
3.4.2.2 – CURVAS CARACTERISTICAS 31
3.5 – PROTEÇÃO NO PARALELISMO..... 34
3.5.1- FUNÇÃO 50/51 E 50N/51N(PROTEÇÃO DE SOBRECORRENTE I NSTANTÂNEA E TEMPORIZADA DE FASE E NEUTRO) 34
3.5.2- FUNÇÃO 67(PROTEÇÃO DE SOBRECORRENTE DIRECIONAL DE FASE) 35
3.5.3 – FUNÇÃO 59 (PROTEÇÃO DE SOBRETENSÃO DE FASE) 35
3.5.4 - FUNÇÃO 27 (PROTEÇÃO DE SOBRETENSÃO DE FASE)..... 35
3.5.5 – FUNÇÃO 32 (PROTEÇÃO DIRECIONAL DE POTÊNCIA) 35
3.5.6 – FUNÇÃO 25 (VERIFICAÇÃO DE SICRONISMO)..... 36
3.6 – TRANSFORMADORES DE INSTRUMENTO 36
3.6.1 – TRANSFORMADORES DE CORRENTE 36
3.6.2 – TRANSFORMADORES DE POTENCIAL 38
3.7 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 39
CAPÍTULO 4
METODOLOGIA DO ESTUDO DE COORDENAÇÃO E SELETIVIDADE DO TERMINAL PORTUARIO DO PECÉM 40
4.1 – DESCRIÇÃO DO SISTEMA DO ESTUDO DE CASO 40
4.2 – ETAPAS DO PROJETO 43
4.3 – FILOSOFIA DE PROTEÇÃO DA SE PRT 45
4.3.1 – FILOSOFIA DE PROTEÇÃO DA ENTRADA DE LINHA 45

4.3.2 – FILOSOFIA DE PROTEÇÃO DO VÃO DE TRANSFORMAÇÃO..... 46
4.3.3 – FILOSOFIA DE PROTEÇÃO DA ZONA DE MÉDIA TENSÃO 47
4.3.4 – FILOSOFIA DE PROTEÇÃO DAS ZONAS DE ALIMENTADORES 48
4.3.5 –ZONAS DE PROTEÇÃO DA SUBESTAÇÃO PRT 49
4.4 – CRITERIOS DE AJUSTE 50
4.4.1 – AJUSTE DA UNIDADE TEMPORIZADA DE FASE E NEUTRO 51
4.4.2 – AJUSTE DO DIAL DE TEMPO 52
4.4.3 – AJUSTE DA UNIDADE INSTANTÂNEA DE FASE E NEUTRO 53
4.5 – AVALIAÇÃO DOS TCS DE PROTEÇÃO 54
4.6 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 55
CAPÍTULO 5
RESULTADOS DO ESTUDO DE CASO 56
5.1 – RESULTADOS DO ESTUDO DE COORDENAÇÃO E SELETIVIDADE 56
5.1.1 – COORDENOGRAMAS DE FASE 56
5.1.2 – COORDENOGRAMAS DE NEUTRO 57
5.1.3 – COORDENOGRAMAS DO ESTUDO DE CASO..... 57
5.2- CONSIDERAÇÕES FINAIS 63
CAPÍTULO 6
CONCLUSÃO..... 64
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS..... 66
ANEXO A (TABELAS RESUMO DOS NÍVEIS DE CURTO-CIRCUITO DO ESTUDO DE CASO)..... 68
ANEXO B (TABELA RESUMO DAS ORDENS DE AJUSTE DE PROTEÇÃO DO ESTUDO DE CASO)..... 71
ANEXO C (DIAGRAMA UNIFILAR, DIAGRAMA DE IMPEDÂNCIA, DIAGRAMA TEMPO-FASE E DIGRAMA TEMPO-NEUTRO)..... 74

LISTA DE FIGURAS

Figura 1.1 – Ilustração da proteção de um Sistema Elétrico e suas zonas de proteção..... 2
Figura 2.1 - Seqüência Positiva [1] 7
Figura 2.2 - Seqüência Negativa [1]..... 8
Figura 2.3 – Seqüência Zero[1] 8
Figura 2.4 - Representação de um Sistema Desbalanceado em Componentes Simétricas [1]..... 9
Figura 2.5- Comportamento das Correntes de Curto-Circuito do Gerador quando submetido a Falta [1] 11
Figura 2.6- Composição de Correntes Contínua e Alternada durante Curto-Circuito Trifásico em Gerador [1] 12
Figura 2.7 - Circuito de Seqüência Positiva..... 12
Figura 2.8 - Circuito de Seqüência Negativa..... 12
Figura 2.9 - Circuito de Seqüência Zero..... 13
Figura (2.10) – Modelo PI [7] 14
Figura (2.11) - Medição de Seqüência Zero da Linha de Transmissão[1]..... 16
Figura 2.12 – Representação do Curto-Circuito Trifásico 17
Figura 2.13 – Representação do Curto Circuito Fase-Terra 18
Figura 2.14 - Ligação dos Circuitos de Seqüência Positiva, Negativa e Zero..... 19
Figura 2.15 – Representação do Curto Circuito Bifásico 19
Figura 2.16 – Representação do Curto Circuito Bifásico-Terra20 20
Figura 3.1 – Proteção de um Sistema Elétrico..... 22
Figura 3.2 – Seletividade entre Relés 28
Figura 3.3 – Relé Digital[cortesia Power Management]..... 29
Figura 3.4 – Gráficos de Múltiplos de Corrente x Tempo de Relés[6] 31
Figura 3.5 – Curvas característica de tempo inverso..... 32
Figura 3.6 – Curvas característica de tempo definido..... 32
Figura 3.7 – Curvas característica de tempo normalmente inversa (NI), muito inversa (MI) e extremamente inversa (EI)..... 33
Figura 3.8 – Curvas de atuação de um relé de sobrecorrente. 33
Figura 4.1 – Diagrama de Operação, Trechos: PCM, PTD, PRT, PCR1..... 40
Figura 4.2 – Esquemático da SE PRT..... 41

Figura 4.3 – Fluxograma de Ilustração da Correia Transportadora..... 43
Figura 4.4 – Esboço do diagrama unifilar de proteção da entrada de linha (02P3) da SE..... 45
Figura 4.5 – Esboço do diagrama unifilar de proteção do vão de transformação da SE PRT..... 46
Figura 4.6 – Esboço do diagrama unifilar de proteção da zona de média tensão da SE PRT..... 47
Figura 4.7 – Esboço do diagrama unifilar de proteção do vão de alimentação..... 48
Figura 4.8 – Esboço do diagrama das zonas de proteção..... 49
Figura 5.1 – Coordenograma de fase d o relé de entrada de linha da SE PRT(12P3),relé de proteção do transformador (02T1)da SE PORTO e o relé de proteção do alimentador CT-01-C SEINFRA..... 58
Figura 5.2 – Coordenograma de neutro do relé de entrada de linha da SE PRT(12P3),relé de proteção do transformador (02T1) da SE PORTO e o relé de proteção do alimentador do CT-01-C SEINFRA..... 59
Figura 5.3 – Coordenograma de fase do relé de proteção geral do alimentador CT-01-C SEINFRA, relé de proteção do alimentador SE TT02, relé de proteção do TF SET2-01, e fusível de proteção do TF-SET2-02. 60
Figura 5.4 – Coordenograma de neutro do relé de proteção geral do alimentador CT-01-C SEINFRA, relé de proteção do alimentador SE TT02, relé de proteção do TF SET2-01, e fusível de proteção do TF-SET 2-02..... 61
Figura 5.5 – Coordenograma de fase do relé de proteção do alimentador CT-01-C SEINFRA, relé de proteção do alimentador SE TT03, relé de proteção do TF SET3-01, e fusível de proteção do TF-SET3-02..... 62
Figura 5.6 – Coordenograma de neutro do relé de proteção do alimentador CT-01-C SEINFRA, relé de proteção do alimentador SE TT03, relé de proteção do TF SET3-01, e fusível de proteção do TF-SET3-02..... 63

LISTA DE TABELAS

Tabela 2.1 Impedância de Seqüência Zero para Transformadores Trifásicos..... 14
Tabela 3.1 – Valores de α e k para os diferentes tipos de curva de tempo dependente..... 33
Tabela 5.1 – Valores utilizados para encontrar o ponto ANSI..... 57
Tabela 5.2 – Ajuste do relé de proteção de entrada de linha (12P3)..... 59
Tabela 5.3 – Ajuste do relé de proteção do transformador (02T1)..... 59
Tabela 5.4 – Ajuste do relé de proteção do alimentador CT-01-C-SEINFRA..... 59
Tabela 5.5 – Ajuste do relé de proteção geral do alimentador CT-01-C-SEINFRA..... 61
Tabela 5.6 – Ajuste do relé de proteção do alimentador SE TT02..... 61
Tabela 5.7 – Ajuste do relé de proteção do transformador TF SET2-01..... 61
Tabela 5.8 – Ajuste do relé de proteção do transformador TF SET3-01..... 63
Tabela A.1.1 - Resumo das Correntes de Curto-Circuito na BARRA 01 (B01)..... 69
Tabela A.1.2 - Resumo das Correntes de Curto-Circuito na BARRA 02 (B02)..... 69
Tabela A.1.3 - Resumo das Correntes de Curto-Circuito na BARRA 03 (B03)..... 69
Tabela A.2.1 - Resumo das Correntes de Curto-Circuito da Correia Transportadora..... 70
Tabela B.1.1 – Ajuste do Relé de entrada de linha (12P3)..... 72
Tabela B.1.2 – Ajuste do Relé de Proteção do Transformador(02T1)..... 72
Tabela B.1.3 – Ajuste do Relé do Alimentador da CT-01-C SEINFRA..... 72
Tabela B.1.4 – Ajuste do Relé de Proteção Geral do Alimentador da CT-01-C SEINFRA..... 72
Tabela B.1.5 – Ajuste do Relé de do Alimentador da SE-TT03..... 72
Tabela B.1.6 – Ajuste do Relé do TF_SET2-01..... 72
Tabela B.1.7 – Ajuste do Relé do TF_SET3-01..... 73

SIMBOLOGIA

Símbolo	Significado
$VALOR_{pu}$	**Valor por unidade da grandeza elétrica**
$VALOR_{real}$	**Valor rela da grandeza elétrica**
$VALOR_{base}$	**Valor de base da grandeza elétrica**
V_a	**Tensão de fase A**
V_{a1}	**Tensão de Seqüência Positiva da fase A**
V_{a2}	**Tensão de Seqüência Negativa da fase A**
V_{a0}	**Tensão de Seqüência Zero da fase A**
I_{a1}	**Corrente de Seqüência Positiva da fase A**
I_{a2}	**Corrente de Seqüência Negativa da fase A**
I_{a0}	**Corrente de Seqüência Zero da fase A**
a	**Operador Rotacional**
T	**Matriz de Transformação das Componentes de Seqüência nos Fasores do Sistema Desbalanceado**
I_{a1}	**Corrente de Seqüência Positiva da fase A**
I_{a2}	**Corrente de Seqüência Negativa da fase A**
I_{a0}	**Corrente de Seqüência Zero da fase A**
E_{a1}	**Tensão de Seqüência Positiva Interna ao Gerador**
Z_{a1}	**Impedância de Seqüência Positiva**
Z_T	**Impedância de Terra**
Z_{TRAFO}	**Impedância no Transformador**
V_l	**Tensão de Linha**
I_l	**Corrente de Linha**
$I_{cc3ø}$	**Corrente de Curto-Circuito Trifásica**
I_b	**Corrente de Base**
Z_{eq}	**Impedância de Seqüência Positiva Equivalente**
$I_{cc1ø}$	**Corrente de Curto-Circuito Monofásica**
Z_{a0}	**Impedância de Seqüência Zero**
$I_{cc1ø}$	**Corrente de Curto-Circuito Bifásica**
Z_{a2}	**Impedância de Seqüência negativa**
TAP	**Tap de Derivação da Bobina**

Símbolo	Significado
K	**Fator de Segurança**
I_N	**Corrente Nominal**
RTC	**Relação de Transformação do TC**
$I>$	**Corrente de Pickup**
M	**Múltiplo de Corrente**
$I_{MIN,AT}$	**Corrente Mínima de Atuação**
t_a	**Tempo de Atuação**
dt	**Dial de Tempo**
k,a	**Constante das Curvas Características**
Z_{CARGA_TC}	**Carga Total Imposta no Secundário do TC**
Z_{RELE}	**Impedância do Relé**
Z_{TC}	**Impedância Imposta no Secundário do TC**
$Z_{FIAÇÃO}$	**Impedância dos Cabos de Ligação**
$I_{MÁX_ADMISSÍVEL_TC}$	**Corrente Máxima Admissível pelo TC**
FT	**Fator Térmico do TC**
FS	**Fator de Sobrecorrente**
$TAPfase$	**Tap de Fase da Unidade Temporizada do Relé**
$TAPfase$	**Tap de Neutro da Unidade Temporizada do Relé**
K_f	**Fator de Segurança de Fase Empregado no Estudo**
K_N	**Fator de Segurança Empregado no Estudo**
t_{fase}	**Tempo de Fase do Relé**
t_{neutro}	**Tempo de Neutro do Relé**
TAP_{inst_fase}	**TAP da unidade Instantânea de Fase**
I_{inst_fase}	**Corrente da unidade Instantânea de Fase**
TAP_{inst_fase}	**TAP da unidade Instantânea de Neutro**
I_{inst_fase}	**Corrente da unidade Instantânea de Neutro**
I_{TC1}	**Corrente Nominal Primária do TC**
I_{TC2}	**Corrente Nominal Secundária do TC**
I_{ANSI_FASE}	**Máximo Valor de Corrente de Fase Simétrica de Curto-Circuito que o Transformador Suporta**
$Z\%$	**Impedância Percentual de cada Transformador**
$\mathbf{I_{ANSI_NEUTRO}}$	**Máximo Valor de Corrente de Neutro Simétrica de Curto-Circuito que o Transformador Suporta**

Acrônimos e Abreviaturas:

Símbolo	Significado
SEP	**Sistema Elétrico de Potência**
ANEEL	**Agência Nacional de Energia Elétrica**
GTD	**Geração Transmissão e Distribuição**
ABNT	**Associação Brasileira de Normas Técnicas**
TCC	**Tempo x Corrente**
NBI	**NIVEL BÁSICO DE ISOLAMENTO**
NBR	**Norma Brasileira**
PVO	**Disjuntores com Pequeno Volume**
GVO	**Disjuntores com Grande Volume**
UFC	**Universidade Federal do Ceará**
COELCE	**Companhia de Energia Elétrica do Ceará**
NI	**Normalmente Inversa**
MI	**Muito Inversa**
EI	**Extramamente Inversa**
TC	**Transformador de Corrente**
TP	**Transformador de Potência**
SE PRT	**Subestação Porto**
SE PCM	**Subestação Pecém**
CPE	**Cauipe**
02P3	**Disjuntor de Entrada de Linha**
02P4	**Disjuntor de Entrada de Linha**
TF-01	**Tranformador Abaixador 69/13,8 kV**
TF-02	**Tranformador Abaixador 69/13,8 kV**
02T1	**Disjuntor de Proteção do Transformador TF-01**
02T2	**Disjuntor de Proteção do Transformador TF-02**
CT-01-C SEINFRA	**Correia Transportadora do Governo do Estado do Ceará**
SE-TT02	**Subestação da Torre de Transferência 02**
SE-TT03	**Subestação da Torre de Transferência 03**
QGBT	**Quadro Geral de Baixa Tensão**
CFTV	**Circuito Fechado de TV**
SDAI	**Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio**
DM	**Disjuntor de Média Tensão**
DAL	**Disjuntor do Alimentador**

Símbolo	Significado
AT	**Zona de Proteção de Alta Tensão**
TR	**Zona de Proteção do Transformador**
MT	**Zona de Proteção de Média Tensão**
AL	**Zona de Proteção do Alimentador**
50	**Função de Proteção Sobrecorrente Instantânea de Fase**
51	**Função de Proteção Sobrecorrente Temporizada de Fase**
50N	**Função de Proteção Sobrecorrente Instantânea de Fase**
51N	**Função de Proteção Sobrecorrente Temporizada de Neutro**
51G	**Função de Sobrecorrente de Terra**
67	**Função de Proteção Sobrecorrente Direcional de Fase**
67N	**Função de Proteção Sobrecorrente Direcional de Neutro**
59	**Função de Proteção de Sobretensão**
27	**Função de Proteção de Subtensão**
32	**Função de Proteção Direcional de Potência**
25	**Função Verificação de Sicronismo**

CAPÍTULO 1

INTRODUÇÃO

O Sistema Elétrico de Potência (SEP) é constituído por subsistemas de Geração, Transmissão e Distribuição, que são responsáveis pela Transmissão de energia da geração até os centros de carga, através de uma grande área geográfica, e pela distribuição da mesma aos consumidores.

Antigamente, o Sistema Elétrico operava isoladamente, isto é, o que a usina gerava era transportada diretamente para o centro consumidor. A evolução da tecnologia dos dispositivos eletrônicos fez com que os SEPs mudassem sua configuração, na qual atuava em separado. Atualmente, devido à necessidade de grandes blocos de energia e de um maior desempenho, confiabilidade e distribuição do sistema fez com que as unidades separadas unissem e formasse uma única rede elétrica, o chamado sistema integrado ou interligado. Um sistema interligado, embora seja bem mais complexo em sua operação e no seu planejamento, além da possibilidade da propagação de perturbações localizadas por toda rede, traz muitas vantagens que superam os problemas, tais como[22]:

- → Maior número de unidades geradoras.
- → Necessidade de menor capacidade de reserva para as emergências.
- → Intercâmbio de energia entre regiões.

Por ocasião dessas mudanças no SEP os níveis de exigências foram elevados procurando enquadrá-lo dentro de padrões de qualidade, desempenho e confiabilidade. Estas exigências estão regulamentadas na ANEEL (Agencia Nacional de Energia Elétrica). Para atender corretamente as exigências dos órgãos reguladores é necessário um conhecimento detalhado das configurações do Sistema Elétrico.

A finalidade de um Sistema de Potência é distribuir energia elétrica para diversas aplicações. Tal sistema deve ser projetado e operado para entregar esta energia obedecendo dois requisitos básicos: qualidade e economia, que apesar de serem antagônicos é possível fazer a conciliação dos mesmos utilizando conhecimentos técnicos e bom senso.

A garantia de fornecimento da energia elétrica pode ser aumentada se o projeto for melhorado prevendo uma capacidade de reserva e planejando circuitos alternativos para o suprimento. A subdivisão dos sistemas em zonas de proteção, cada uma controlada pelos equipamentos de proteção que atuará somente na área que é para agir, ou seja, os dispositivos estarão localizados em pontos convenientes da rede, proporcionando flexibilidade operativa e ga-

rantem a minimização das interrupções [2][13]. A ilustração da figura 1.1 resume o acima foi mencionado.

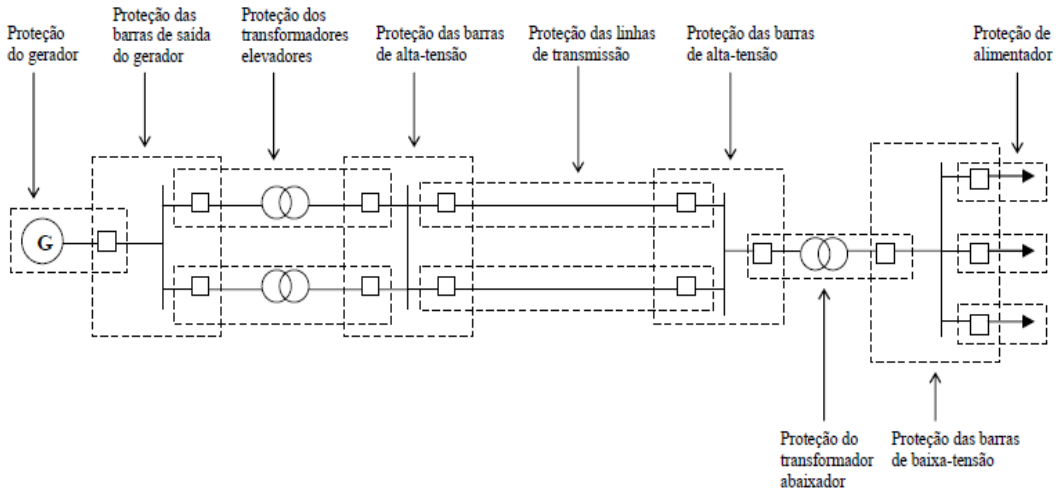


Figura 1.1 – Ilustração da proteção de um Sistema Elétrico e suas zonas de proteção.

Em um sistema elétrico procura-se alcançar seletividade e proteção através da adequação entre os diferentes dispositivos de proteção. A coordenação da proteção em sistema de distribuição vem sendo estudada há mais de 50 anos e os últimos avanços nesta área tem se verificado no âmbito tecnológico, com a introdução de relés estáticos e relés digitais em anos recentes, garantindo assim um SEP bem mais confiável [9].

1.1 – OBJETIVO

Esta monografia tem por objetivo apresentar os conceitos básicos e fundamentos teóricos da analise de níveis de curto circuito, mostrando a metodologia para encontrar as correntes de falta, e explicar o porquê da corrente de curto-circuito deve ser calculada em todo parte de uma instalação elétrica. Será mostrado também que os componentes do sistema elétrico são descritos por modelos matemáticos que facilitam a encontrar os resultados. O estudo dos dispositivos de proteção utilizados é um foco do trabalho, na qual são apresentados os equipamentos de proteção mostrando suas funcionalidades, características e a ferramenta matemática para fazer o ajuste de proteção dos relés, assim como também as funções destes.

O embasamento teórico foi conseguido através do ganho de conhecimento das disciplinas de Geração, Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica e principalmente Proteção de Sistemas Elétricos e Analise de Sistema de Potência.

Com base na fundamentação teórica descrita acima, procurou-se reunir todas as informações indispensáveis para realizar um estudo de caso real de Coordenação e Seletividade no Terminal Portuário do Pecém mediante a entrada da carga demandada do Sistema de Transporte de Carvão Mineral (Correia Transportadora). Este é um sistema elétrico grande e complexo, onde se encontram paralelismo de geradores com a rede de alimentação, dificultando ainda mais a análise tanto de curto-circuito quanto dos dispositivos que anularão a falta. No local, existe um elevado número de dispositivos de segurança, provocando um trabalho árduo sobrepor às curvas de temporização desses equipamentos.

1.2 – ESTRUTURA DO TRABALHO

Para o desenvolvimento deste trabalho, foi realizada uma pesquisa bibliográfica na literatura especializada existente sobre o assunto de Coordenação e Seletividade, no sentido de se obter subsídios adicionais que contribuíssem para o enriquecimento da monografia. Com essa pesquisa feita e procurando atender os objetivos estabelecidos, a dissertação que se segue está estruturada em seis capítulos, incluindo esta introdução, que compõe este primeiro capítulo e os demais capítulos cujos conteúdos estão descritos a seguir

O capitulo 2 é composto da apresentação dos conceitos básicos que envolvem os cálculos de Curtos-Circuitos, e a metodologia utilizada para obtenção dos resultados desses estudos e que tipos de curtos circuitos existem. Mostra-se o porquê da corrente de curto circuito ser calculada, buscando diminuir os impactos que elas podem provocar no sistema e tendo em vista a determinação das características dos equipamentos necessárias a suportar ou cortar a corrente de defeito.

No capitulo 3, apresenta-se os conceitos básicos de proteção de um sistema elétrico e os equipamentos utilizados para tal, mostrando a metodologia e o equacionamento matemático para desenvolver um projeto de Coordenação e Seletividade. Com o estudo do nível de curto circuito na rede elétrica pode-se analisar o desempenho do atual sistema de proteção Terminal Portuário.

No capítulo 4, detalha-se o Estudo de Caso apresentando as ferramentas de como foi desenvolvido o trabalho. No desenrolar do mesmo, utilizou-se como instrumentos de estudos a pesquisa pela intranet, por livros, visitas técnicas as instalações, conversas com profissionais do ramo, e diálogo com professores.

O capítulo 5 focaliza os resultados obtidos no estudo de Coordenação e Seletividade no Terminal Portuário do Pecém.

Por fim tem-se a conclusão, em que se encontram as principais conclusões extraídas no decorrer do trabalho, como também uma revisão de todos os tópicos, os objetivos alcançados e benefícios conseguidos com esta monografia.

Além dos capítulos acima descritos, o presente trabalho inclui 3 anexos, conforme segue:

- → O anexo A mostra as tabelas resumo dos níveis de curto circuito do estudo de caso.
- → O anexo B contém um resumo em forma de tabelas dos ajustes de proteção dos equipamentos de proteção.
- → O Anexo C apresenta o digrama unifilar, diagrama de impedância, diagrama de tempo-fase e tempo-neutro da Correia Transportadora.

CAPÍTULO 2

ESTUDO DO CURTO-CIRCUITO

2.1 - PORQUE ESTUDAR O CURTO-CIRCUITO

Em seu princípio, o Sistema Elétrico de Potência (SEP) possuía poucas unidades geradoras e de pequeno porte conectadas em seus barramentos que tinham pouca influência na rede. Caso ocorresse distúrbios a parte danificada do sistema era trocada por medidas de segurança sem prejudicar o sistema. Com o aumento da capacidade, participação e interação dessas unidades com o sistema, há hoje exigência da rede para que essas unidades permaneçam conectadas e sejam capazes de suportar adversidades como curto-circuito [5].

O curto-circuito consiste na passagem de corrente elétrica que exceda a normal, em uma linha de circuito, que devido alguma falha no sistema, tem-se sua impedância reduzida a um valor praticamente nulo. Com essa elevada corrente surgem esforços mecânicos e térmicos nos condutores provocando o aumento do risco de falhas nos equipamentos que compõem o sistema como transformador, geradores, motores, componentes não lineares.

Duas propriedades básicas da eletricidade devem ser lembradas: primeiro a corrente sempre tem que percorrer um caminho fechado; e, segundo, a corrente elétrica percorre o trajeto que oferece menor resistência ao seu fluxo. Portanto, a corrente de curto-circuito percorrendo terminais que não tenha oposição ao seu fluxo trará conseqüências drásticas ao sistema elétrico que estiver em falha. Sendo assim, essas correntes devem ser previstas desde o projeto inicial, procurando conhecer suas intensidades em variados pontos do sistema.

Esses cálculos das correntes de curto-circuito em determinados pontos das redes têm enorme importância no planejamento do projeto, pois irá permitir o projetista antever as conseqüências dos defeitos. Esse conhecimento possibilita a tomada das medidas necessárias para minimizar seus efeitos, com a mínima perturbação do sistema. Isto servirá para garantir que os componentes da rede percorridos pelas correntes de defeitos possam suportar sua ação enquanto elas persistirem, assim como também se pode realizar o dimensionamento dos dispositivos que interrompam os circuitos defeituosos, determinando assim o poder de corte de disjuntores, fusíveis e relés.

2.2 - SISTEMA POR UNIDADE

O método do valor por unidade, ou simplesmente sistema pu, é a definição de uma base de referência para determinado componente a ser estudado. Nesse sistema por unidade as grandezas referenciadas são expressas por frações decimais dos valores de base que será definido durante o estudo.

Esse método tem várias vantagens, mas a principal delas está ligada a existência de transformadores nos circuitos. Como as impedâncias do primário e secundário são expressas pelo mesmo número do método do valor por unidade, não é preciso referir as impedâncias para um lado ou outro do transformador. Podemos citar também como vantagens segundo Stevenson [3]:

- → Os valores de impedâncias de equipamentos são apresentados em pu na base das grandezas elétricas do equipamento.
- → Os cálculos são simplificados devido aos valores trabalhados serem mais acessíveis, pois se encontra na mesma ordem de grandeza.
- → Especificamente em engenharia elétrica o uso da representação desse sistema por unidade produz várias vantagens na simplificação da modelagem e resolução do sistema.

As grandezas elétricas como tensão, corrente, impedância (resistência e reatância), potência ativa, reativa e aparente permitem que a união de duas dessas grandezas seja suficiente para determinar a base que será trabalhada durante um estudo podendo ser transformadas pela equação 2.1.

$$VALOR_{pu} = \frac{VALOR_{real}}{VALOR_{base}} \tag{2.1}$$

Normalmente se define a base da potência a ser trabalhada no estudo e a base da tensão para as diversas partes do sistema. Pois, a partir destas duas grandezas e lançando mão das relações elétricas podemos encontrar as outras variáveis do sistema.

2.3 - COMPONENTES SIMÉTRICAS

As correntes de curto circuito em sistemas elétricos causam desbalanceamento, dificultando os cálculos e as simulações da ocorrência. Por ser de grande dificuldade trabalhar com sistemas polifásicos desequilibradas, os matemáticos trabalharam em busca de uma ferramenta analítica que pudesse resolver o problema. Em 1918 o Dr Charles L. Fortescue propôs o Método das Componentes Simétricas podendo agora assim avaliar os sistemas desbalanceados. [1]

O estudo publicado Fortescue pode ser resumido pelo seguinte enunciado: Um sistema de N fasores desequilibrados pode ser decomposto em N sistemas de fasores equilibrados, denominadas componentes simétricas dos fasores inicias [1][2]. Essa seqüência de N fasores equilibrados possui o mesmo módulo e são igualmente defasados.

Como o sistema elétrico adotado internacionalmente é o trifásico, posteriormente o Teorema de Fortescue foi redefinido para esse tipo de sistema. Segundo Kindermann, um sistema trifásico de três fasores desbalanceado pode ser decomposto em três sistemas trifásicos balanceados chamados de componentes simétricas de seqüência positiva, seqüência negativa e seqüência zero.

As componentes de seqüência positiva são compostas de 3 fasores que possuem módulo iguais, defasados em ângulo de 120^0, tendo a mesma seqüência de fase original do sistema trifásico desbalanceado(ABC). As componentes de seqüência positiva é representada pelo índice 1. Os fasores da seqüência positiva podem representar tanto a corrente como a tensão em condições nominais equilibradas e giram em velocidade síncrona, conforme diagrama fasorial mostrado na figura 2.1:

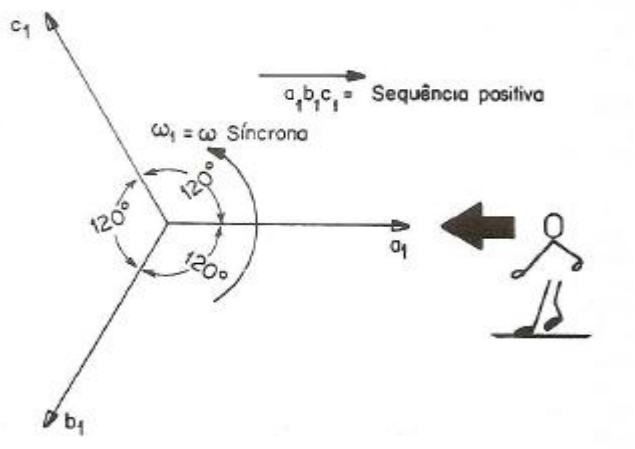


Figura 2.1 - Seqüência Positiva [1]

As componentes de seqüência negativa são compostas de 3 fasores que possuem módulo iguais, defasados em ângulo de 120^0, tendo seqüência oposta (CBA) a seqüência de fase original do sistema trifásico desbalanceado(ABC). As componentes de seqüência negativa são representada pelo índice 2. Os fasores da seqüência negativa podem representar tanto a corrente como a tensão em condições nominais equilibradas e giram em velocidade síncrona contraria a da seqüência positiva, conforme diagrama fasorial mostrado na figura 2.2 abaixo:

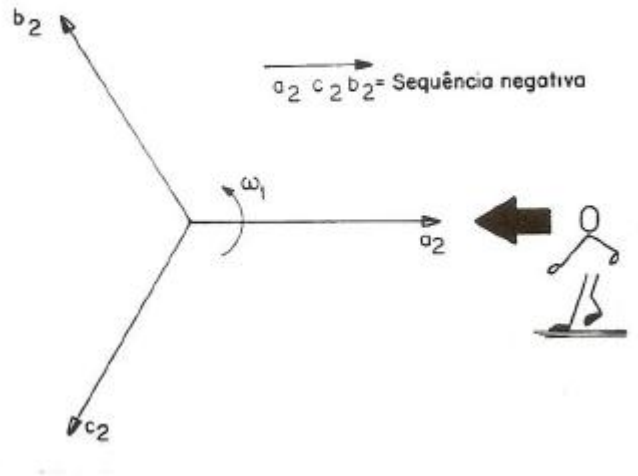


Figura 2.2 - Seqüência Negativa [1].

As componentes de seqüência zero são compostas de 3 fasores que possuem módulo iguais, defasados em ângulo de 0^0, tendo a mesma seqüência de fase original do sistema trifásico desbalanceado(ABC). As componentes de seqüência zero são representados pelo índice 0. Os fasores da seqüência zero podem representar tanto a corrente como a tensão em condições nominais equilibradas e giram em velocidade igual a da seqüência positiva, conforme diagrama fasorial mostrado na figura 2.3 abaixo:

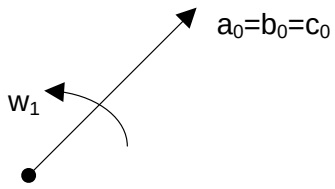


Figura 2.3 – Seqüência Zero [1].

Agora podemos mostrar o Teorema de Fortescue em representação analítica. A transformação das componentes de fase para componentes simétricas pode ser vista pela figura 2.4.

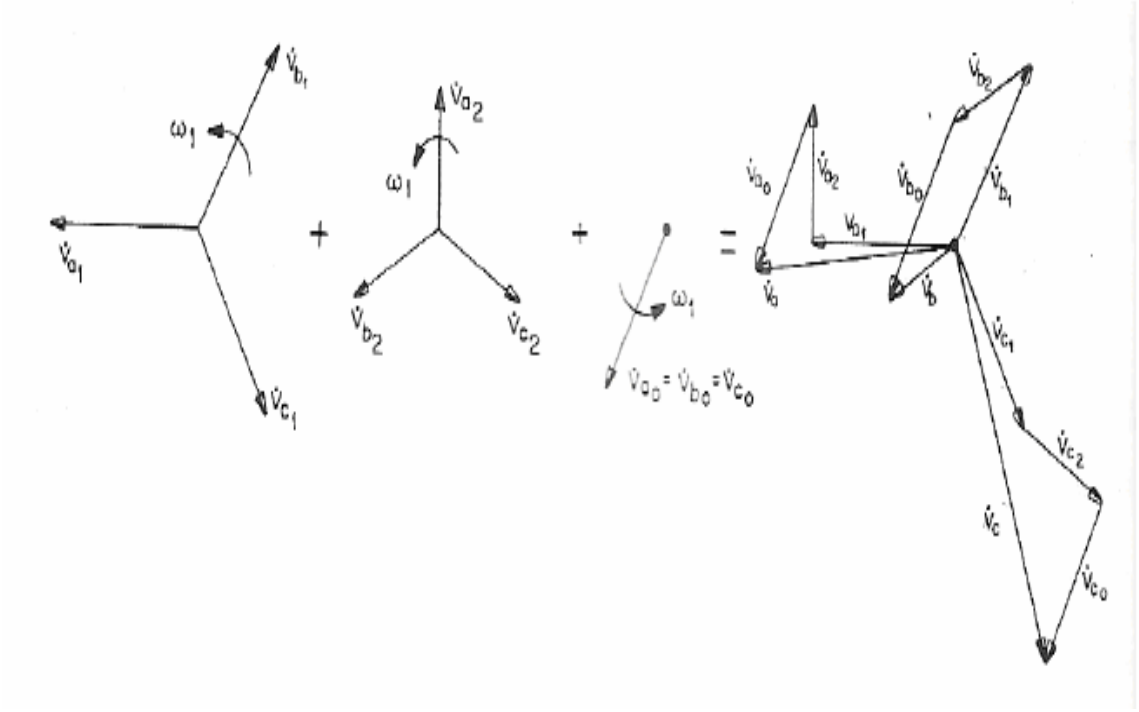


Figura 2.4 - Representação de um Sistema Desbalanceado em Componentes Simétricas [1].

Fazendo a superposição dos três sistemas o real sistema desbalanceado original. A expressão analítica para isso é:

$$V_a = V_{a0} + V_{a1} + V_{a2} \tag{2.2}$$

$$V_b = V_{b0} + V_{b1} + V_{b2} \tag{2.3}$$

$$V_c = V_{c0} + V_{c1} + V_{c2} \tag{2.4}$$

Reescrevendo as equações (2.2), (2.3), (2.4) em função da fase V_a:

$$V_a = V_{a0} + V_{a1} + V_{a2} \tag{2.5}$$

$$V_b = V_{b0} + a^2 V_{b1} + a V_{b2} \tag{2.6}$$

$$V_c = V_{c0} + a V_{c1} + a^2 V_{c2} \tag{2.7}$$

O operador fasorial “a” é conhecido como operador rotacional, na qual possui módulo um e ângulo 120° [1].

Geralmente as equações (2.5), (2.6) e (2.7) são escritas na forma matricial. As componentes de seqüência das tensões podem ser vista abaixo na forma matricial pela equação 2.8.

$$\begin{vmatrix} V_a \\ V_b \\ V_c \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & a^2 & a \\ 1 & a & a^2 \end{vmatrix} x \begin{vmatrix} V_{a0} \\ V_{a1} \\ V_{a2} \end{vmatrix} \tag{2.8}$$

onde T é a matriz de transformação das componentes de seqüência nos fasores originais do sistema desbalanceado:

$$T = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & a^2 & a \\ 1 & a & a^2 \end{vmatrix} \tag{2.9}$$

Para se obter os fasores componentes de seqüência, em função do sistema desbalanceado devemos determinar o inverso do indicado na matriz (2.8). Isto pode ser visto na equação (2.10):

$$\begin{vmatrix} V_{a0} \\ V_{a1} \\ V_{a2} \end{vmatrix} = \frac{1}{3} x \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & a^2 & a \\ 1 & a & a^2 \end{vmatrix} x \begin{vmatrix} V_a \\ V_b \\ V_c \end{vmatrix} \tag{2.10}$$

Agora as componentes de seqüência das correntes na forma matricial:

$$\begin{vmatrix} I_a \\ I_b \\ I_c \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & a^2 & a \\ 1 & a & a^2 \end{vmatrix} x \begin{vmatrix} I_{a0} \\ I_{a1} \\ I_{a2} \end{vmatrix} \tag{2.11}$$

Fazendo o mesmo que foi feito para a tensão encontra-se as componentes de seqüência.

$$\begin{vmatrix} I_{a0} \\ I_{a1} \\ I_{a2} \end{vmatrix} = \frac{1}{3} x \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & a^2 & a \\ 1 & a & a^2 \end{vmatrix} x \begin{vmatrix} I_a \\ I_b \\ I_c \end{vmatrix} \tag{2.12}$$

Vale salientar que se os elementos que compõem o sistema de potência forem modelados em componentes simétricas, os estudos de curto circuito podem ser efetuados.

2.4 - ELEMENTOS DO SISTEMA DE POTÊNCIA

2.4.1 - GERADORES

Os geradores são os elementos principais de um sistema de energia elétrica. São eles que alimentam as cargas garantindo assim a continuidade e a estabilidade do sistema. Esses elementos também são as principais fontes de curto circuito. Quando ocorre um curto circuito, a impedância vista pelo lado do gerador cai abruptamente, mas tentando manter as condições do sistema, o gerador injetará no circuito uma corrente bastante elevada, podendo vir a danificar os outros elementos de sistema, caso o funcionamento da proteção não atue corretamente [2][3].

Os geradores submetidos a condições de curto circuito apresentam comportamento oscilante de parâmetros fato que não ocorria em condições normais. A corrente de curto circuito trifásico, segundo Kindermann, apresenta três estágios diferentes que são chamados de subtransitório, transitório e permanente, como mostra a figura 2.5.

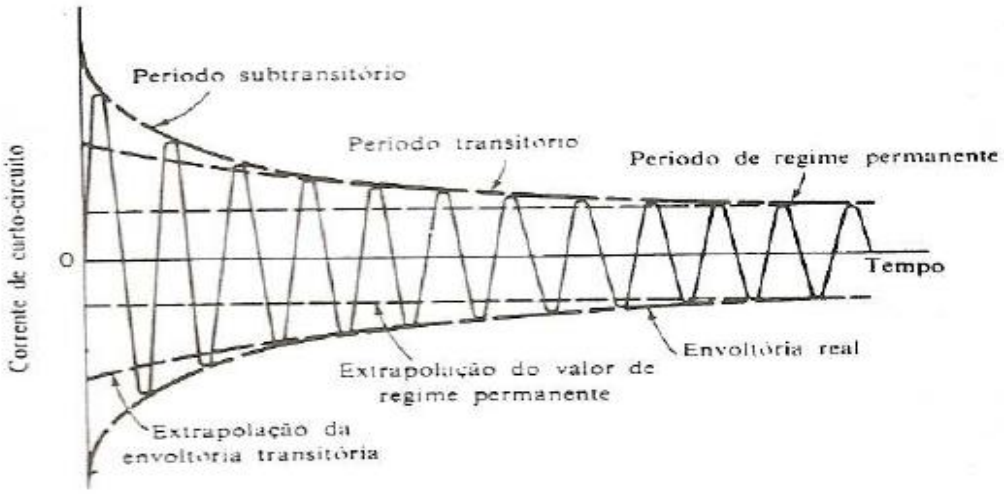


Figura 2.5 Comportamento das Correntes de Curto-Circuito do Gerador quando submetido a Falta [1].

As correntes que circulam pelo gerador em caso de curto circuito são conhecidas por correntes assimétricas sendo compostas por uma componente continua e uma componente alternada. A figura 2.6 ilustra o comentário.

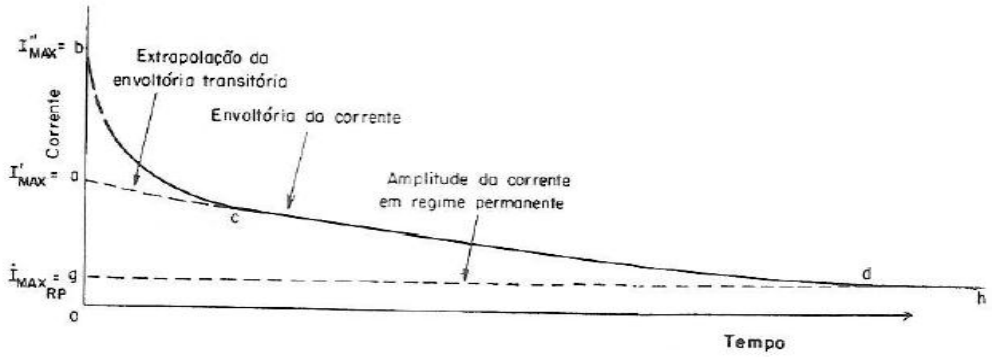


Figura 2.6 Composição de Correntes Contínua e Alternada durante Curto-Circuito Trifásico em Gerador [1].

Podemos encontrar as seqüência positiva, negativa e zero do gerador. O circuito de seqüência positiva pode ser visto na figura 2.7, e a equação que descreve esse circuito é a (2.13) onde $\mathbf{E}_{a1}$ é a tensão de seqüência positiva interna ao gerador, $\mathbf{V}_{a1}$ é a tensão de seqüência positiva nos seus terminais, $\mathbf{I}_{a1}$ é a corrente de seqüência positiva na fase *a* e $\mathbf{Z}_{a1}$ representa a impedância de seqüência positiva do enrolamento da fase *a*.

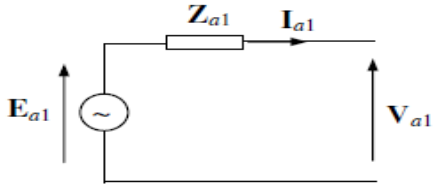


Figura 2.7 - Circuito de Seqüência Positiva.

$$E_{a1} = V_{a1} - Z_{a1} \cdot I_{a1} \tag{2.13}$$

O circuito de seqüência negativa pode ser visto na figura 2.8.

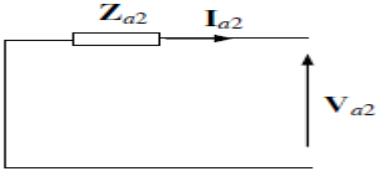


Figura 2.8 - Circuito de Seqüência Negativa

A equação (2.14) descreve esse circuito sendo V_{a2} a tensão de seqüência positiva nos terminais do gerador, I_{a2} a corrente de seqüência negativa na fase *a* e Z_{a2} a impedância de seqüência negativa do enrolamento da fase *a*.

$$V_{a2} = -Z_{a2} \cdot I_{a2} \tag{2.14}$$

E por ultimo, tem-se o circuito de seqüência zero, figura 2.9. Geralmente os geradores são aterrados com o objetivo de limitar a corrente de curto. Em concordância com a teoria das componentes simétricas, as correntes de seqüência zero nas três fases do gerador são iguais, fazendo circular uma corrente de curto circuito I_0 na impedância de terra Z_T. Pode-se ver este fato nas equações 2.15 e 2.16.

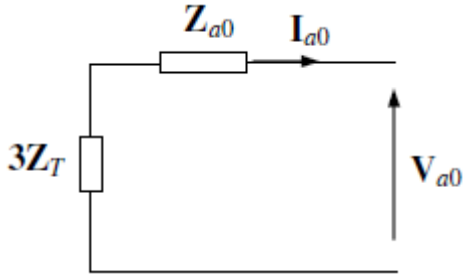


Figura 2.9 - Circuito de Seqüência Zero

$$I_0 = I_{a0} + I_{b0} + I_{c0} = 3I_{a0} \tag{2.15}$$

$$V_{a0} = -Z_{a0} \cdot I_{a0} - Z_T \cdot I_0 \tag{2.16}$$

Substituindo (2.15) em (2.16) temos a equação 2.17:

$$V_{a0} = -(Z_{a0} + 3Z_T) I_{a0} \tag{2.17}$$

2.4.2 - TRANSFORMADORES

Os transformadores são elementos que fazem a interligação do sistema possibilitando a conexão de vários equipamentos com tensões elétricas distintas. Como as correntes de curto circuito passam através dos transformadores, ocorre à necessidade de analisar o comportamento do transformador em relação a estas correntes. Portanto, como o transformador se opõe a corrente de curto circuito, deve-se analisar o comportamento deste em relação às componentes da seqüência. Para encontrar as impedâncias de seqüências é preciso fazer ensaios de curto circuito. Os ensaios podem ser feitos através da realização de um curto-circuito no enrolamento do secundário. No enrolamento primário deve ficar variando a tensão de entrada até que a corrente no secundário chegue ao seu valor nominal. Com esse ensaio pode-se achar a impedância de seqüência positiva. Como o transformador é um elemento passivo e estático do sistema, a impedância de seqüência negativa é igual à de seqüência positiva. A equação (2.18) [1] mostra o valor da impedância, que é a relação entre a tensão e corrente de linha.

$$Z_{trafo} = \frac{V_l}{\sqrt{3} \cdot I_l} \tag{2.18}$$

Já impedância de seqüência zero vai depender do tipo do transformador, da forma do seu núcleo magnético e do tipo de conexão das bobinas primária e secundária. O ensaio em qualquer transformador para obter impedância de seqüência zero pode-se utilizar o modelo PI figura (2.10) [7].

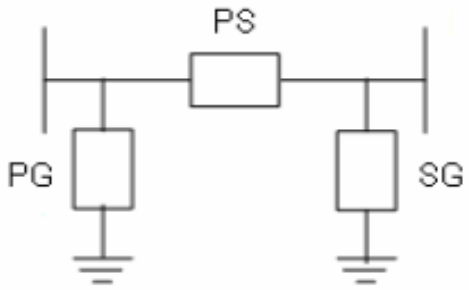


Figura 2.10 – Modelo PI [7]

Na Tabela 2.1 [7] encontra-se um resumo das conexões dos transformadores.

Tabela 2.1- Impedância de Seqüência Zero para Transformadores Trifásicos

Tipo de Transformador		PS	PG	SG
Primário	Secundário			
Y solidamente aterrado	Delta	infinito	$R_0 + jX_0$	infinito
Y aterrado	Delta	infinito	$R_0 + jX_0 + 3Zn$	infinito
Delta	Delta	infinito	infinito	infinito
Y aterrado	Y aterrado	$R_0+jX_0 + 3(Zn_1+ Zn_2)$	infinito	infinito
Y solidamente aterrado	Y solidamente aterrado	$R_0 + jX_0$	infinito	infinito
Y aterrado	Y	infinito	infinito	infinito
Y	Delta	infinito	infinito	infinito
Delta	Y	infinito	infinito	infinito
Y	Y	infinito	infinito	infinito
Delta	Y aterrado	infinito	infinito	$R_0 + jX_0 + 3Zn$
Delta	Y solidamente aterrado	infinito	infinito	$R_0 + jX_0$
Y	Y aterrado	infinito	infinito	infinito

Em que R_0 é a resistência de Seqüência Zero, X_0 é a reatância de Seqüência Zero, e Zn é a impedância de aterramento. Lembrando que o Sistema Coelce os transformadores são delta estrela aterrado, portanto o secundário está atrasado em 30º do primário.

2.4.3 - LINHAS DE TRANSMISSÃO

As linhas de transmissão LT são os elementos que transportam a energia gerada até os consumidores. Por cobrir extensivamente o sistema, ela fica sujeita a riscos (vento, animais, descarga atmosférica, etc.) bem maiores do que os transformadores e geradores. Assim sendo, as LT são os elementos mais vulneráveis do sistema elétrico. Uma característica da LT é o fato de ter uma impedância alta, sendo, portanto, a grande limitadora da corrente de curto-circuito [1][2].

Para se fazer os cálculos das impedâncias de seqüência das LT devem levar em conta as disposições geométricas, características dos condutores, número de condutores, presença de outras LTs nas proximidades.

Os parâmetros das impedâncias podem ser obtidos através de ensaios. Aplicando tensões trifásicas equilibradas no inicio da linha com o seu final em curto circuitado trifasicamente, a impedância de seqüência positiva é encontrada [1]. Ela é a impedância normal da LT.

A impedância de seqüência positiva é dada pela equação (2.19). Como a LT é um elemento passivo e estático do sistema de energia, a impedância de seqüência negativa é igual a impedância de seqüência positiva (2.20).

$$Z_1 = \frac{E_{a1}}{I_{a1}} \tag{2.19}$$

$$Z_2 = Z_1 \tag{2.20}$$

A impedância de seqüência zero apresenta dificuldade no seu cálculo, porque dependendo do local onde ocorrer a falta, a corrente de seqüência zero pode retornar por qualquer caminho que não seja formado pelos condutores da linha. A impedância de seqüência zero pode ser obtida através de ensaios de medições, executando o esquema apresentado na figura (2.11) e o valor da impedância é dado pela equação (2.21).

$$Z_0 = \frac{E}{I_0} \tag{2.21}$$

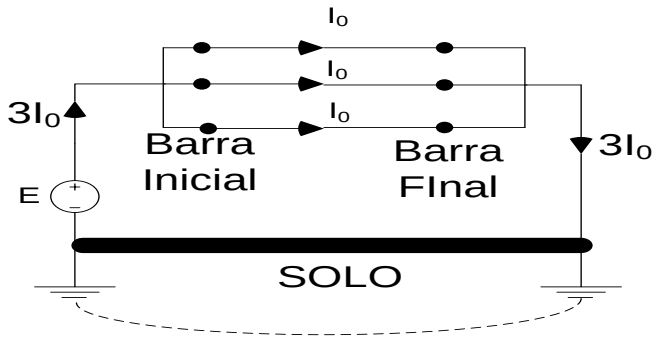


Figura 2.11 - Medição de Seqüência Zero da Linha de Transmissão [1].

2.4.4 - CARGAS

As cargas são elementos que são representados por impedâncias constantes. É feito o estudo do fluxo de potência, onde o cálculo de fluxo de carga deverá ser feito com as reatâncias internas dos geradores e motores no período sub-transitório. Após ser feito o estudo de fluxo de potência para se obter as condições iniciais das correntes verdadeiras de curto circuito no sistema operando com carga e sob defeito, deve-se fazer a superposição do sistema operando normalmente com carga com o sistema com defeito, mas sem carga[1]. As correntes de carga limitadas pelas impedâncias de cargas são valores pequenos, em contrapartida as correntes de curto circuito são grandes, pois são limitadas apenas pelos parâmetros do sistema.

Portanto, a corrente de carga tem uma contribuição para o sistema de um valor muito pequeno podendo ser desprezada sem afetar no cálculo dos níveis de curto circuito.

2.5 - TIPOS DE CURTO CIRCUITO [10]

Em sistemas elétricos trifásicos e aterrados, os curtos-circuitos podem ser de quatro tipos.

→ Curto-Circuito Trifásico;

→ Curto-Circuito Fase-Terra;

→ Curto-Circuito Bifásico;

→ Curto-Circuito Bifásico-Terra;

2.5.1 - CURTO-CIRCUITO TRIFÁSICO

O curto circuito trifásico é balanceado e na sua ocorrência as tensões nas três fases se anulam, originando somente componentes de seqüência positiva. A equação (2.22) mostra a corrente de falta, sendo a impedância do sistema encontrada através da soma vetorial de todas impedâncias até chegar o ponto de defeito, lançando mão do Teorema de Thévenin construindo um equivalente da rede visto pelo ponto de defeito. O calculo das componentes de seqüência leva em conta a fase A. A figura (2.12) mostra o curto-circuito trifásico.

$$I_{cc3\phi} = \frac{I_b}{Z_{eq}}(A) \tag{2.22}$$

$I_{cc3\phi}$ - Corrente Simétrica de Curto-Circuito Trifásico

I_b - Corrente de Base (pu)

Z_{eq} - Impedância de Seqüência Positiva Equivalente em, p.u, até o ponto de defeito.

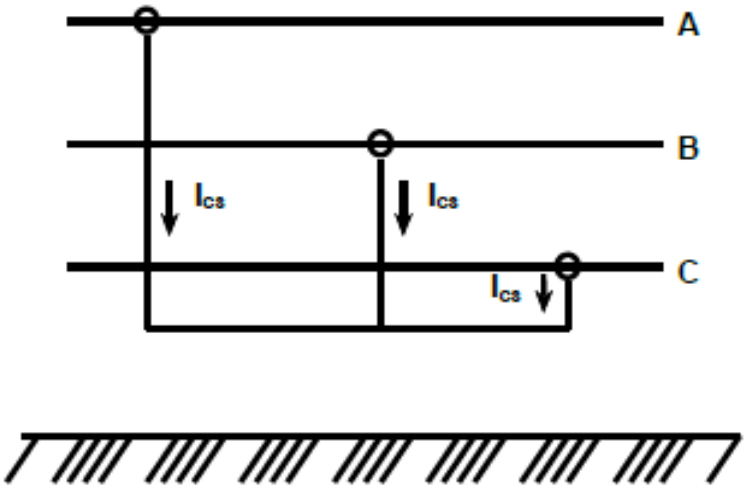


Figura 2.12 – Representação do Curto-Circuito Trifásico

A corrente de curto circuito trifásico por ser a que tem maior valor é muito importante devido ao grande leque de aplicações que se pode ter ao utilizá-la, apesar da sua baixa ocorrência. No estudo de coordenação e seletividade que é foco do trabalho é de fundamental importância.

2.5.2 - CURTO-CIRCUITO FASE TERRA

O curto circuito fase terra é o mais habitual que se acontece no sistema elétrico. Este defeito envolve a Terra e na maioria das situações não reproduz o valor máximo previsto pelos cálculos. Esse fato ocorre porque a resistência de terra é variável e assume valores mais elevados em regiões de baixa umidade. Os Curtos-Circuitos monofásicos são considerados nos Estudos devido sua freqüência de ocorrência [1]. Pode ser aplicado no estudo de coordenação e seletividade, ajustando o tempo mínimo dos equipamentos de proteção contra sobrecorrentes.

A equação (2.23) mostra a corrente máxima de curto circuito fase-terra, na qual a tensão E_a está no sistema de base p.u., portanto seu módulo é um e seu ângulo é zero. A equação é obtida através de observações da figura 2.14. A figura 2.13 mostra a corrente de falta para um curto-circuito fase-terra.

$$I_{cc1\phi} = \frac{3E_a}{\left|2Z_{a1} + Z_{a0} + 3Z_T\right|}(A) \tag{2.23}$$

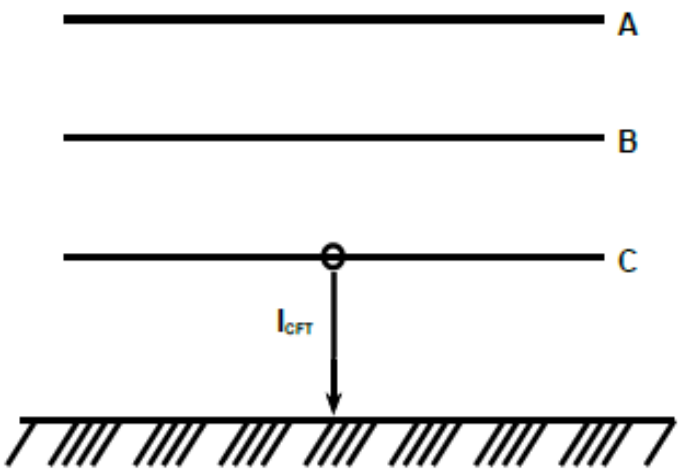


Figura 2.13 – Representação do Curto Circuito Fase-Terra

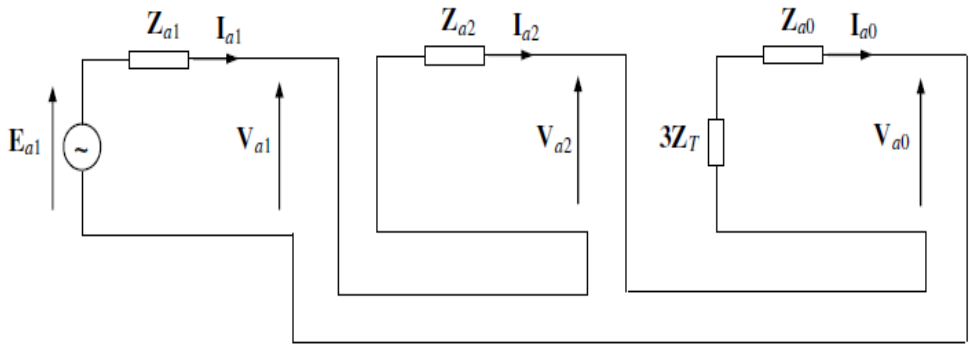


Figura 2.14 - Ligação dos Circuitos de Seqüência Positiva, Negativa e Zero.

2.5.3 - CURTO-CIRCUITO BIFÁSICO

É o tipo de curto que há entre duas fases distintas, portanto, a outra fase é nula. Ao passo que a diferença das tensões nas fases é o produto da impedância de falta pela corrente de falha bifásica. O valor da ordem de grandeza da corrente de curto circuito bifásico é menor que o valor da de curto circuito trifásico. Por não envolver o terminal terra a impedância de seqüência zero é nula.

A equação (2.24) mostra o valor da corrente de curto-circuito bifásico e a figura 2.15 o curto-bifásico.

$$I_{cc2\phi} = \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot I_{cc3\phi}(A) \tag{2.24}$$

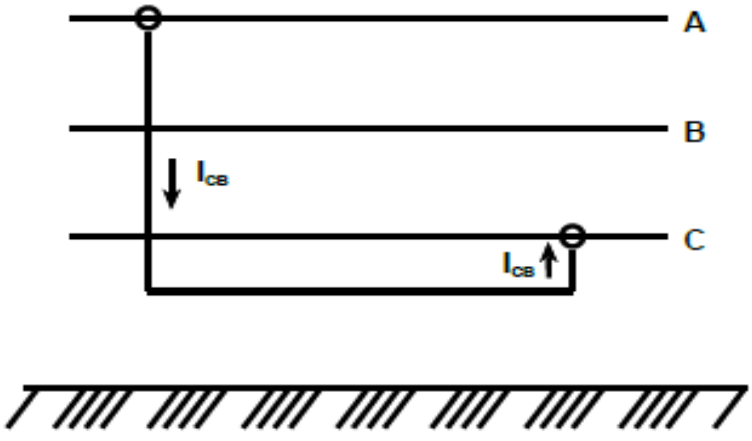


Figura 2.15 – *Representação do* Curto Circuito Bifásico

2.5.4 - CURTO-CIRCUITO BIFÁSICO-TERRA

É um caso especial do curto circuito bifásico, tendo duas fases distintas em curto-circuito e a corrente na outra fase é nula. As tensões que estão em curto-circuito são o produto da impedância de falha com a corrente de falta. Ela ocorre quando uma falta bifásica entra em contato com um ponto aterrado. Segundo Stevenson [3] as corrente de falta bifásica podem ser obtidas pela equação (2.25) e a figura 2.16 mostra o curto-circuito bifásico-terra.

$$I_{a1} = \frac{E_a}{Z_{a1} + \frac{Z_{a2}(Z_{a0} + 3Z_T)}{Z_{a2} + Z_{a0} + 3Z_T}} \tag{2.25}$$

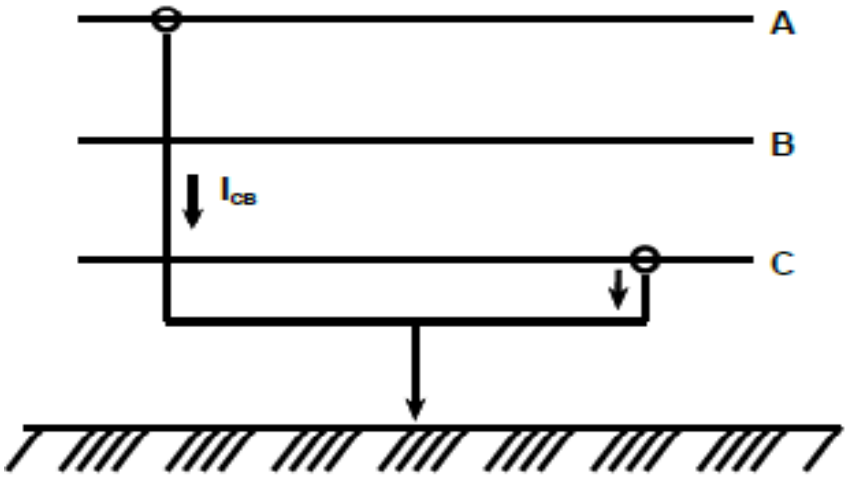


Figura 2.16 – Representação do Curto Circuito Bifásico-Terra

2.6 - CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise dos níveis de curto-circuito é de grande relevância para o desenvolvimento do estudo de proteção em um sistema elétrico. Pois, ambos estão conectados entre si.

Neste capitulo, foram apresentados vários conceitos do Sistema de Potência, como o trabalho de Fortescue que proporcionou as simplificações de um Sistema Balanceado, a facilidade oferecida pelo Método Por Unidade e as Componentes Simétricas que ao se lançar em mão essa ferramenta pode-se utilizar-la para cálculos em pontos desbalanceados do Sistema.

Os elementos do Sistema de Potência foram modelados no decorrer do tópico, inicialmente de uma forma mais geral, e em seguida com simplificações para o Estudo de Curto-

Circuito. Foram mostrados também os tipos de falta que pode existir no Sistema.

Estas informações serão de bastante valia para poder compreender os resultados encontrados no Estudo de Caso e que serão apresentados no capitulo 5.

CAPÍTULO 3

PROTEÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO

3.1 – CONCEITOS FUNDAMENTAIS [4] [12]

Um sistema de proteção tem níveis de atuação que são conhecidos por proteção de principal, proteção de retaguarda e proteção auxiliar:

- → **Proteção Principal**: No caso de uma falha no sistema é ela quem atua.
- → **Proteção de Retaguarda**: A sua atuação só ocorrerá se a proteção principal falhar.
- → **Proteção Auxiliar**: Possui funções auxiliares da proteção principal e de retaguarda. Portanto tem como objetivo a sinalização, alarme e intertravamento.

A figura 3.1 mostra os diversos níveis da proteção em um sistema elétrico. Percebe-se que suas partes integrantes são geradores, transformadores, barramentos, linhas de transmissão, equipamentos e dispositivos de proteção. As zonas de proteção (retângulo tracejados de cores diferentes) de cada dispositivo devem assegurar que as interrupções causadas por faltas permanentes sejam restringidas a menor seção do sistema num período de tempo mínimo [12].

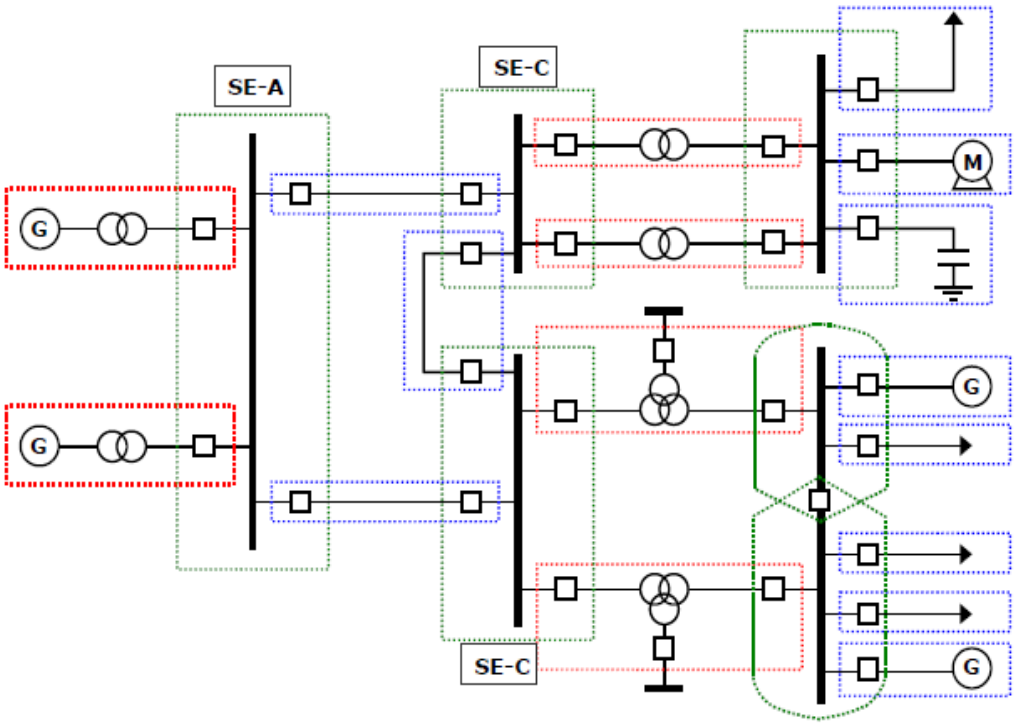


Figura 3.1 – Proteção de um Sistema Elétrico.

As principais propriedades básicas que um sistema de proteção deve possuir são as seguintes: Confiabilidade, Coordenação e Seletividade, Velocidade, Sensibilidade.

A Confiabilidade é a Probabilidade do sistema de proteção funcionar com segurança e corretamente, independente de qualquer situação. É o grau de certeza da atuação correta de um dispositivo para a qual ele foi projetado, ou seja, é quando o sistema irá atuar consistentemente para todas as falhas para as quais foi previsto e ignorar todas as demais.

Coordenação e Seletividade é a propriedade em que a coordenação das características de operação de dois ou mais dispositivos de proteção contra sobrecorrentes, de modo que, no caso de ocorrerem sobrecorrentes entre limites especificados, somente opere o dispositivos previsto para operar dentro desses limites [8]. Portanto, é a propriedade capaz de reconhecer e selecionar as condições que deve operar, a fim de evitar operações desnecessárias, sempre buscando interferir no sistema o menos possível. O relé será considerado seguro se ele responder somente as faltas dentro da sua zona de proteção.

A rapidez ou velocidade é o tempo necessário para interromper o sistema onde tenha ocorrido alguma falta. Um sistema de proteção deve possibilitar o desligamento do trecho ou equipamento defeituoso no menor tempo possível, ou seja, remover a parte atingida pela falta do restante do sistema de potência tão rapidamente quanto possível para limitar os danos causados pela corrente de curto-circuito. A velocidade de atuação é qualidade essencial, pois quanto mais rápida a atuação, menores serão os danos ao sistema.

A sensibilidade indica a capacidade em perceber variações dentro de sua zona de atuação. Um sistema de proteção deve responder as anormalidades com menor margem possível de tolerância entre operação e não operação dos seus equipamentos. Quanto maior a sensibilidade, menor a amplitude das variações que o dispositivo é capaz de perceber.

3.2 – CHAVES FUSÍVEIS [13]

Os fusíveis são dispositivos que protegem os circuitos elétricos contra danos causados por sobrecargas de corrente. Funcionam como válvulas, cuja finalidade básica é cortar o fluxo de corrente toda vez que a quantidade de energia que trafega por um determinado circuito for excessiva e puder causar danos ao sistema. Quando a corrente atinge um determinado valor máximo, o condutor se aquece, porém não dissipa o calor rapidamente, fazendo com que um componente derreta e abra o circuito, impedindo que a corrente passe.

3.2.1 – FUNÇÕES BÁSICAS DAS CHAVES FÚSIVEIS

As chaves fusíveis são dispositivos de proteção que têm como função básica interromper o circuito elétrico quando o valor da corrente que flui pelo alimentador excede um determinado nível de corrente, em um intervalo de tempo definido. A interrupção será dada pela fusão do elo-fúsivel (dispositivo de interrupção súbita que deve ser manualmente reposto para restauração da continuidade do sistema elétrico). [14]

Ele deve ser capaz de perceber uma condição de sobrecorrente no sistema que está protegendo. No instante em que a sobrecorrente aquece o elemento fusível, ele deve interromper essa sobrecorrente. Após a interrupção está completa, o fusível rompido deve suportar a tensão do sistema aplicado aos seus terminais, de modo que os danos causados por eventuais sobrecorrentes sejam mínimos. Isto é importante quando a falta é de grande magnitude e o dispositivo de proteção a ser utilizado deve ser um fusível limitador de corrente.

O fusível deve facilitar sua coordenação com os outros dispositivos de proteção do sistema, minimizando assim o número de consumidores afetados pela sua atuação. Por essa razão, os fabricantes disponibilizam curvas de tempo-corrente (TCCs) de seus fusíveis, que são as principais ferramentas utilizadas em estudos de coordenação, evitando assim atuações indesejadas dos fusíveis e atuações descoordenadas por alteração das curvas. Portanto, os equipamentos de proteção a montante não irão atuar, melhorando assim a confiabilidade do sistema.

3.2.2 – PRINCIPIO DE FUNCIONAMENTO DAS CHAVES FUSIVEIS

O elemento fusível é fabricado de modo que suas propriedades não sejam alteradas durante a passagem da corrente nominal. Como foi dito anteriormente, o fusível é capaz de fundir-se durante a passagem de uma corrente superior ao limite máximo previsto para fusão.

A interrupção só é obtida devido à ação de gases desionizantes gerados no interior do tubo protetor que protege o elo. Estes gases resultam da decomposição parcial da fibra isolante devido às altas temperaturas criadas durante a ocorrência de sobrecorrentes e ao ser liberados elevam a rigidez dielétrica e interrompe a corrente que estava em excesso.

3.2.3 – CARACTERISTICAS E CLASSIFICAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DAS CHAVES FÚSIVEIS

Para especificação das chaves fusíveis os seguintes parâmetros são considerados:

→ **Tensão Nominal**: A tensão nominal da chave deve ser no mínimo, igual ou superior à classe de tensão do sistema.

→ **Corrente Nominal:** Deve ser igual ou maior do que 150% do valor nominal do elo-fusível a ser instalado no ponto considerado.

→ **Nivel Básico de Isolamento (NBI)**: O NBI determina a suportabilidade dos dispositivos em relação às sobretensões de origens externas, como por exemplo, descargas atmosféricas.

→ **Capacidade de Interrupção:** Deve-se ter a corrente de interrupção maior do que o valor assimétrico da máxima corrente de curto-circuito no ponto da sua instalação.

3.2.4 – TIPOS DE FUSÍVEIS

Existem basicamente dois tipos de fusíveis: Fusíveis de Expulsão e Fusíveis Limitadores de Corrente.

→ **Fusíveis de Expulsão:** Este é o tipo de fusível mais utilizado nos sistemas de distribuição. Ele é composto por um elemento fusível de seção relativamente pequena para sentir a sobrecorrente e começar o processo de interrupção.

→ **Fusíveis Limitadores de Corrente:** Ao contrário do fusível de expulsão, este tipo de fusível não espera que a corrente passe pelo zero para obter a interrupção forçando a mesma anular-se.

3.3 – DISJUNTORES

O disjuntor é um equipamento ou dispositivo eletromecânico de manobra capaz de interromper as correntes de carga e de curto-circuito em alta velocidade protegendo instalações elétricas contra sobrecargas. Eles podem ser usados nas saídas dos alimentadores das subestações. Em condições de falta o disjuntor é comandado por relés para abrir o circuito funcionando como dispositivo de proteção [14].

Estes dispositivos, quando estão fechados, permitem que a corrente nominal percorra o circuito sem que ocorra a operação indevida (desarme do sistema sem haver problema nele).

Porém, em caso de falha no sistema ele deve ser capaz de interromper as correntes de curto-circuito.

Os disjuntores e fusíveis possuem a mesma função. No entanto, os disjuntores gozam de uma determinada vantagem sobre os fusíveis, pois no caso de ocorrência de defeitos, eles podem ser rearmados manualmente enquanto que os fusíveis não. Sem contar que eles ficam inutilizados depois de protegerem a instalação. Por esse motivo, os disjuntores servem tanto como dispositivo de manobra como também de proteção de circuitos elétricos.

3.3.1 – CARACTERISTICAS E CLASSIFICAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DOS DISJUNTORES

Segundo a NBR 7118 [18], as regulamentações das características elétricas e mecânicas dos disjuntores são:

- → **Corrente Nominal** – Valor de corrente permanente (em ampères) que o disjuntor é capaz de conduzir sem comprometer a estrutura dos contatos.
- → **Tensão Nominal** – Valor de tensão (em kV) que o disjuntor foi projetado para operar normalmente. Deve ser compatível com a tensão do sistema.
- → **Capacidade Dinâmica ou Instantânea** – Capacidade do disjuntor de suportar o valor de crista inicial da corrente de curto-circuito assimétrica.
- → **Corrente de Interrupção ou Ruptura** – Corrente máxima (em kA) que o disjuntor é capaz de interromper com segurança. Deve ser maior que a máxima corrente de curto-circuito trifásica ou fase-terra calculada no ponto de instalação.
- → **Corrente de Fechamento** – Corrente máxima admitida pelo equipamento para fechar o circuito.
- → **Corrente de Disparo** - As correntes de disparo devem ser menores do que as correntes de curto-circuito na zona de proteção do equipamento.
- → **Temporização** – Intervalo de tempo que deve possibilitar a coordenação com outros equipamentos de proteção do sistema.
- → **Nível Básico de Isolamento (NBI)** – Nível de isolamento (em kV) contra impulso do equipamento.

3.3.2 – TIPOS DE DISJUNTORES

Os disjuntores são classificados de acordo com o meio de extinção que são:

→ **Óleo** – Disjuntores com pequeno ou grande volume (PVO ou GVO).

→ **Ar Comprimido** – Disjuntores pneumáticos.

→ **SF6** – Disjuntores a gás.

→ **Vácuo** – Disjuntores com câmeras de extinção sob vácuo.

3.4 – RÉLES

O relé é um dispositivo sensor que comanda a abertura do disjuntor quando surgem, no sistema protegido, condições anormais de funcionamento. Eles devem analisar e avaliar uma variedade grande de parâmetros (corrente, tensão, potência, impedância, ângulo de fase) para estabelecer qual ação corretiva é necessário [9]. Os parâmetros mais adequados para detectar a ocorrência de faltas são as tensões e as correntes nos terminais dos equipamentos protegidos. O relé deve processar os sinais, determinar a existência de uma anormalidade e então iniciar alguma ação de sinalização (alarme), bloqueio ou abertura de um disjuntor, de modo a isolar o equipamento ou parte do sistema afetada pela falha, impedindo que a perturbação danifique equipamentos, comprometa a operação do sistema ou propague-se para outros componentes e sistemas não afetados. O ponto fundamental no sistema de proteção é definir quando uma situação estiver dentro ou fora do padrão. Portanto, o relé deve perceber quando estiver em uma situação anormal e atuar corretamente de acordo com a maneira que lhe for própria.

Com intuito de alcançar uma correta seletividade entre dispositivos de proteção, é denominada uma margem de tempo de atuação ou intervalo de seletividade conforme pode ser observado na figura 3.2. Caso a margem de tempo de atuação não seja adequada ou insuficiente, mais de um relé poderá operar no caso de uma falta, acarretando dificuldades em determinar a localização da falta e a interrupção desnecessária de alguns consumidores. A margem de tempo depende de alguns fatores tais como [6]:

→ Tempo de Interrupção do Disjuntor – O disjuntor deve interromper completamente a falta antes que o relé cesse a energização e este tempo depende do disjuntor utilizado e do valor da corrente a ser cessada.

→ Erro de Tempo de Atuação do Relé – Este erro deve ser levado em consideração no cálculo da margem do tempo de atuação.

→ Tempo de *Overshoot* do Relé – é o tempo necessário para que o relé seja desernegizado. O tempo de *overshoot* é definido como a diferença entre o tempo de operação do relé para certo valor de corrente de entrada e a máxima

→ Erro do TC – Os TCs apresentam erros de defasamento e de relação de transformação devido à corrente de excitação necessária para magnetizar o núcleo.

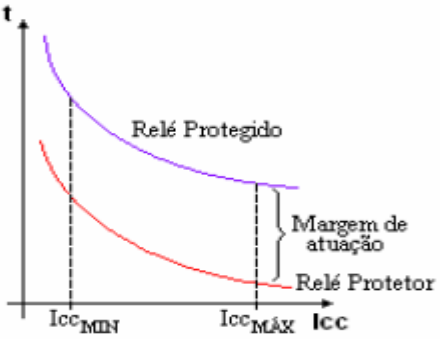


Figura 3.2 – Seletividade entre Relés.

Antigamente, devido ao baixo desempenho dos disjuntores e relés a margem de tempo de atuação era normalmente 0,4 s. Porém, com a evolução da tecnologia utilizadas nos disjuntores e o avanço do desenvolvimento dos relés com o menor tempo de overshoot, hoje é possível estabelecer uma margem de 0,3 s (margem de coordenação da Companhia Energia Eletrica do Ceará (COELCE)) entre curvas destes dispositivos. Atualmente, os relés utilizados são os digitais e devido à tecnologia empregada, eles apresentam características adicionais de proteção dos transformadores e geradores. A figura 3.3 ilustra um relé digital.

As principais funções de proteção dos relés diferenciais digitais são [9] [19]:

→ Proteção contra curto-circuito para transformadores

→ Proteção contra curto-circuito para motores e geradores

→ Proteção de sobrecarga com características térmicas

→ Proteção de sobrecorrente de retaguarda

→ Registro de falha

→ Medição de corrente operacional



Figura 3.3 – Relé Digital [cortesia Power Management].

3.4.1 – CLASSIFICAÇÃO DOS RELÉS [6]

Os relés podem se classificar através de algumas características:

→ **Quanto às grandezas físicas de atuação**: elétricas, mecânicas, térmicas, óticas, etc;

→ **Quanto à natureza da grandeza a que respondem**: corrente, tensão, potência, freqüência, temperatura, etc;

→ **Quanto ao tipo construtivo**: eletromecânicos (indução), mecânicos (centrífugo), eletrônicos (fotoelétricos), microprocessados (digitais), etc;

→ **Quanto à função**: sobrecorrente (50 e 51), sobretensão (59), direcional de corrente ou potência (67), diferencial de corrente (87), distância (21), etc;

→ **Quanto à forma de conexão do elemento sensor**: direto no circuito primário ou através de equipamentos de medição, como transformadores de potêncial (TPs) e transformadores de corrente (TCs).

3.4.2 – RELÉ DE SOBRECORRENTE

O relé de sobrecorrente tem como grandeza de atuação a corrente elétrica do sistema. Isto ocorrerá quando esta atingir um valor igual ou superior a corrente mínima de atuação.

O relé de sobrecorrente avalia as variações de corrente tendo por base uma corrente denominada de pick-up. O valor da corrente medida sendo superior ao valor pré-ajustado, o relé de sobrecorrente será sensibilizado e mandará um sinal de comando de abertura para o disjuntor, isolando assim a parte defeituosa do sistema.

Ele detecta níveis altos de corrente causados por falta entre duas ou mais fases ou entre uma ou mais fases e a terra. O funcionamento da proteção de sobrecorrente é definido pelo

nível de curto-circuito, na qual definirá um gráfico de funcionamento a partir da sobreposição de curvas de tempo inverso e curvas de tempo definido.

3.4.2.1 – AJUSTES DE RELÉ DE CORRENTE

Os relés possuem uma ampla faixa de ajuste, essa diversidade os torna adaptáveis a vários tipos de circunstâncias. Os relés digitais têm seus parâmetros de ajustes introduzidos através do painel frontal com *display* integrado ou via computador pessoal sob controle do usuário. Os parâmetros são armazenados em memória não volátil, evitando que sejam deletados durante a ausência da tensão de alimentação.

Normalmente são dois os parâmetros de ajustes:

O Ajuste de Corrente é realizado através do posicionamento do entreferro, ou pela mola de restrição, através de pesos, ou por tapes de derivação da bobina (TAP). A equação 3.1 mostra que o TAP tem que ser maior ou igual a relação entre corrente nominal do sistema e a relação do TC (RTC) levando em consideração um fator de segurança.

$$TAP \geq \frac{K \bullet I_N}{RTC} \tag{3.1}$$

Onde:

TAP: TAP de derivação da bobina
K: Fator de Segurança
I_N: Corrente Nominal
RTC:Relação de Transformação do TC

O Ajuste de Tempo é realizado regulando-se o percurso do contato móvel (Ajuste do dispositivo de tempo – dt). Embora esses ajustes sejam feitos independentemente, sua relação pode ser observada nas chamadas curvas de tempo-corrente, fornecidas pelo fabricante, ver figura 3.4. Em geral, no eixo vertical são mostrados os tempos (em segundos) enquanto que no eixo horizontal aparecem as correntes de acionamento, em múltiplos de 1 a 20 vezes a derivação (TAP) escolhida. A derivação passa a ser o valor de atuação do relé, ou seja, o valor para o qual o relé começa a atuar e realmente operaria seus contatos em um tempo infinito Em um relé de característica de tempo inverso, o valor de partida (*pickup*) é dado equação 3.2, e deve ser escolhido na parte mais inversa das curvas, ou seja, múltiplo baixo e dispositivo de temporização alto. A equação 3.3 é a equação do múltiplo.

$$I > (pickup) = TAP \bullet RTC \tag{3.2}$$

$$M = \frac{I_{CC}}{I >} \tag{3.3}$$

Onde:

Icc: Corrente de curto-circuito

I>: Corrente de ajuste ou de partida (corrente de *pickup*)

M: Múltiplo de corrente

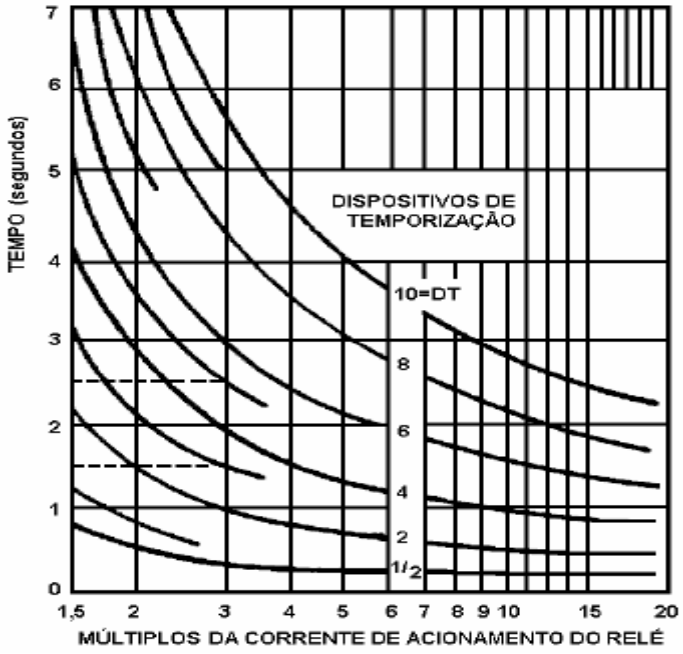


Figura 3.4 – Gráficos de Múltiplos de Corrente x Tempo de Relés [6].

3.4.2.2 – CURVAS CARACTERISTICAS

Quanto ao tempo de atuação, os relés de sobrecorrente possuem curvas características. A função de sobrecorrente temporizada é baseada nas curvas de tempo inverso (o tempo de atuação do relé é inversamente proporcional ao valor da corrente) ver figura 3.5, ou tempo definida (tempo de atuação igual para todos os valores de corrente igual ou maior que o mínimo ajustado) ver figura 3.6, já a função de sobrecorrente instantânea (tempo de atuação curto e não há retardo de tempo incluído propositalmente) é baseada apenas na curva de tempo definido.

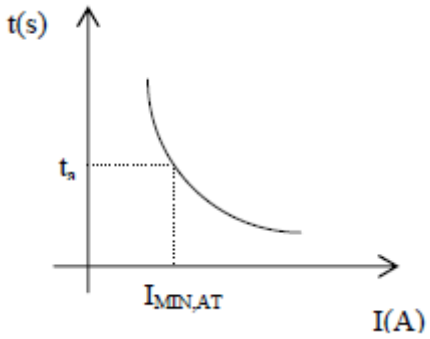


Figura 3.5 – Curvas característica de tempo inverso.

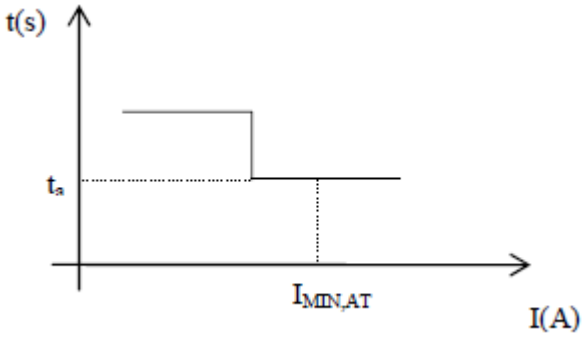


Figura 3.6 – Curvas característica de tempo definido.

Onde:

$I_{MIN,AT}$: Corrente mínima de atuação

t_a:Tempo de atuação

Nas curvas de tempo inverso, o relé irá atuar em tempos decrescentes para valores de corrente igual ou maior que a corrente mínima de atuação. E esse tipo de curva é classificada em três grupos: Normalmente Inversa (NI), Muito Inversa (MI), Extremamente Inversa (EI). Este fato pode ser visto na figura 3.7.

- → **NI – Normalmente Inversa**: É família de curvas mais comum, onde o tempo de operação é inversamente proporcional ao valor de atuação.
- → **MI –Muito Inversa**: As características dessas curvas são mais acentuadas que as curvas NI.
- → **EI – Extremamente Inversa**: São as curvas mais acentuadas entre todas as curvas.

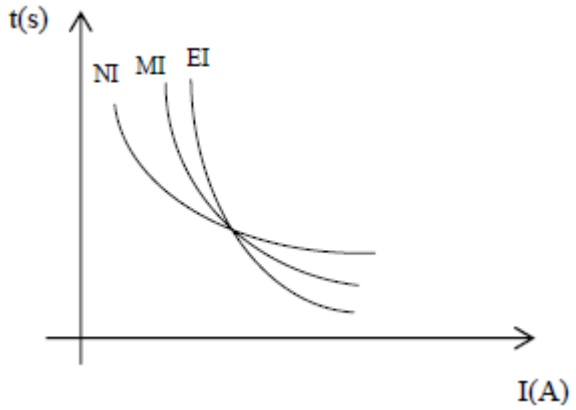


Figura 3.7 – Curvas característica de tempo normalmente inversa (NI), muito inversa (MI) e extremamente inversa (EI).

Essas curvas são definidas, por norma, a partir de equações exponenciais do tipo a equação 3.4:

$$t = \frac{k \bullet dt}{(M)^{\alpha} - 1} \tag{3.4}$$

Onde:

t: Tempo de atuação do relé

k e α: constantes que, dependendo do valor, irão definir os grupos (NI, MI ou EI)

dt: dial de tempo

M: Múltiplo de corrente

Tabela 3.1 – Valores de α e k para os diferentes tipos de curva de tempo dependente.

Constante	Normalmente Inversa	Muito Inversa	Extremamente Inversa
α	0,02	1,0	2,0
k	0,14	13,5	80,0

Todas as características citadas acima podem ser vista na figura 3.8 [13]

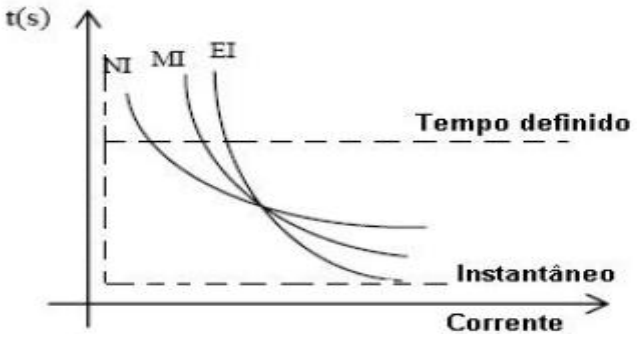


Figura 3.8 – Curvas de atuação de um relé de sobrecorrente.

3.5 – PROTEÇÃO NO PARALELISMO [20]

Com a conexão de geradores em paralelo com o sistema de distribuição deverá se ter a preocupação com as proteções (funções de proteção que serão descritas adiante) a serem instaladas nos dispositivos de segurança. É preciso que façam o paralelismo, de modo que o desfaçam e o bloqueie prontamente sempre que ocorrer quaisquer distúrbios ao longo do alimentador até a subestação da concessionária, visando a preservação de suas próprias instalações.

O esquema de proteção deverá ser suficientemente rápido, de forma a não prejudicar a operação do religamento automático de alta velocidade dos circuitos alimentadores do sistema elétrico. Esta medida tem a finalidade de evitar que o sistema feche o paralelo fora de sincronismo, podendo danificar o gerador, assim como minimizar o tempo de interrupção para os demais consumidores.

A capacidade de geração deve ser dimensionada para que, nas condições elétricas mais desfavoráveis, haja garantia de que tensões e correntes de curto-circuito no sentido de que os geradores atinjam valores mínimos necessários, para que as proteções instaladas nos pontos de interligação possam operar com segurança.

Os geradores devem ser removidos do paralelo através de disjuntores acionados por relés secundários, sempre que ocorrer uma anomalia no sistema elétrico da concessionária ou na própria instalação, quando for impossível isolar o defeito por outros meios.

Visando cobrir todos os defeitos e demais anormalidades as proteções mais utilizadas em geradores síncronos serão descritas a seguir [21].

3.5.1 – FUNÇÃO 50/51 E 50N/51N(PROTEÇÃO DE SOBRECORRENTE INSTANTANEA E TEMPORIZADA DE FASE E NEUTRO)

Os relés de sobrecorrente são compostos por duas unidades: instantâneas e temporizadas, nos equipamentos elétricos estas recebem os números 50 e 51, respectivamente. A unidade 50 atua instantaneamente ou segundo um tempo previamente definida. As unidades instantâneas trabalham com dois ajustes: corrente mínima de atuação e tempo de atuação. A unidade 51 pode atuar com curvas de tempo dependentes ou de tempo definido. As unidades de tempo dependentes permitem dois tipos de ajustes: corrente mínima de atuação e curva de atuação.

3.5.2 – FUNÇÃO 67(PROTEÇÃO DE SOBRECORRENTE DIRECIONAL DE FASE)

Esta função é utilizada na proteção de geradores e deverá atuar para falta fase-fase no sistema de distribuição da concessionária, sensibilizada pela contribuição originada pelo gerador. Portanto, deverá ser polarizada para operar para fluxo de corrente no sentido gerador para concessionária.

3.5.3 – FUNÇÃO 59 (PROTEÇÃO DE SOBRETENSÃO DE FASE)

Esta função deverá atuar em caso de sobretensão no ponto de conexão. Será ajustada para que não ocorra uma tensão acima de 10% da tensão de fornecimento.

3.5.4 – FUNÇÃO 27 (PROTEÇÃO DE SUBTENSÃO)

Esta função será ajustada para evitar atuação por afundamento de tensão no ponto de conexão

3.5.5 – FUNÇÃO 32 (PROTEÇÃO DIRECIONAL DE POTÊNCIA)

A proteção de potência ativa direcional deverá atuar se, durante o paralelismo do gerador, um fluxo de potência maior do que o ajustado fluir no sentido do gerador para a rede da concessionária. O valor ajustado permite que haja variação de fluxo entre os sistemas durante o período de paralelismo, de forma a garantir o processo de sicronização e evitar o desligamento indevido a este fenômeno. O ajuste é definido para uma variação de até 10% da potência nominal do gerador.

3.5.6 – FUNÇÃO 25 (VERIFICAÇÃO DE SICRONISMO)

A verificação de sincronismo para fechamento do paralelismo em rampa entre o gerador e a concessionária é realizado pelo módulo de controle do gerador.

3.6 – TRANSFORMADORES DE INSTRUMENTO [22]

Os transformadores de instrumento são equipamentos de proteção dos sistemas elétricos conhecidos como transformadores de corrente (TCs) e de tensão denominado transformadores de potêncial (TPs). Esses equipamentos têm algumas funções peculiares como:

→ Transformar as altas correntes e tensões do sistema de potência para valores baixos.

→ Isolar galvanicamente os instrumentos ligados nos enrolamentos secundários dos transformadores do sistema de alta tensão a fim de proporcionar segurança aos operadores dos instrumentos ligados aos transformadores de instrumentos.

Os valores nominais dos enrolamentos secundários destes equipamentos são padronizados para que relés e instrumentos de medidas de quaisquer fabricantes possam ser ligados. Os transformadores de instrumentos são projetados para suportar altos valores durante condições anormais do sistema. Portanto os TCs são projetados para suportar correntes elevadas de curto-circuito e os TPs para agüentar grandes níveis de sobretensões.

3.6.1 – TRANSFORMADORES DE CORRENTE

Os relés são conectados ao sistema de potência através de transformadores de corrente (TCs) que reduzem as correntes de linhas a valores compatíveis com aqueles para os quais esse dispositivo foi fabricado. Esse tipo de conexão evita que os relés sejam ligados diretamente nos circuitos de corrente alternada. Devido aos problemas de saturação e fluxo remanescente, esses equipamentos exigem uma maior atenção no seu dimensionamento e instalação. É constituído de um núcleo de ferro, de um enrolamento primário, com poucas espiras, e um secundário, com muitas espiras, sendo que a esse terminal são conectadas as bobinas dos relés.

Baseando-se nas normas da ABNT a caracterização dos TCs é regulamentada deste modo: [23]

→ **Corrente nominal e relação nominal** - o valor padrão da corrente do secundário é de 5 ampères, havendo para a corrente do primário diversos valores entre 5 e 8000 ampères.

→ **Classe de tensão de isolamento nominal** - É definida pela tensão do circuito ao qual o TC será conectado.

→ **Freqüência nominal** - É a freqüência nominal do sistema ao qual o TC é conectado.

→ **Classe de exatidão nominal** - Corresponde ao erro máximo de transformação esperado, se respeitada a carga permitida. É importante que os TC’s de proteção retratem com fidelidade as correntes de falta, sem sofrer os efeitos da saturação.

→ **Carga nominal** - É a carga vista pelo TC, que corresponde ao relé conectado ao secundário mais a carga correspondente a cabos. A equação 3.5 mostra como deve ser feito o calculo da carga nominal.

$$Z_{CARGA_TC} = Z_{FIAÇAO} + Z_{RELE} + Z_{TC} \tag{3.5}$$

Onde:

Z_{CARGA_TC}: Carga total imposta no secundário do TC

$Z_{FIAÇAO}$: Impedância dos cabos de ligação

Z_{RELE}: Impedância do Relé

Z_{TC}: Impedância imposta pelo secundário do TC

→ **Fator de sobrecorrente nominal (FS)** - Relação entre a máxima corrente de curto que o TC suporta e a sua corrente primária nominal tem que ser menor ou igual ao fator de sobrecorrente, para que a sua exatidão seja mantida. Segundo a ABNT, os valores padrões de FS são 5, 10 15 e 20.

→ **Fator térmico nominal (FT)** - É a relação entre a máxima corrente primária admissível e a corrente primária nominal. Segundo a ABNT, os valores padrões de FT são 1.0, 1.2, 1.3, 1.5 e 2.0.

→ **Limites de corrente de curta-duração para efeito térmico -** É o valor eficaz da corrente primária simétrica que o TC pode suportar por um tempo determinado (normalmente 1 segundo), com o enrolamento secundário curto circuitado, sem exceder os limites de temperatura especificados para esta classe de isolamento. Em geral, é maior ou igual à corrente de interrupção máxima do disjuntor associado.

→ **Limites de corrente de curta-duração para efeito mecânico** - É o maior valor eficaz de corrente primária que o TC pode suportar durante determinado tempo (normalmente é 1 segundo), com o enrolamento secundário curto circuitado, sem causar danos mecânicos, devido às forças eletromagnéticas resultantes.

→ **Corrente Máxima Admissível do TC –** É a relação entre o fator de sobrecorrente, fator térmico e a corrente nominal onde TC está instalado. Essa relação pode ser vista na equação 3.6.

$$I_{MAX_ADMISSIVEL_TC} = FT \bullet FS \bullet I_N \tag{3.6}$$

Onde:

$I_{MÁX_ADMISSÍVEL_TC}$: Corrente Máxima Admissível pelo TC

FT : Fator Térmico do TC

FS: Fator de sobrecorrente

I_N: Corrente Nominal Primária do TC

3.6.2 – TRANSFORMADORES DE POTÊNCIAL [19] [22]

Os transformadores de potencial são instrumentos que permitem aos instrumentos de medição e proteção funcionarem adequadamente sem que seja necessário possuir tensão de isolamento de acordo com a rede à qual estão ligados. São empregados nos sistemas de proteção e medição de energia elétrica.

Existem vários tipos de TPs que são classificados de acordo com a sua construção:

→ TPs indutivo (TPI)
→ TPs capacitivos (TPC)
→ Divisores Capacitivos
→ Divisores Resistivos
→ Divisores Mistos (Capacitivo/Resistivo)

Em tensões compreendidas entre 600V e 138kV, os transformadores indutivos são predominantes e para tensões superiores a 138kV os TPs os capacitivos são mais utilizados. Os TPs capacitivos são mais baratos, porém tem qualidade inferior aos TPs indutivos no desempenho transitório.

Baseando-se nas normas da ABNT a caracterização dos TPs é regulamentada deste modo: [23]

→ **Tensão primária e relação nominal**: Segundo a ABNT, as classes de isolamento dos TPs variam de 0,6 a 440kV. A tensão primárias nominal está entre 115V e 460kV e a tensão secundária é 115V ou 120V. Seleciona-se a relação normalizada para uma tensão primária igual ou superior a de serviço.
→ **Classe de Tensão de Isolamento Nominal**: Depende da máxima tensão de linha do circuito.

→ **Freqüência Nominal**: É a freqüência nominal do sistema ao qual o TP é conectado. Sendo geralmente 50 ou 60Hz.

→ **Carga Nominal**: Potência aparente indicada na placa e com a qual o TP não ultrapassa os limites de precisão de sua classe. Segundo a ABNT, os valores padrões de cargas são 12.5, 25, 50, 100, 200 e 400VA.

→ **Potência Térmica Nominal**: A máxima potência que o TP pode fornecer em regime permanente, sob tensão e freqüência nominais, sem exceder os limites de elevação de temperatura especificados. Esta Potência não deve ser inferior a 1,33 vezes a carga mais alta do TP.

3.7 - CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste capitulo foi mostrado os conceitos referentes aos dispositivos de proteção de um sistema elétrico, assim como também a filosofia de proteção utilizada em tais sistemas. Focalizou-se também a importância de um sistema elétrico bem protegido para evitar acidentes que podem vim a ser mortais, bem como minimizar prejuízos materiais.

Para cada dispositivo de segurança foi explorada as funções básicas, principio de funcionamento, as características para poder fazer a especificação destes equipamentos de proteção e as aplicações nos sistemas de distribuição.

Também apontou-se os ajustes dos relés de corrente, as curvas características de tempo inverso e de tempo definido dos relés e ainda foi mostrado como ajustar o TC buscando a proteção de fase-terra.

CAPÍTULO 4

METODOLOGIA DO ESTUDO DE COORDENAÇÃO E SELETIVIDADE DO TERMINAL PORTUARIO DO PECÉM

4.1 – DESCRIÇÃO DO SISTEMA DO ESTUDO DE CASO

O Sistema de Proteção Elétrica do Terminal Portuário do Pecém é responsável pela coordenação e seletividade de todos os dispositivos de seccionamento. Estes dispositivos têm classe de tensão de 15 kV, e ficam a jusante de dois transformadores com potência de 10/12,5MVA e tensão nominal 69/13,8kV localizados na SE PRT. Este sistema elétrico está localizado geograficamente no estado do Ceará, estado da região Nordeste do Brasil, dentro da Região Metropolitana de Fortaleza na cidade de São Gonçalo do Amarante cerca de 60 km da capital cearense.

Na figura 4.1 é apresentado o diagrama unifilar de operação do Sistema de Distribuição responsável pelo fornecimento de energia da SE PRT.

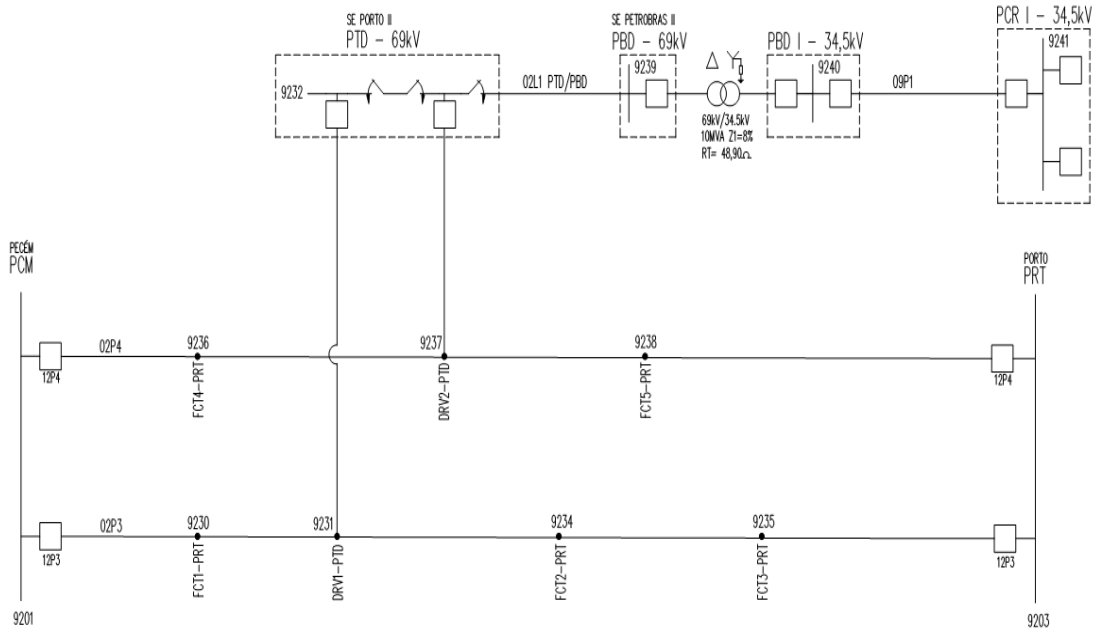


Figura 4.1 – Diagrama de Operação, Trechos: PCM, PTD, PRT, PCR1.

O diagrama unifilar exposto representa o Sistema de Distribuição da Concessionária responsável pelo fornecimento de energia da SE PRT. Conforme visto no diagrama de operação (figura 4.1) a SE PRT é alimentada pela Subestação Pecém (SE PCM) através de duas

linhas de transmissão de alta tensão a (02P3) e (02P4), que fazem parte do Sistema de Distribuição do Regional CPE (Cauipe). O estudo de caso realizado tem foco apenas no trecho PCM-PRT, onde se encontra as duas linhas de transmissão anteriormente citadas, que são interligados entre si por disjuntores, que são o (12P3) e (12P4). O setor de alta tensão (69kV) da SE PCM é interligado pelos disjuntores (12P3) e (12P4) ao barramento de alta tensão (Porto PRT).

A figura 4.2 mostra que a SE PRT possui dois transformadores (TF-01) e (TF-02) que estão conectados ao barramento de alta tensão (PORTO PRT), do lado de alta tensão (69 kV), é protegido através dos disjuntores de entrada de linha (12P3) e (12P4) e pelos disjuntores de proteção que estão conectados aos transformadores (TF-01) e (TF-02). Caso a retirada do serviço de um dos dois disjuntores de entrada de linha (12P3) e (12P4), a outra linha alimentará a carga, ou seja, o sistema é redundante, aumentando assim a confiabilidade do sistema.

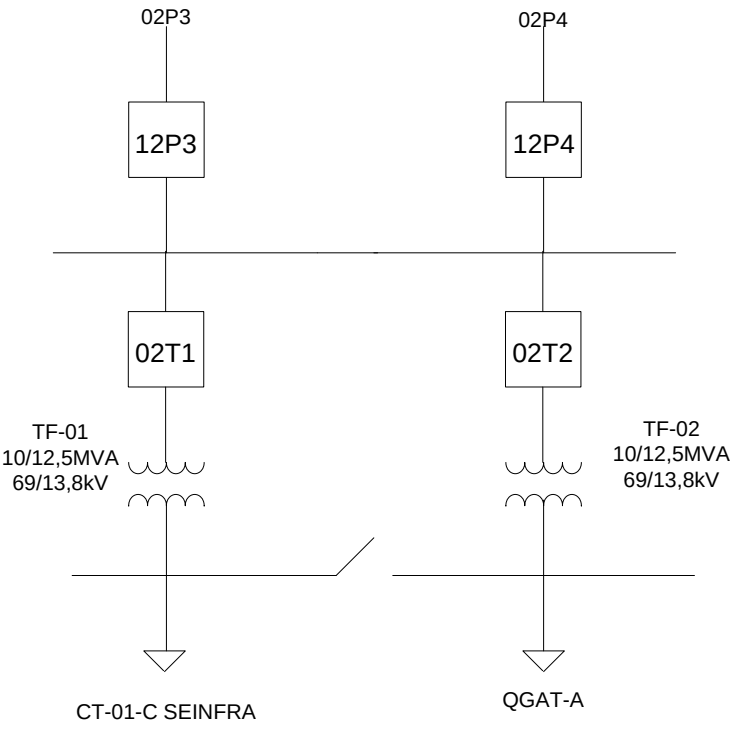


Figura 4.2 – Esquemático da SE PRT.

Os transformadores de potência da SE PRT são transformadores abaixadores, 69 / 13,8 kV, potência de 10 /12,5 /MVA, enrolamentos do lado de alta tensão ligados em delta e enrolamentos do lado de média tensão ligados em estrela aterrada.

No lado de média tensão (13,8kV), o transformador (TF-01) será responsável pela alimentação elétrica da Correia Transportadora do Governo do Estado do Ceará (CT-01-C SEINFRA).

A Correia Transportadora é um equipamento que levará o insumo do berço de atração interno do Píer I do Porto do Pecém, até o pátio de recebimento da Companhia Siderúrgica do Pecém. Quando implantada a correia, o Terminal Portuário do Pecém será um dos portos do país mais bem aparelhados para esse tipo de operação.

Analisando-se a ilustração da figura 4.2 e da figura 4.3, pode-se ver que o (TF-01) irá alimentar a Subestação SE-TT02, que está protegido pelo disjuntor de proteção do alimentador do CT-01-C SEINFRA. A SE-TT02 possui dois níveis de tensão, 690 Vac, para os *Drives* de acionamento de motores e 380/220 V para as instalações industriais, local onde se localiza o quadro geral de baixa tensão (QGBT).

Os drives de acionamento são protegidos por um disjuntor de entrada e tem um transformador terciário abaixador, de tensão 13,8 / 0,69 kV, e de potência 4000 kVA, alimentando quatro cargas de motores de 520 kW. Já o QGBT é protegido por chave fusível de 63 A, possui um transformador abaixador, de tensão 13,8 / 0,38 kV, e de potência 750 kVA, que tem de carga o circuito fechado de TV (CFTV), segurança eletrônica, sistema de detecção e alarme de incêndio (SDAI), retificador, painel de iluminação, tomadas, capacitores, ar condicionado, guincho esticamento, talha elétrica, lubrificação centralizada e possui três pontos de reserva para permitir instalações futuras.

Um alimentador saindo da SE-TT02 vai para a subestação SE-TT03, que é protegida por um disjuntor de proteção do alimentador da SE-TT03. A SE-TT03 possui dois níveis de tensão, 690 Vac, para os *Drives* de acionamento de motores e 380/220 V para as instalações industriais, local onde se localiza o quadro geral de baixa tensão (QGBT).

Os drives de acionamento são protegidos por um disjuntor de entrada e tem um transformador terciário abaixador, de tensão 13,8 / 0,69 kV, e de potência 4000 kVA, alimentando quatro cargas de motores de 520 kW. Já o QGBT é protegido por chave fusível de 63 A, possui um transformador abaixador, de tensão 13,8 / 0,38 kV, e de potência 750 kVA, que tem de carga o circuito fechado de TV (CFTV), segurança eletrônica, sistema de detecção e alarme de incêndio (SDAI), retificador, painel de iluminação, tomadas, capacitores, ar condicionado, guincho esticamento, talha elétrica, lubrificação centralizada e possui três pontos de reserva para permitir instalações futuras.

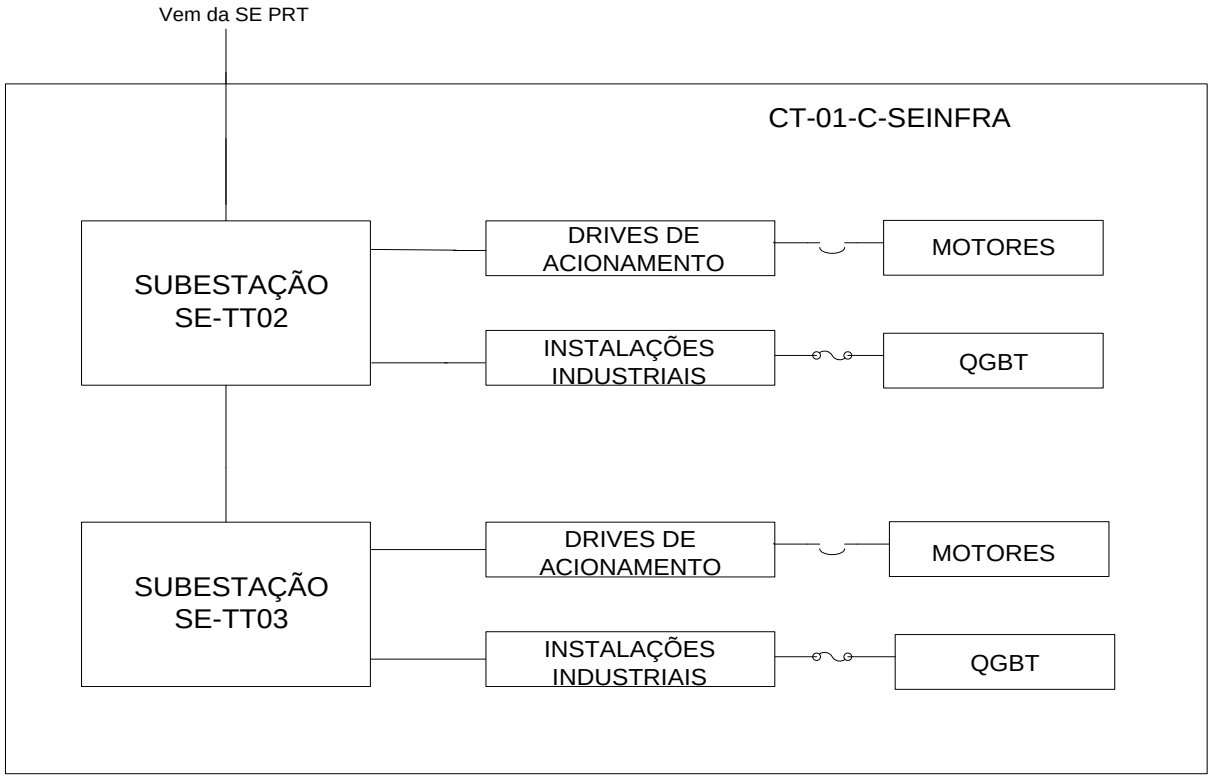


Figura 4.3 – Fluxograma de Ilustração da Correia Transportadora.

4.2 – ETAPAS DO PROJETO

O projeto do estudo de caso de Coordenação e Seletividade do Terminal Portuário do Pecém tem em vista a entrada da instalação elétricas da Correia Transportadora do Governo do Estado do Ceará. A capacidade nominal de transporte de carvão mineral da correia transportadora será de 2400 toneladas por hora, permitindo que o minério seja retirado do navio mediante utilização de um descarregador, e conduzido até o pátio de estocagem das empresas que utilizarão esse tipo de insumo, com segurança e sem riscos ao meio ambiente. Atualmente está com 75% de seus componentes montados o que inclui as obras civis e mecânicas com previsão para termino até março de 2011 [11].

O projeto foi dividido em três etapas:

→ A primeira parte é o calculo dos níveis de curto-circuito, desde a barra de 72,5kV PORTO PRT até o terminal de média tensão da barra de 15 kV da SE PRT. Será apresentada uma tabela resumo no ANEXO A.

→ A segunda parte é o calculo dos níveis de curto-circuito, desde a barra de 15 kV da SE PRT até os terminais de baixa tensão da SE-TT03. Apresentam-se tabelas resumos no ANEXO A.

→ A terceira parte é o ajuste de tempo dos relés da concessionária e os ajustes de proteção dos relés dos consumidores. Com esses ajustes foi possível a geração dos coordenogramas, onde apresentará as curvas de tempo dos dispositivos de proteção. A análise desta parte está no ANEXO B.

Para o desenvolvimento do projeto foi solicitado à Concessionária de Energia Elétrica do Ceará um estudo atualizado com todas as informações necessárias do Sistema de Distribuição de 69 kV supridor da SE PRT a fim de possibilitar o desenrolar do presente estudo. O estudo realizado e entregue pela Concessionária se limitou ao trecho PCM-PRT do Sistema de Distribuição do Regional CPE (Cauipe) da Coelce, apresentando especificamente as impedâncias inerentes às LTs/AT 02P3 e 02P4.

Foram previstas pela Concessionária 07 (sete) possibilidades de manobras de contingência para o trecho mencionado anteriormente responsável pelo suprimento de potência à SE PRT. Todos os casos de contingência foram simulados e confrontados entre si, a fim de possibilitar um dimensionamento eletromecânico eficiente capaz de atender aos esforços compatíveis com os níveis de curto-circuito de uma situação extrema eleita dentre todos os casos de contingência propostos pela Concessionária. Após ser feito o estudo de curto-circuito percebe-se que o pior caso é o da Configuração de Contingência COELCE-NORMAL. No ANEXO A têm-se uma tabela resumo de curto-circuito e mostrará esse fato.

O diagrama unifilar apresentado na figura 4.1 representa o Sistema de Distribuição da Concessionária responsável pelo fornecimento de energia da SE PRT. O sistema é composto pelos trechos PCM, PTD, PRT, PBD e PCR1. A quantidade de trechos possibilita 07 (sete) possibilidades de fornecimento em contingência à medida que cada trecho for considerado fora de operação. As várias alternativas que serão desenvolvidas no escopo deste estudo serão mensuradas pelo nível de curto-circuito no trecho PCM-PRT (LTs/AT 02P3 e 02P4).

Após a realização da primeira etapa do projeto, pode-se verificar que a situação mais critica do estudo de curto-circuito era a situação 2 de Configuração de Contingência COELCE-NORMAL. Uma tabela resumo dos níveis de curto-circuito estará integrando o ANEXO A. Com a primeira etapa concluída foi realizado a segunda etapa do projeto, que é o calculo dos níveis de curto-circuito da Correia Transportadora.

Portanto, depois de concluir as duas primeiras etapas e tendo em mãos os níveis de curto-circuito pode-se fazer o ajuste do Sistema de Proteção, na qual os dispositivos de proteção devem coordenar entre si, buscando ter um sistema bem estruturado e confiável.

4.3 – FILOSOFIA DE PROTEÇÃO DA SE PRT

A proteção da SE PRT é composta de relés de proteção e equipamentos de disjunção (disjuntor) distribuídos nos vãos, protegendo determinadas zonas especificas e bem definidas da subestação. Fora os relés que são dedicados a SE, o transformador e os disjuntores da SE tem suas proteções especificas.

Os relés utilizados na proteção da SE PRT são eletrônicos com exceção do relé de proteção do transformador (02T1), que irá funcionar a partir de medição das grandezas do sistema elétrico. Os sinais analógicos de corrente são medidos pelos relés através dos transformadores de corrente (TC`s), e os sinais analógicos de tensão são medidos, através dos transformadores de potêncial (TP´s). Os sinais analógicos medidos são analisados e comparados com valores pré-ajustados nos relés. Caso os sinais medidos alcancem os valores pré-definidos nos relés e o tempo para atuação da proteção, o relé envia um sinal de abertura, para o disjuntor associado e este isola a área afetada pela falta. Caso ocorra uma falha do disjuntor ou do relé, ou na coordenação do sistema, o relé de retaguarda deverá atuar e eliminar a falha.

4.3.1 – FILOSOFIA DE PROTEÇÃO DA ENTRADA DE LINHA

Na figura 4.4 é apresentado o esboço do diagrama unifilar de proteção do vão de linha da SE PRT.

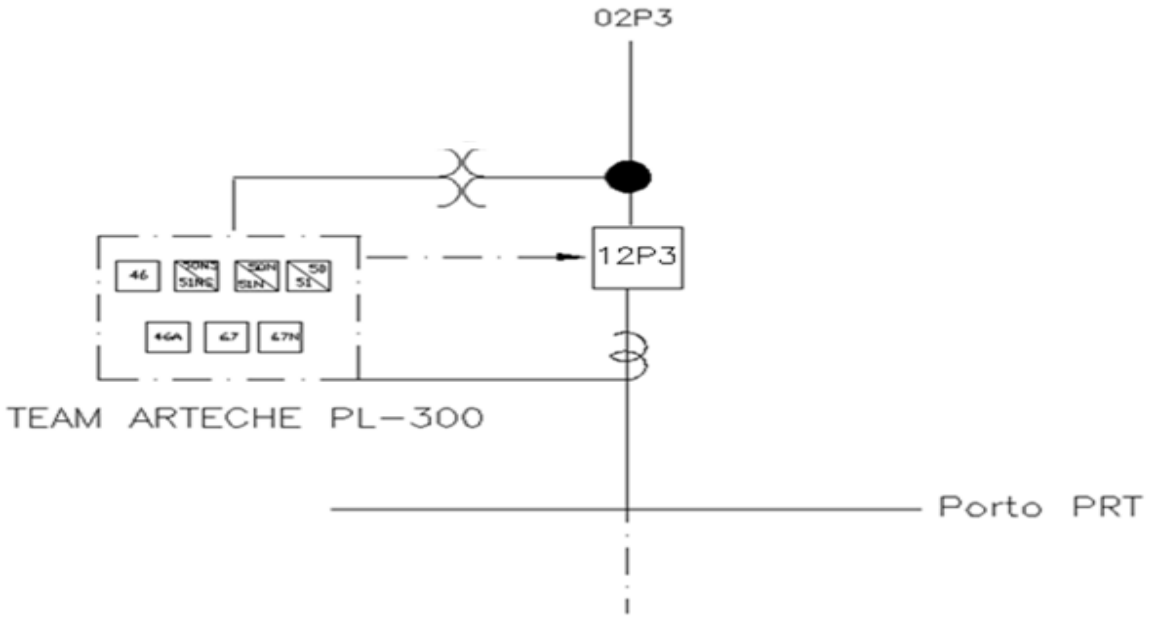


Figura 4.4 – Esboço do diagrama unifilar de proteção da entrada de linha (02P3) da SE.

O vão de entrada de linha (02P3), conforme menciona-se na Figura 4.4, possui um relé de proteção multifunção *TEAM ARTECHE PL-300* composto das seguintes funções: 50 – sobrecorrente instantânea de fase; 51 - sobrecorrente temporizada de fase; 50N – sobrecorrente instantânea de neutro; 51N – sobrecorrente temporizada de neutro. Além destas funções, o relé dispõe das funções de sobrecorrente direcional de fase e neutro (67/67N), da função de desbalanceamento de corrente de fase.

4.3.2 – FILOSOFIA DE PROTEÇÃO DO VÃO DE TRANSFORMAÇÃO

O vão de transformação (02T1) está protegido, conforme é mostrado na Figura 4.4, através do relé eletromecânico *IAC-54B*, responsável pelas proteções intrínsecas do transformador.

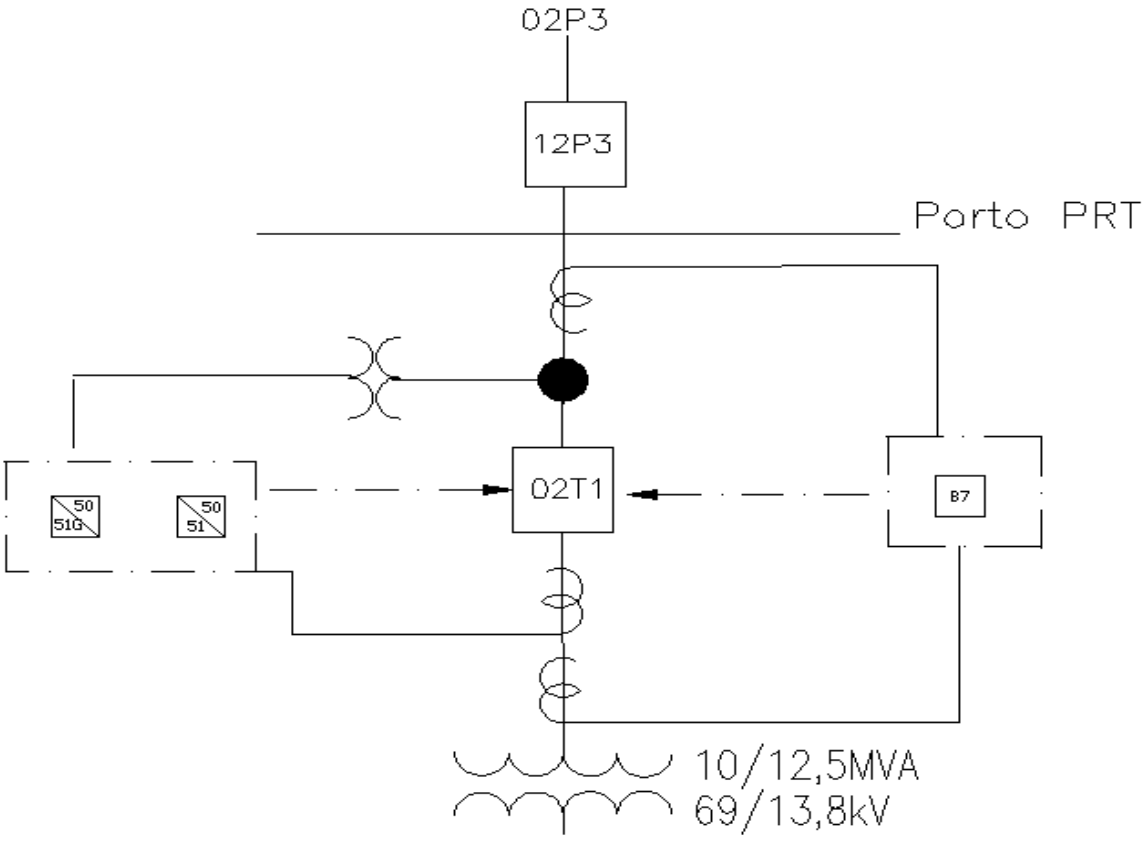


Figura 4.5 – Esboço do diagrama unifilar de proteção do vão de transformação da SE PRT.

Na filosofia adotada para proteção do vão de transformação da SE PRT, conforme é apresentado no esboço do diagrama unifilar de proteção da Figura 4.5, o relé possui as seguintes funções 50/51 sobrecorrente instantânea e temporizada de fase, como também as funções

para a proteção do transformador que são: função diferencial (87), função de sobrecorrente instantânea e temporizada de terra (50/51 G).

As funções 51G e 87 do relé diferencial são responsáveis pela proteção da zona de proteção do transformador. Nesta zona, as funções 51G, 87 atuam diretamente sobre os disjuntores (12P3 e 02T1) e sobre o disjuntor de média tensão (ver figura 4.6) da SE PRT, comandando a abertura dos disjuntores de alta e média e ao mesmo tempo bloqueia o fechamento dos referidos disjuntores em caso de falha no sistema.

4.3.3 – FILOSOFIA DE PROTEÇÃO DA ZONA DE MÉDIA TENSÃO

A zona de média tensão (MT), segundo mostra-se na figura 4.6, está protegida, através dos relés de sobrecorrente multifunção SEPAM de modelo S42. O relé DM recebe sinal de corrente dos TCs das buchas de baixa tensão do transformador.

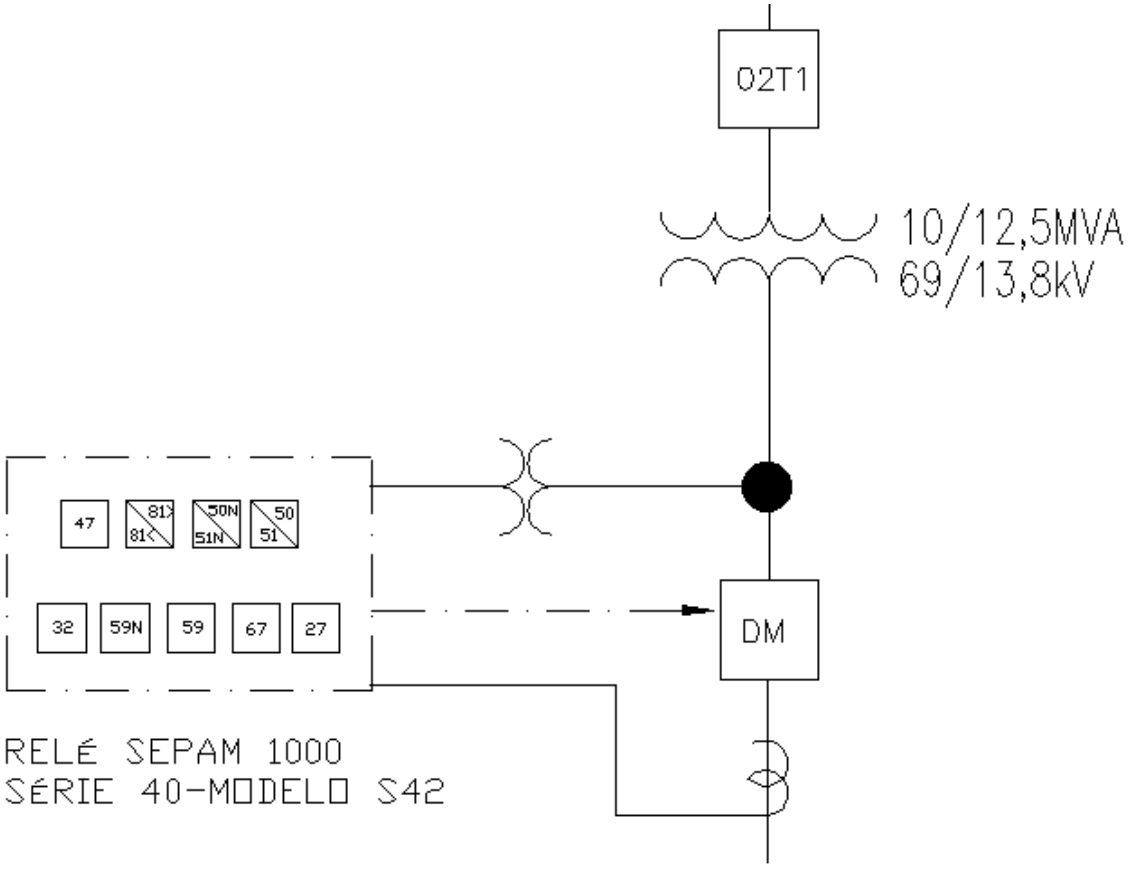


Figura 4.6 – Esboço do diagrama unifilar de proteção da zona de média tensão da SE PRT.

Na filosofia adotada para proteção da zona de média tensão, as funções 50/51 e 50/51N do relé de sobrecorrente atuam sobre os disjuntores de média tensão podendo comandar a a-

bertura destes. Nesta zona, o relé associado ao disjuntor de média (DM) pode assumir dois grupos de ajustes distintos. Os grupos de ajustes protegem a zona de média tensão (MT) e os alimentadores. O relé tem como funções: sobrecorrente e temporizada de fase e neutro (50/51 e 50/51N), seqüência de fase de tensão (47), subtensão(27), direcional de potência(87), sobrecorrente direcional de fase(67), sobretensão de fase e neutro (59/59N), sub / sobrefrequência(81>/81<).

4.3.4 – FILOSOFIA DE PROTEÇÃO DAS ZONAS DE ALIMENTADORES

O alimentador do CT-01-C SEINFRA é protegido através do relé de proteção multifunção SEPAM de modelo S42. Tendo em mãos a figura 4.3 e a figura 4.7 pode-se verificar que o alimentador do CT-01-C SEINFRA é protegido pelo relé (DAL) e na figura 4.7 tem-se o esboço do diagrama unifilar de proteção do alimentador que interliga da SE PRT ao SE TT02.

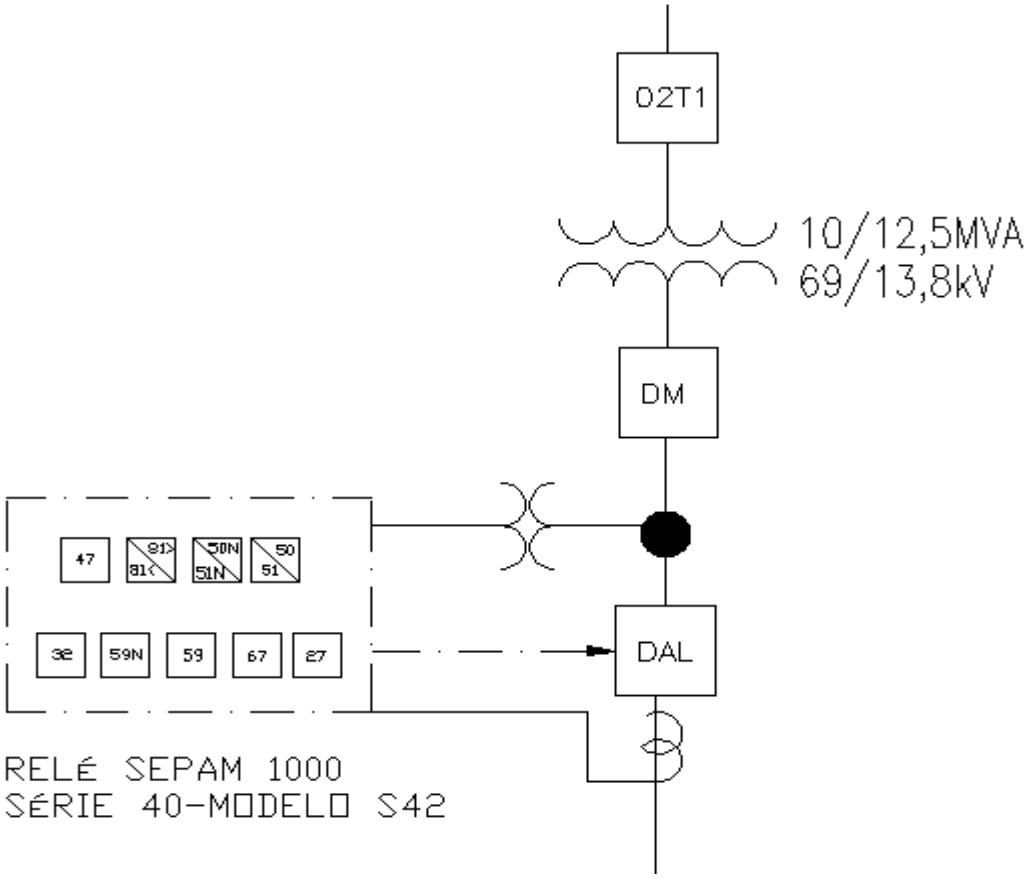


Figura 4.7 – Esboço do diagrama unifilar de proteção do vão de alimentação.

O esquema de proteção do vão de alimentador, indicado no esboço do diagrama unifilar da figura 4.7, possui um relé de sobrecorrente multifunção que vai agir em caso de falha no alimentador e a jusante dele e a falta atinja o valor de atuação de proteção, o relé envia um

comando de abertura ao disjutor do alimentador e este abre e interrompe a falta. Como o relé (DAL) é um SEPAM S42, ele possui as mesmas funções descritas no tópico anterior.

4.3.5 –ZONAS DE PROTEÇÃO DA SUBESTAÇÃO PRT

A filosofia de proteção adotada para a SE PRT, descrita nas seções anteriores, consistiu na instalação de disjuntores entre cada dois vãos da subestação e relés associados aos vãos, de forma que uma ou mais zona de proteção separada foi estabelecida ao redor de cada vão. As zonas de proteção em alguns pontos estão sobrepostas indicando que, se uma falta ocorre nessas áreas sobrepostas, mais que um relé de proteção pode operar. Além disso, as zonas individuais superpostas, em torno dos disjuntores, evita a possibilidade de áreas não protegidas na subestação. Na Figura 4.8, apresenta-se um diagrama ilustrando as zonas de proteção principal da SE PRT. Neste diagrama a SE PRT está subdividida na zona de proteção de alta tensão (AT), zona de proteção do transformador (TR), Zona de proteção de Média Tensão (MT), zona de proteção do alimentador (AL).

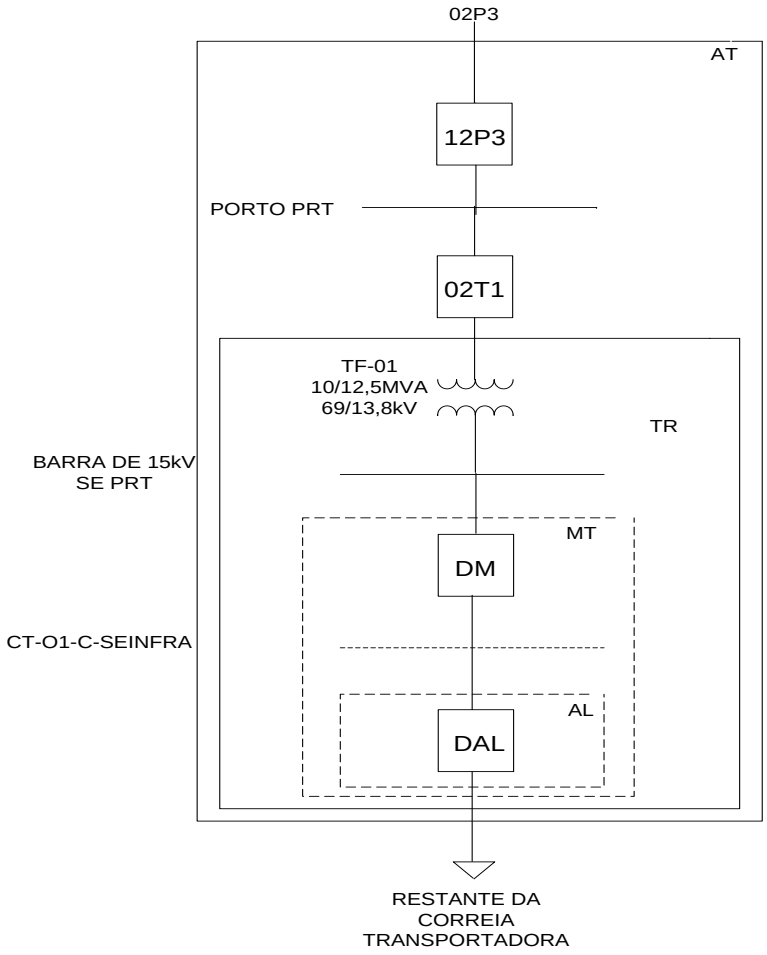


Figura 4.8 – Esboço do diagrama das zonas de proteção.

As zonas de proteção principais da SE PRT, ilustrada na Figura 4.3, estão protegidas conforme descrito a seguir.

A zona de proteção da alta tensão (AT) está resguardada através do relé de entrada de linha e pelo disjuntor (12P3). Esta zona abrange a entrada de linha (02P3), os barramentos PORTO PRT de alta tensão e a conexão do transformador da SE PRT.

A zona de proteção do transformador (TR) está protegida através do esquema de proteção do vão de transformação. A zona TR é a zona de proteção do transformador. A mesma está acobertada pelo relé de entrada de linha, relé do transformador, relé de média tensão e do relé do alimentador, que estão conectados respectivamente aos disjuntores (12P3), (02T1), (DM) e (AL).

Já a zona de proteção de média tensão (MT) está protegida através do esquema de proteção da zona de média tensão dos relés de média tensão e do relé do alimentador e dos disjuntores (DM) e (AL).

A zona de proteção do alimentador (AL) está protegida através do esquema de proteção do vão do alimentador. A zona é protegida através do relé do alimentador e do disjuntor (AL).

4.4 – CRITERIOS DE AJUSTE

Os relés no estudo de caso foram os relés de sobrecorrente multifunção SEPAM de modelo S42 e as funções que foram ajustadas são às funções 51/51N (temporizada de fase e neutro) e 50/50N(instantânea de fase e neutro) da proteção de sobrecorrente da unidade consumidora.

Para se fazer esses ajustes é preciso ter conhecimento das condições operacionais dos equipamentos elétricos instalados, principalmente aqueles relacionadas ao regime de funcionamento das cargas e que sejam relevantes para o sistema, de forma que essas cargas possam ser plotadas no coordenograma de proteção geral. Geralmente, é feito o ajuste sobre a potência da instalação do sistema, porém devido ao sobredimensionamento do transformador terciário, foi feito o ajuste do estudo de caso em cima da demanda máxima de todos os equipamentos instalados, pois caso tivesse sido feito sobre a potência instalada, o relé nunca iria atuar, pois sempre estaria com o ajuste acima do que é pra ser. Assim, a não atuação do mesmo provocaria danos ao sistema.

Os ajustes disponíveis no relé de sobrecorrente utilizado devem ser previstos de forma a atender a todas as solicitações transitórias e permanentes necessários à operação da unidade

consumidora, sendo que as premissas utilizadas para a parametrização desejada devem ser claramente justificadas, identificando cargas e sua solicitação (tempo x corrente) [15].

Os ajustes de dial de tempo e de corrente de partida do relé devem ser os mínimos possíveis, de forma a atender adequadamente às necessidades da instalação consumidora e, ao mesmo tempo, prover uma proteção eficaz e eficiente quando da ocorrência de curto circuito e sobrecarga. A proteção geral de sobrecorrente não deverá ter seus ajustes aumentados para atender à coordenação e seletividade com os relés ajustados.

4.4.1 – AJUSTE DA UNIDADE TEMPORIZADA DE FASE E NEUTRO

Para ajustar a unidade temporizada de fase é preciso que o relé seja ajustado para que o alimentador possa suportar a sua carga demandada. Além disso, o relé deve operar para a menor corrente de curto-circuito bifásico do trecho sob proteção do disjuntor. Para atender a condição de sobrecarga, o tape do relé deve ser calculado segundo a equação 4.1:

$$TAP_{fase} \geq \frac{K_f \bullet I_N}{RTC} \tag{4.1}$$

onde:

- → TAP_{fase} é o tape de fase da unidade temporizada do relé
- → I_N é a corrente de carga máxima
- → K_f é o fator de segurança de fase empregado ao estudo
- → RTC é a relação de transformação do TC

O fator de segurança (K_f) tem por finalidade considerar o crescimento de carga para o horizonte de estudo. Para o relés ajustados no estudo de caso foram utilizados fatores de segurança que são os seguintes: para a proteção do alimentador CT-01-C SEINFRA o K_f =1.5, para o alimentador da SE-TT03 o K_f=1.5, para o relé de proteção do TF_SET2_01-R08 o K_f =1.3, para o relé de proteção do TF_SET3_01 o K_f =1.3.

Para estabelecer o ajuste da unidade de neutro deve ser considerada a corrente de desequilibrio presumida no alimentador conforme equação 4.2.

$$TAP_{neutro} \geq \frac{K_N \bullet I_N}{RTC} \tag{4.2}$$

- → TAP_{neutro} é o tape de neutro da unidade temporizada do relé
- → I_N é a corrente de carga máxima

→ K_N é o fator de segurança de neutro empregado ao estudo

→ RTC é a relação de transformação do TC

A variável K_N representa uma faixa admissível para a corrente de desequilíbrio, normalmente varia em uma faixa de 10 a 30% da corrente de carga máxima. Preferencialmente não efetuar ajuste inferior a 10% da corrente nominal, pois pode gerar imprecisão no TC[16]. No estudo de caso foi um fator de segurança K_N de 0,2 para todos os relés ajustados.

4.4.2 – AJUSTE DO DIAL DE TEMPO

A fim de minimizar os efeitos nocivos das altas correntes de curto-circuito a curva da unidade temporizada de fase deve ser a mais baixa possível, desde que permita a seletividade do relé com outros dispositivos de proteção instalados na rede de distribuição [17]. Em síntese, na verificação gráfica as curvas de atuação dos dispositivos de proteção não devem se cruzar, havendo um intervalo de seletividade adequado entre os equipamentos de proteção. O múltiplo de corrente de fase e neutro pode ser calculado pelas equações 4.3 e 4.4. Caso o múltiplo tenha valor abaixo ou igual de 1.1, o relé não opera. Se o múltiplo tiver um valor acima de 20, considera o múltiplo igual a 20, entretanto se for abaixo de 20, tem-se que utilizar o valor calculado. As expressões 4.5 e 4.6 são utilizadas para calcular o dial de tempo de fase e de neutro.

$$M = \frac{I_{cc3\phi}}{I>} \tag{4.3}$$

$$M = \frac{I_{cc1\phi}}{I>} \tag{4.4}$$

$$dt = \frac{t_{FASE} \cdot [(M)^{\alpha} - 1]}{K} \tag{4.5}$$

$$dt = \frac{t_{neutro} \cdot [(M)^{\alpha} - 1]}{K} \tag{4.6}$$

onde:

M - é o múltiplo de corrente.

$I_{cc3ø}$ - é a corrente de curto-circuito trifásica no ponto de defeito.

$I_{cc1ø}$ - é a corrente de curto-circuito monofásica no ponto de defeito.

I> - Corrente de pickup. É calculado pela equação 3.2.

K e α – Constantes de Curva. Seus valores são encontrados na tabela 3.1

t_{fase} – tempo de fase do relé no ponto onde encontra-se a falta.

t_{neutro} – tempo de neutro do relé no ponto onde encontra-se a falta.

4.4.3 – AJUSTE DA UNIDADE INSTANTÂNEA DE FASE E NEUTRO

A unidade instantânea não deve atuar para a corrente de energização (I_{MAG}) da instalação. Entretanto, poderá ser ajustada para atuar para curtos-circuitos bifásicos e trifásicos próximos do primeiro equipamento de proteção localizados a jusante. Como corrente de curto-circuito bifásico é sempre menor que o trifásico, essa será usado para o cálculo da corrente de ajuste da unidade instantânea, pois se o relé atua para o curto-circuito bifásico, é claro que, conseqüentemente, atuará também para o curto-circuito trifásico. Portanto, o ajuste de unidade instantânea de fase será dada pela equação 4.7.

$$I_{MAG} < TAP_{inst_fase} < \frac{I_{cc2\phi}}{RTC} \tag{4.7}$$

onde:

I_{MAG} – Corrente de Magnetização

TAP_{inst_fase} – Tap da unidade instantânea de fase

$I_{cc2ø}$ – Corrente de curto-circuito bifásica

RTC – Relação de transformação do TC

A corrente mínima de atuação no primário do TC será dada pela equação 4.8 e I_{inst_fase} é a corrente instantânea de fase.

$$I_{inst_fase} = TAP_{inst_fase} \bullet RTC \tag{4.8}$$

Quando o sistema for ligado em estrela aterrado e possuir cargas ligadas entre fase, terra ou neutro, a unidade instantânea de neutro não deverá ser sensível as correntes de energização

dessas cargas. Entretanto, poderá atuar ser ajustada para atuar para curtos-circuitos fase-terra próximos do primeiro equipamento de proteção localizado a jusante, conforme a equação 4.9.

$$TAP_{inst_neutro} < \frac{I_{cc1\phi}}{RTC} \tag{4.9}$$

onde:

TAP_{inst_neutro} – Tap da unidade instantânea de fase

$I_{cc1ø}$ – Corrente de curto-circuito fase-terra

RTC – Relação de transformação do TC

A corrente de ajuste de unidade instantânea do neutro vista pelo primário do TC será dada pela equação 4.10 e I_{inst_neutro} é a corrente instantânea de neutro.

$$I_{inst_neutro} = TAP_{inst_neutro} \bullet RTC \tag{4.10}$$

4.5 – AVALIAÇÃO DOS TCs DE PROTEÇÃO

Para dimensionamento dos TCs de serviço de proteção deve-se adotar a maior relação de transformação obtida através do critério da saturação mediante o curto-circuito máximo do sistema no local da instalação do TC e o critério da carga nominal máxima imposta no secundário do TC.

Na elaboração do projeto do estudo de caso, fez-se uma memória de calculo de avaliação dos TCs com o objetivo de verificar a saturação dos transformadores de corrente de proteção existentes na instalação da correia transportadora e atestando a garantia de atendimento aos requisitos básicos para o bom funcionamento da proteção associada.

A avaliação dos TCs pode ocorrer de duas formas: através das normas que delimitam a capacidade em vinte vezes da corrente nominal primária do TC, ou seja, a corrente de curto-circuito passante pelo primário do TC será reproduzida com exatidão para o secundário em até vinte vezes o valor nominal do primário do TC, mantendo as características elétricas e mecânicas do mesmo. O outro critério, agora mais técnico, é calcular a real saturação de cada TC. Esta saturação depende das impedâncias conectadas ao secundário do TC, incluindo a impedância dos cabos e dos relés, bem como a carga em VA dos mesmos. A descrição dos critérios foram apresentados anteriormente no capitulo 3 subtópico 3.7.1.

Portanto, a corrente nominal do TC (I_{TC1}) deve ser maior do que a razão entre a maior corrente de curto-circuito no ponto de instalação (I_{ccmax}) do TC e o fator de sobrecorrente do mesmo (FS).

Para o estudo de caso realizado foi adotado o fator de sobrecorrente FS=20. A corrente nominal primária do TC (I_{TC1}) deve ser maior do que a razão entre a maior corrente de curto-circuito no ponto de instalação (I_{ccmax}) do TC e o fator de sobrecorrente do mesmo (FS).

$$I_{TC1} > \frac{I_{cc\max}}{FS} \tag{4.11}$$

Como RTC é a relação entre a corrente primária e secundária do transformador de corrente que alimenta o relé de sobrecorrente temos que a equação 4.12 mostra a relação descrita, onde I_{TC1} e I_{TC2} correspondem a corrente nominal primária e secundária do TC em ampéres.

$$RTC = \frac{I_{TC1}}{I_{TC2}} \tag{4.12}$$

4.6 - CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste capítulo apresentou-se a metodologia para o desenvolvimento da elaboração do estudo de Coordenação e Seletividade após a entrada das instalações elétricas da Correia Transportadora do Governo do Estado do Ceará.

Foi apresentada a descrição do sistema elétrico da Subestação PORTO (SE PRT), a filosofia de proteção, os critérios de ajuste dos relés de proteção e os critérios de avaliação dos transformadores de corrente (TCs).

Na busca de uma melhor forma para o desenvolvimento do estudo de caso, como foi mencionado no subtópico 4.3, dividiu-se o projeto em três etapas.

Após a conclusão do referido projeto, é possível a realização dos ajustes de proteção e dimensionamento dos TCs. Com o ajuste dos relés, serão gerados coordenogramas que estarão contidos no capítulo que enfoca os resultados obtidos no estudo de Coordenação e Seletividade do Terminal Portuário do Pecém.

CAPÍTULO 5

ANALISE DOS RESULTADOS DO ESTUDO DE CASO

5.1 – RESULTADOS DO ESTUDO DE COORDENAÇÃO E SELETIVIDADE

Este tópico apresenta os gráficos dos coordenogramas de fase e neutro. Eles possibilitam a visualização das curvas Tempo x Corrente dos dispositivos de proteção em estudo, da curva ANSI, do ponto da corrente de *inrush* dos transformadores. Cumpre ressaltar que é durante a energização dos transformadores que surgem correntes elevadas nos enrolamentos primários. Para construir esses coordenogramas foi preciso terminar a terceira etapa do projeto, ou seja, realizar os ajustes dos dispositivos de proteção. Com a observância desses coordenogramas dá para se fazer uma análise da seletividade dos dispositivos de proteção. Uma tabela resumo destes ajustes pode ser encontrada no ANEXO B.

5.1.1 – COORDENOGRAMAS DE FASE

No coordenograma de fase do estudo de caso foram plotados os seguintes pontos e curvas:

- → As curvas da unidade temporizada(51) e instantânea(50) de fase dos relés
- → O ponto ANSI de fase dos transformadores. O ponto ANSI corresponde ao máximo valor de corrente simétrica de um curto-circuito que o transformador pode suportar durante um período de tempo definido sem se danificar. A corrente do ponto ANSI de fase pode ser calculada pela expressão 5.1.

$$I_{ANSI_FASE} = In \bullet \left(\frac{100}{Z\%} \right) \qquad (5.1)$$

onde:

I_{ANSI_FASE} - Máximo valor de corrente de fase simétrica de curto-circuito que o transformador suporta

In – Corrente Nominal do Transformador

Z% - Impedância percentual de cada Transformador

É importante notar que a curva de atuação do relé deverá ficar abaixo do ponto ANSI do transformador de menor potência, tanto para a função de proteção de fase como a de neutro. De maneira geral e objetivando lançar estes pontos no diagrama de Coordenação e Seletividade, pode ser utilizada a tabela 5.1.

Tabela 5.1 – Valores utilizados para encontrar o ponto ANSI.

Z% (Ohms)	PONTO ANSI (A)	TEMPO MÁX. DE DURAÇÃO (S)
Até 4	25 x In	2
Até 5	20 x In	3
Até 6	16,6 x In	4
Até 7	14,3 x In	5

→ A corrente de magnetização dos transformadores;

Este valor é importante, pois é preciso que o relé do cliente não atue durante a energização dos transformadores, ou seja, a curva de atuação do relé do cliente deverá ficar acima da corrente transitória de magnetização do transformador.

5.1.2 – COORDENOGRAMAS DE NEUTRO

No coordenograma de neutro foram plotados os seguintes pontos e curvas.

→ As curvas da unidade temporizada (51N) e instantânea (50N) de fase dos relés

→ O ponto ANSI de neutro dos transformadores

Como a conexão dos transformadores do estudo de caso é triângulo-estrela neutro solidamente aterrado, a corrente o ponto ANSI de Neutro pode ser vista na equação 5.2.

$$I_{ANSI_NEUTRO} = 0.58 \bullet I_{ANSI_FASE} \quad (5.2)$$

5.1.3 – COORDENOGRAMAS DO ESTUDO DE CASO

Os coordenogramas de fase e neutro, que foram feitos a partir dos ajustes de proteção do estudo de caso e estão respectivamente apresentados na figura 5.1 e 5.2 representam as curvas

de atuação do relé de entrada de linha (12P3), relé de proteção do transformador 02T1 da SE PRT e o relé de proteção do alimentador CT-01-C-SEINFRA.

Em uma primeira analise visual é possível dizer que os intervalos de coordenação ou seletividade estão sendo atendidos. Observa-se que a curva de fase do relé eletromecânico 02T1 instalado a montante do transformador de 10/12,5 MVA encontra-se acima do ponto da corrente de magnetização dos transformadores encontrados na instalação permitindo a energização dos mesmos. O ajuste da função instantânea dos relés (12P3) e (02T1), conforme a ordem de ajuste de proteção (OAP) dada pela COELCE foi desabilitada. Já o relé de proteção do alimentador CT-01-C-SEINFRA para coordenar com os outros dois e buscando ter um sistema confiável, foi desabilitada a função instantânea.

Ao se analisar as figuras 5.1 e 5.2, pode-se concluir que os relés (12P3), (02T1) e o relé de proteção do alimentador CT-01-C-SEINFRA estão coordenados e seletivos. Em caso de falta no sistema elétrico à jusante do relé de proteção do alimentador CT-01-C-SEINFRA, este agirá primeiro eliminando a falta evitando assim danos ao sistema elétrico.

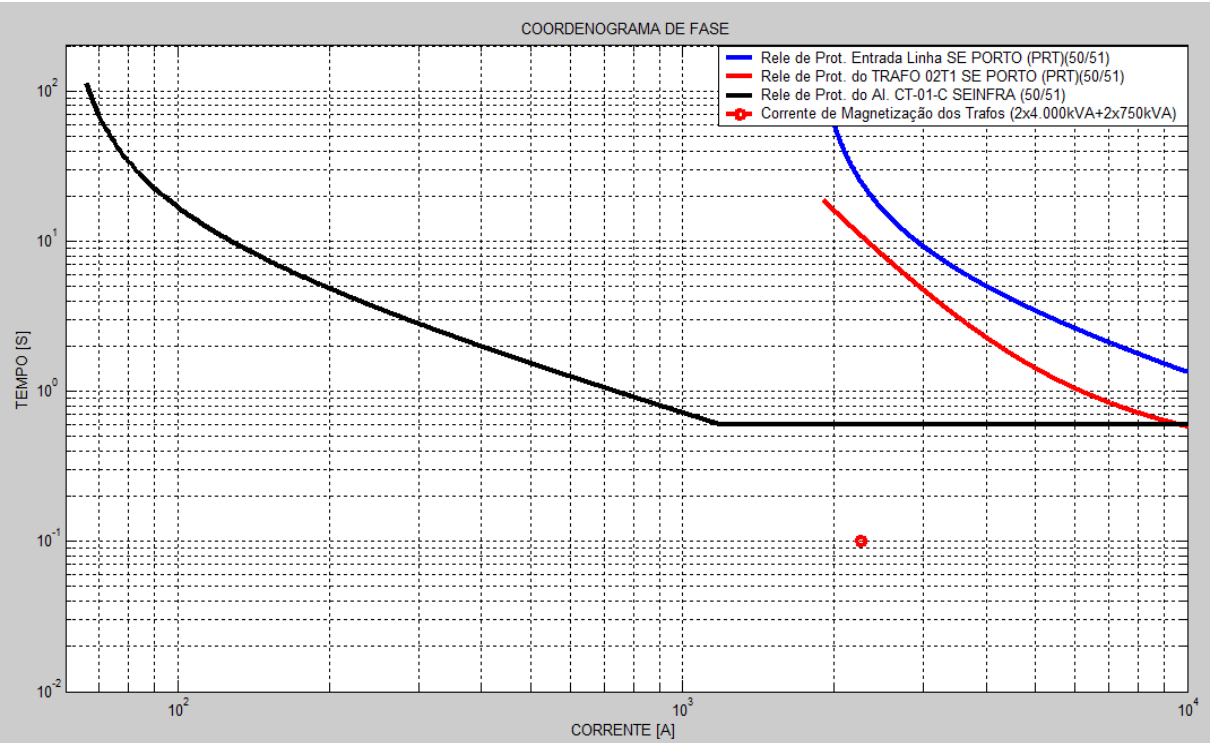


Figura 5.1 – Coordenograma de fase d o relé de entrada de linha da SE PRT(12P3),relé de proteção do transformador (02T1)da SE PORTO e o relé de proteção do alimentador CT-01-C SEINFRA.

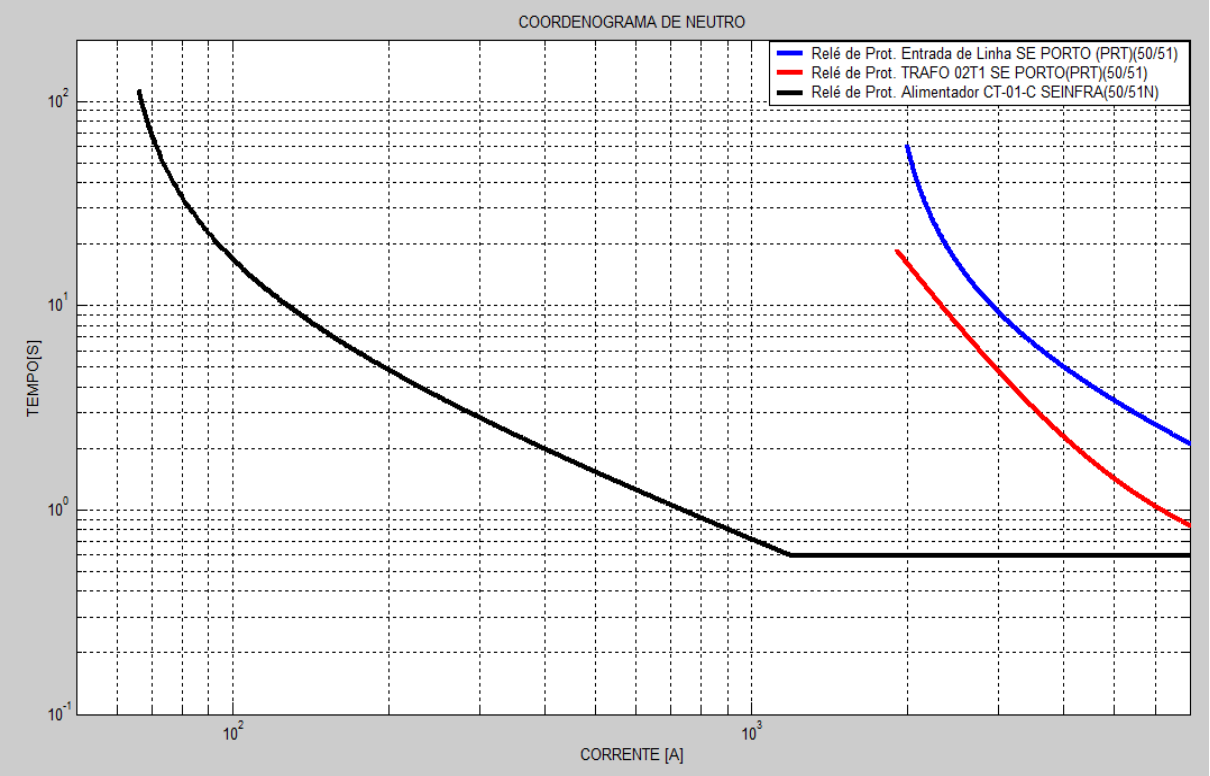


Figura 5.2 – Coordenograma de neutro do relé de entrada de linha da SE PRT (12P3),relé de proteção do transformador (02T1) da SE PORTO e o relé de proteção do alimentador CT-01-C SEINFRA.

As tabelas 5.2, 5.3 e 5.4 representam, respectivamente, os ajustes de proteção para o relé de entrada de linha (12P3), relé de proteção do transformador 02T1 da SE PRT e o relé de proteção do alimentador CT-01-C-SEINFRA.

Tabela 5.2 – Ajuste do relé de proteção de entrada de linha (12P3).

ORDEM DE AJUSTE DE PROTEÇÃO – SE PORTO – PRT										
ITEM	EQUIPAMENTO OU LT PROTEGIDO	TENSÃO (kV)	RELAÇÃO TC	CORRENTE PICKUP (A)	COD. ANSI	AJUSTE DA PROTEÇÃO				TIPO DE TEMPO-RIZAÇÃO
						PROTEÇÃO	GRADUAÇÃO			
							TAP	CURVA	INST.	
01	LT PRT/PCM	69	600 - 5	210	50/51	Fase	1,75	0,45	OFF	M.I.
	DISJ. 12P3	69	600 - 5	81,6	50/51N	Neutro	0,68	0,37	OFF	M.I.

Tabela 5.3 – Ajuste do relé de proteção do transformador (02T1).

ORDEM DE AJUSTE DE PROTEÇÃO – SE PORTO – PRT										
ITEM	EQUIPAMENTO OU LT PROTEGIDO	TENSÃO (kV)	RELAÇÃO TC	CORRENTE PICKUP (A)	COD. ANSI	AJUSTE DA PROTEÇÃO				TIPO DE TEMPO-RIZAÇÃO
						PROTEÇÃO	GRADUAÇÃO			
							TAP	CURVA	INST.	
02	TRAFO 02T1	69	400 - 5	200	50/51	Fase	2,5	2,5	25	IAC M.I.
	DISJ. 12T1	13,8	400 - 5	64	50/51G	Neutro	0,8	7,5	OFF	IAC M.I.

Tabela 5.4 – Ajuste do relé de proteção do alimentador CT-01-C-SEINFRA.

ORDEM DE AJUSTE DA PROTEÇÃO – ALIMENTADOR CT-01-C SEINFRA										
ITEM	EQUIPAMENTO OU LT PROTEGIDO	TENSÃO (kV)	RELAÇÃO TC	CORRENTE PICKUP (A)	COD. ANSI	AJUSTE DA PROTEÇÃO				TIPO DE TEMPO-RIZAÇÃO
						PROTEÇÃO	GRADUAÇÃO			
							TAP	CURVA	INST.	
03	AL. CT-01-C SEINFRA	13,8	600 - 5	384	50/51	Fase	3,20	0,28	OFF	M.I.
		13,8	600 - 5	60	50/51N	Neutro	0,50	0,84	OFF	M.I.

Os coordenogramas de fase e neutro apresentados respectivamente nas figuras 5.3 e 5.4 são referentes às curvas de atuação dos relés instalados na SE PRT, bem como as curvas ANSI e corrente de magnetização dos transformadores. As curvas do coordenograma são baseadas nos ajustes feitos no relé de proteção do alimentador do CT-01-C SEINFRA, relé de proteção do alimentador da SE TT02, relé de proteção do transformador TF-SET2-01(terciário) e o fusível de proteção do transformador TF-SET2-02. As correntes de magnetização do TF-SET2-01 de potência 4000 kVA e do TF-SET2-02 de potência 750 kVA estão abaixo respectivamente das suas curvas de atuação, portanto os relés não impedirão a energização dos transformadores.

Ao analisar as figuras 5.3 e 5.4, pode-se dizer que os intervalos de coordenação ou seletividade estão sendo atendidos, pois o relé de proteção do alimentador da SE TT03, relé de proteção do transformador TF-SET2-01 e o fusível de proteção do transformador TF-SET2-02 têm as curvas de temporização e as curvas instantâneas abaixo das curvas de temporização e instantânea do relé de proteção do alimentador do CT-01-C SEINFRA.

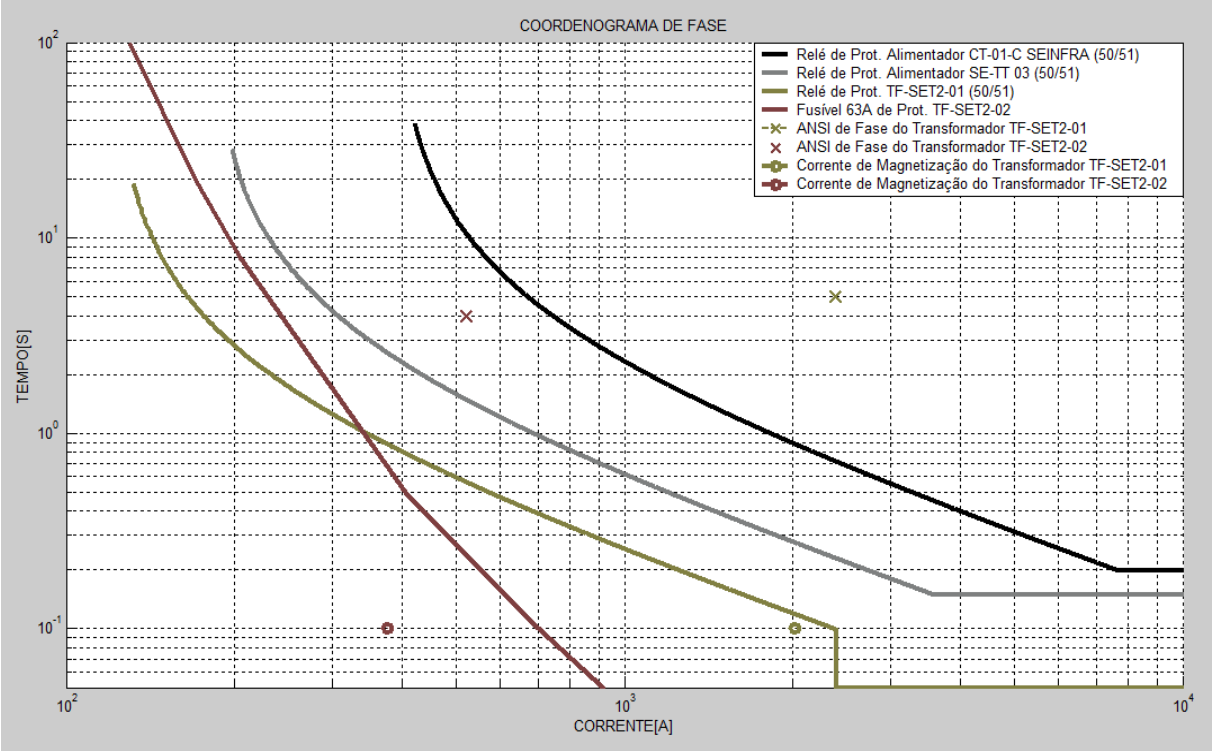


Figura 5.3 – Coordenograma de fase do relé de proteção geral do alimentador CT-01-C SEINFRA. Relé de proteção do alimentador da SE TT03, relé de proteção do TF SET2-01, e fusível de proteção do TF-SET2-02.

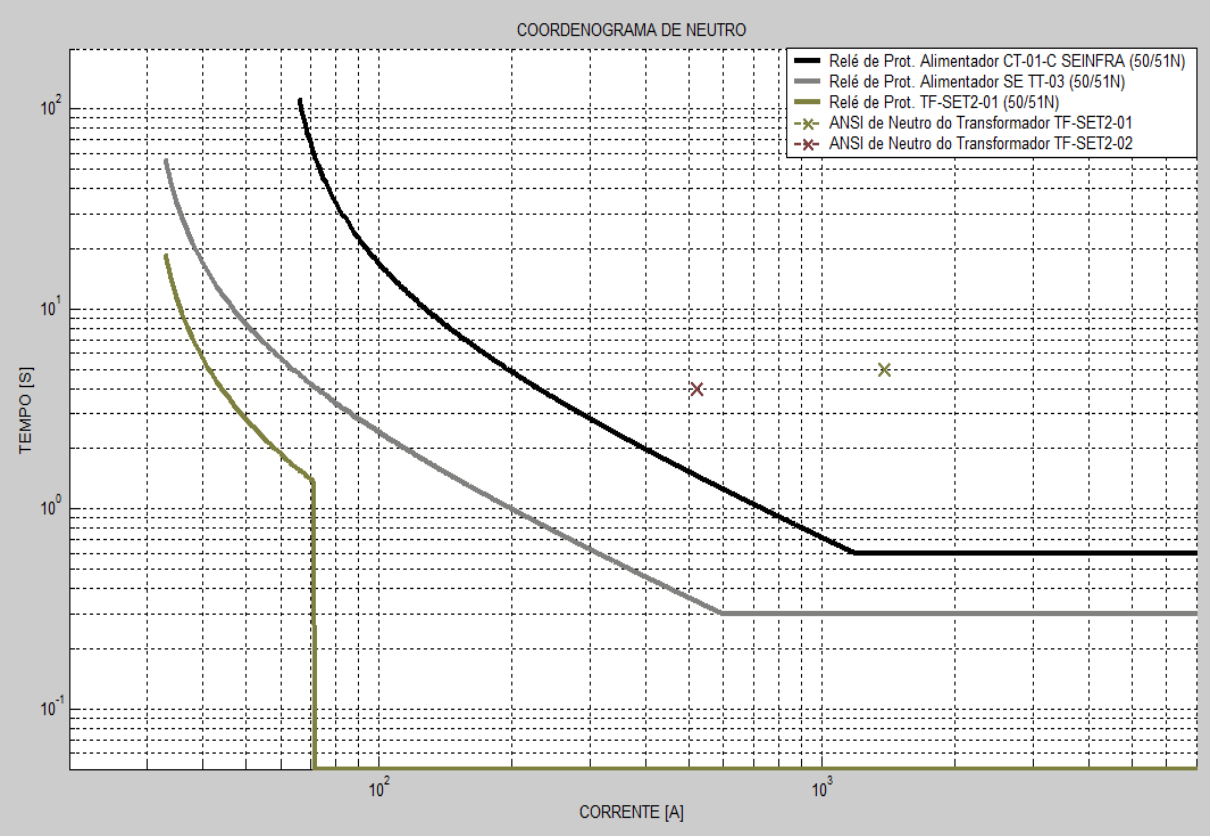


Figura 5.4 – Coordenograma de neutro do relé de proteção geral do alimentador CT-01-C SEINFRA. Relé de proteção do alimentador da SE TT03, relé de proteção do TF SET2-01, e fusível de proteção do TF-SET2-02.

As tabelas 5.5, 5.6 e 5.7 representam, respectivamente, os ajustes de proteção para o relé de proteção geral do alimentador da CT-01-C SEINFRA, relé de proteção do alimentador da SE TT03 e do relé de proteção do TF SET2-01.

Tabela 5.5 – Ajuste do relé de proteção geral do alimentador CT-01-C-SEINFRA.

ORDEM DE AJUSTE DA PROTEÇÃO – PROTEÇÃO GERAL CT-01-C SEINFRA										
ITEM	EQUIPAMENTO OU LT PROTEGIDO	TENSÃO (kV)	RELAÇÃO TC	CORRENTE PICKUP (A)	COD. ANSI	AJUSTE DA PROTEÇÃO				TIPO DE TEMPO-RIZAÇÃO
						PROTEÇÃO	GRADUAÇÃO			
							TAP	CURVA	INST.	
04	PRO. GERAL CT-01-C SEINFRA	13,8	600 – 5	384	50/51	Fase	3,20	0,28	OFF	M.I.
		13,8	600 – 5	60	50/51N	Neutro	0,50	0,84	OFF	M.I.

Tabela 5.6 – Ajuste do relé de proteção do alimentador SE TT02.

ORDEM DE AJUSTE DE PROTEÇÃO – ALIMENTADOR SE-TT03										
ITEM	EQUIPAMENTO OU LT PROTEGIDO	TENSÃO (kV)	RELAÇÃO TC	CORRENTE PICKUP (A)	COD. ANSI	AJUSTE DA PROTEÇÃO				TIPO DE TEMPO-RIZAÇÃO
						PROTEÇÃO	GRADUAÇÃO			
							TAP	CURVA	INST.	
05	Alimentador SE-TT03	13,8	300 - 5	180	50/51	Fase	3,00	0,21	OFF	M.I
		13,8	300 - 5	30	50/51N	Neutro	0,50	0,42	OFF	M.I

Tabela 5.7 – Ajuste do relé de proteção do transformador TF SET2-01.

ORDEM DE AJUSTE DE PROTEÇÃO – PROT. TF-SET2-01										
ITEM	EQUIPAMENTO OU LT PROTEGIDO	TENSÃO (kV)	RELAÇÃO TC	CORRENTE PICKUP (A)	COD. ANSI	AJUSTE DA PROTEÇÃO				TIPO DE TEMPO-RIZAÇÃO
						PROTEÇÃO	GRADUAÇÃO			
							TAP	CURVA	INST.	
06	TF_SET2-01	13,8	300 - 5	120	50/51	Fase	2,00	0,14	2400A Td=0,15s	M.I
		13,8	300 - 5	30	50/51N	Neutro	0,50	0,14	72A Td=0,00s	M.I

Os coordenogramas de fase e neutro apresentados respectivamente nas figuras 5.5 e 5.6 são referentes às curvas de atuação dos relés: relé de proteção do alimentador do CT-01-C SE-INFRA, relé de proteção do alimentador da SE TT03, relé de proteção do transformador TF-SET3-01(terciário) e o fusível de proteção do transformador TF-SET3-02. As correntes de magnetização do TF- SET3-01 de potência 4000 kVA e do TF-SET3-02 de potência 750 kVA estão abaixo respectivamente das suas curvas de atuação, portanto os relés não impedirão a energização dos transformadores.

Ao fazer a analise das figuras 5.5 e 5.6, pode-se dizer que os intervalos de coordenação ou seletividade estão sendo atendidos, pois as curvas de temporização e instantânea do relé de proteção do alimentador do CT-01-C SEINFRA estão à margem, ou seja, acima das curvas de temporização e instantânea do relé de proteção do alimentador da SE TT03, relé de proteção do transformador TF-SET3-01 e o fusível de proteção do transformador TF-SET3-02 .

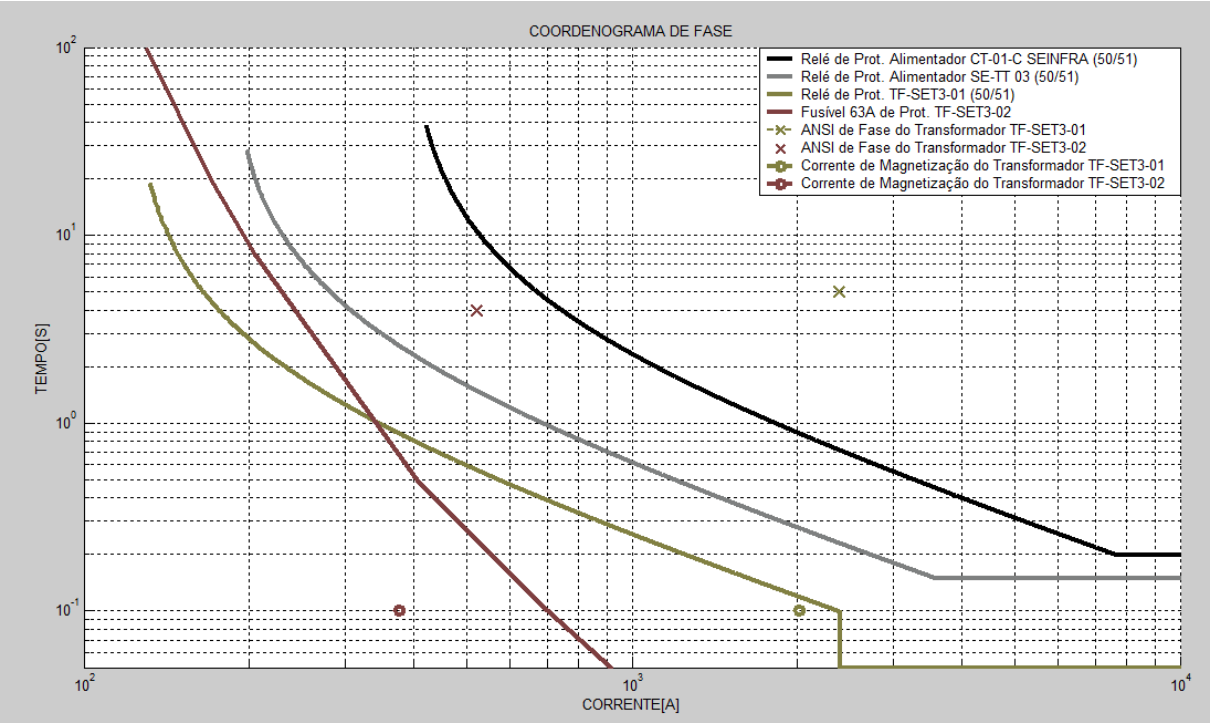


Figura 5.5 – Coordenograma de fase do relé de proteção do alimentador CT-01-C SEINFRA, relé de proteção do alimentador SE TT03, relé de proteção do TF SET3-01, e fusível de proteção do TF-SET3-02.

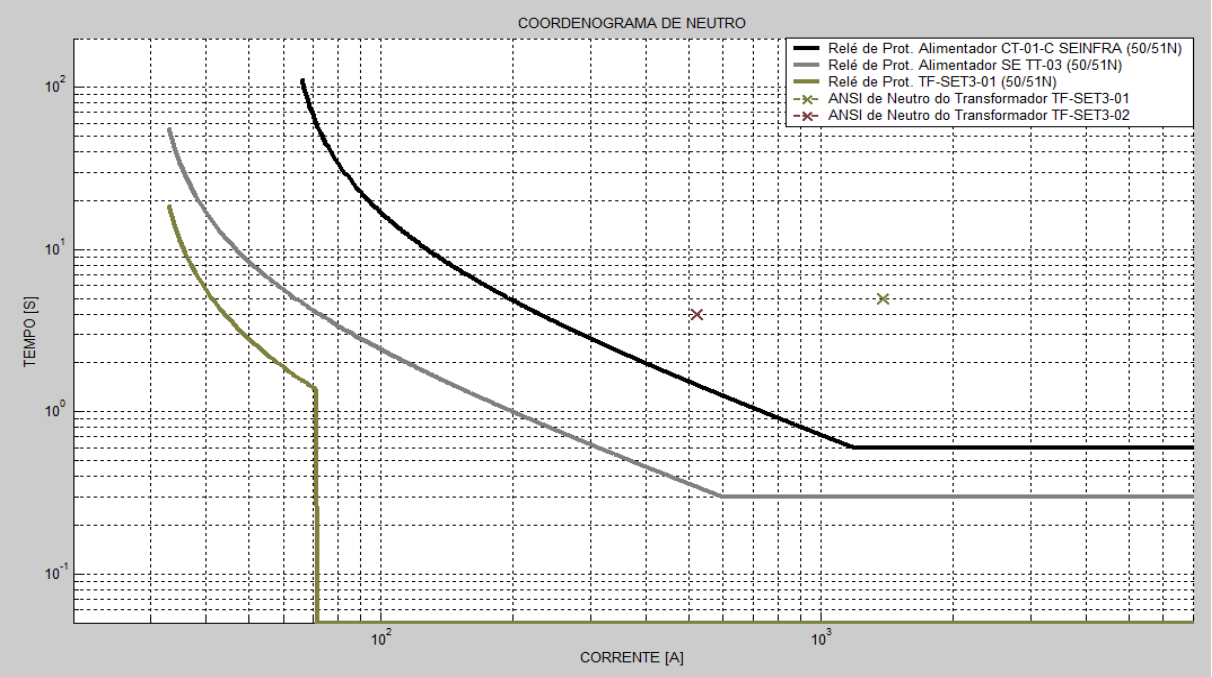


Figura 5.6 – Coordenograma de neutro do relé de proteção do alimentador CT-01-C SEINFRA, relé de proteção do alimentador SE TT03, relé de proteção do TF SET3-01, e fusível de proteção do TF-SET3-02.

A tabela 5.8 representa o ajuste de proteção para o relé de proteção do TF SET3-01.

Tabela 5.8 – Ajuste do relé de proteção do transformador TF SET3-01.

ORDEM DE AJUSTE DE PROTEÇÃO – PROT. TF-SET3-01										
ITEM	EQUIPAMENTO OU LT PROTEGIDO	TENSÃO (kV)	RELAÇÃO TC	CORRENTE PICKUP (A)	COD. ANSI	AJUSTE DA PROTEÇÃO				TIPO DE TEMPO-RIZAÇÃO
						PROTEÇÃO	GRADUAÇÃO			
							TAP	CURVA	INST.	
07	TF_SET3-01	13,8	300 - 5	120	50/51	Fase	2,00	0,10	2400A Td=0,15s	M.I
		13,8	300 - 5	30	50/51N	Neutro	0,50	0,14	72A Td=0,00s	M.I

5.2 - CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste capitulo apresenta-se os resultados obtidos ao realizar o estudo de Coordenação e Seletividade do Terminal Portuário do Pecém após a entrada da carga demandada pela Correia Transportadora.

O estudo em questão permitiu que se fosse elaborado gráficos comparativos dos ajustes de tempos dos dispositivos de proteção existente nas instalações elétricas da SE PRT através dos coordenogramas.

Com a analise dos coordenogramas pode-se perceber que os ajustes de proteção dos relés do estudo de caso foram feitos corretamente e assim dá para concluir que o sistema elétrico de proteção é seletivo, ou seja, é capaz de isolar as faltas sem afetar o sistema como um todo e atuar apenas nas suas zonas de proteção.

CAPÍTULO 6

CONCLUSÃO

Este trabalho teve como objetivo a realização do Estudo de Coordenação e Seletividade do Terminal Portuário do Pecém mediante a entrada no sistema das instalações elétricas da Correia Transportadora.

Tendo como finalidade esse foco, apresentou-se inicialmente uma revisão sobre alguns conceitos básicos do Sistema de Potência como as correntes de curto circuito que em sistemas elétricos causam desbalanceamento, dificultando os cálculos e as simulações da ocorrência. O trabalho realizado por Dr Charles L. Fortescue proporcionou uma ferramenta analítica que facilitou a análise dos sistemas pólifasicos desequilibrados que foi chamada de componentes simétricas. Lançando mão desta ferramenta e do método pu foi possível calcular os níveis de corrente de curto-circuito nas barras da instalação da Correia Transportadora.

O estudo de níveis de curto-circuito desenvolvido foi baseado nas alternativas propostas pela Concessionária, responsável pelo Sistema de Distribuição de Energia até o ponto de entrega do cliente. As alternativas propostas são inerentes ao Sistema Elétrico de Potência em 69 kV no trecho PCM-PRT e são resultados de uma combinação de possibilidades de saídas intempestivas ou programadas nos trechos de linhas que compõem as LTs/AT 02P3 e 02P4 até o barramento de 69 kV da SE PRT. Confrontadas as alternativas, o caso de contingência 2 foi o pior caso dentre 07 (sete) casos de contingência. A partir desta definição, o estudo avançou uma etapa essencial que foi de levantar valores de curto-circuito que norteariam os ajustes de coordenação e seletividade da proteção. Um trabalho minucioso de ajuste da proteção desenvolvido no Memorial de Cálculo do Ajuste da Proteção e que abrangeu cada etapa de disjunção ao longo do circuito elétrico responsável pelo fornecimento de energia ao CT-01-C SE-INFRA e às subestações das torres de transferência TT02 e TT03.

Para entender o sistema de proteção, não basta apenas conhecer critérios e condições importantes para o funcionamento apropriado deste tipo de sistema, cuja finalidade é garantir a segurança, confiabilidade e integridade dos equipamentos do sistema elétrico como um todo. Mostraram-se todas as informações consideradas indispensáveis para um Sistema Elétrico de Proteção, desde o funcionamento e características dos principais equipamentos utilizados até os principais critérios para seleção, aplicação e ajuste da seletividade e coordenação destes equipamentos e dispositivos.

Mostra-se também a metodologia utilizada para o desenrolar do projeto do estudo de caso. O desenvolvimento foi feito em cima de etapas, e escolha de alguns critérios para ajustar os relés de proteção e dimensionamento de transformadores de corrente. Neste ponto a experiência prática dá ao engenheiro o suporte necessário para poder usar destes artifícios. Um projeto de Coordenação e Seletividade não é único. Portanto, apresenta situações diversas que leva o profissional a propor soluções que melhor se adéqüem ao projeto que está sendo trabalhado.

Esse trabalho propôs uma solução para a coordenação entre os dispositivos de proteção do Terminal Portuário do Pecém devido à entrada da carga demandada da Correia Transportadora. Mas, diversas soluções são possíveis cabendo ao engenheiro a responsabilidade de escolher a melhor alternativa.

Com conhecimento das instalações elétricas do estudo de caso foi possível desenvolver o cálculo dos níveis de curto-circuito e com a escolha dos critérios para ajustar os relés de proteção e dimensionamento dos TCs foi possível vencer as etapas pré-determinadas. Com as etapas vencidas, resultados foram obtidos e através destes foram gerados gráficos de tempo x corrente, ou seja, coordenogramas de fase e neutro, que mostra a seletividade entre os dispositivos de proteção que estão no Sistema Elétrico de Proteção do Terminal Portuário de Pecém. Portanto, o objetivo lançado para desenvolver o projeto do estudo de caso, que era a Coordenação e Seletividade entre os dispositivos de proteção foi alcançado de forma satisfatória, ao ponto de que o sistema elétrico agora está confiável, sensível e seletivo.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1]G. Kindermann. Curto-Circuito, Edição do Autor, 4ª Edição, 2005.

[2] Disponível na URL: http://www.dee.ufc.br/anexos/TFCs/Lucas%20Maia%20Attanasio%20Voss%20Pontes.pdf, acessada dia 03/09/2010.

[3] J. Grainger and W. Stevenson Jr. Power System Analysis, Mcgraw Hill Inc, 1994.

[4] Disponível na URL: http://www.scribd.com/doc/16830727/Apostila-protecao-UFRN, acessada dia 04/09/2010.

[5] Disponível na URL: http://www.labplan.ufsc.br/congressos/XIII%20Eriac/C6/C6-08.pdf, acessada dia 03/09/2010.

[6] Disponível na URL: http://adm-net-a.unifei.edu.br/phl/pdf/0031178.pdf, acessada dia 25/09/2010.

[7] S.A. Soman, S.A. Khaparde, Shubha Pandit. Computational methods for large sparse power systems analysis - an object oriented approach. Norwell, MA : Kluwer, 2001.

[8] ABNT/NBR 5459/1987. Manobra e Proteção de Circuitos. Brasil: Associação Brasileira de Normas Técnicas 1987.

[9] Disponível na URL: http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?arnumber=04445712, acessada dia 04/11/2010.

[10] Mamede Filho, J. Instalações Elétricas Indústriais, Ed. LTC – Livros Técnicos e Científicos, Rio de Janeiro, 5ª edição.

[11] Disponível na URL: http://www.ceara.gov.br/index.php/sala-de-imprensa/noticias/1881-correia-transportadora-esta-com-75-dos-seus-componentes-montados, acessada dia 25/09/2010.

[12] Proteção de Sistemas Elétricos Indústrias. Itajubá, FUPAI, 2005

[13] Disponível na URL: http://gqee.locaweb.com.br/gqee/arquivos_upload/mesdou/65/65.pdf, acessada 04/09/2010.

[14] CEMIG.Proteção Contra Sobrecorrentes em Redes de Distribuição Aéreas. Diretoria de Distribuição. Estudo de Distribuição ED – 3.3. Novembro

[15] Disponível na URL: http://www.cemig.com.br/normas_tecnicas/com_tec1.pdf, acessada dia 04/10/2010.

[16] Disponível na URL: http://www.copel.com/hpcopel/root/pagcopel2.nsf/0/0BCD0334E8E98C060325776E004638DD/$FILE/Criterios%20de%20Ajustes%20da%20Protecao%20%20Sobrecorrente.pdf, , acessada dia 28/10/2010.

[17] CPFL. Proteção de Redes Aéreas de Distribuição – Sobrecorrente Norma Técnica nº 2912, versão 1.1. Maio de 2003.

[18]NBR 7118, 1994 Disjuntores de Alta Tensão. Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. Norma Brasileira NBR 7118. Setembro de 1994.

[19] Mamede Filho, J. Manual de Equipamentos Elétricos, Ed. LTC – Livros Técnicos e Científicos, Rio de Janeiro: Vol. 3, 3ª edição.

[20] Disponível na URL: http://www.cosern.com.br/ARQUIVOS_EXTERNOS/PCI.00.05%20Paralelismo%20%20Monentaneo%20de%20Gerador%20de%20Consumidor%20com%20o%20Sistema%20de%20Distrib;260128;20040813.pdf, acessada dia 28/10/2010

[21] G. Kindermann. Proteções de Sistemas Elétricos de Potência, Edição do Autor, 3ª Edição, 2008.

[22] Disponível na URL: http://www.dsee.fee.unicamp.br/~sato/IT552/et941pr.pdf, acessada dia 28/10/2010.

[23] Transformadores de Corrente. Associação Brasileira de Normas Técnicas-ABNT. Norma Brasileira NBR 6856. Abril de 1992.

ANEXO A
(TABELAS RESUMO DOS NIVEIS DE CURTO-CIRCUITO DO ESTUDO DE CASO)

A.1-Tabela Resumo dos níveis de Correntes de Curto-Circuito para os sete Casos de Contingência propostos pela Concessionária COELCE

A.1.1-Tabela Resumo das Correntes de Curto-Circuito na BARRA 01 (B01)

CASO DE CONTIGÊNCIA	CURTO-CIRCUITO TRIFÁSICO(A)	CORRENTE DE CURTO-CIRCUITO MONOFÁSICO(A)
CASO I	5078,1537	2142,6947
CASO II	**5228,8648**	**2191,0035**
CASO III	4.433,8183	1927,4018
CASO IV	4412,6845	1920,2828
CASO V	5111,6664	2153,0617
CASO VI	4335,4340	1893,6310
CASO VII	4338,1043	1894,3814

A.1.2-Tabela Resumo das Correntes de Curto-Circuito na BARRA 02 (B02)

CASO DE CONTIGÊNCIA	CORRENTE DE CURTO-CIRCUITO TRIFÁSICO	CORRENTE DE CURTO-CIRCUITO MONOFÁSICO
CASO I	5237,1054	5617,9223
CASO II	**5266,6239**	**5640,4081**
CASO III	5093,6293	5507,6755
CASO IV	5088,3080	5503,5509
CASO V	5243,8000	5623,0285
CASO VI	5068,7934	5488,4246
CASO VII	5069,4380	5488,9218

A.1.3-Tabela Resumo das Correntes de Curto-Circuito na BARRA 03 (B03)

CASO DE CONTIGÊNCIA	CORRENTE DE CURTO-CIRCUITO TRIFÁSICO	CORRENTE DE CURTO-CIRCUITO MONOFÁSICO
CASO I	5183,7474	5556,5420
CASO II	**5212,6602**	**5578,5349**
CASO III	5043,1710	5448,6869
CASO IV	5037,9557	5444,5082
CASO V	5190,3050	5561,5365
CASO VI	5018,8295	5429,8491
CASO VII	5019,4610	5430,3356

A.2-Tabela Resumo dos níveis de Correntes de Curto-Circuito da Correia Transportadora

A.2.1-Tabela Resumo das Correntes de Curto-Circuito da Correia Transportadora

CALCULO DE CURTO-CIRCUITO		
NIVEIS DE CURTO CIRCUITO DA CORREIA TRANSPORTADORA		
LOCALIZAÇÃO	TIPOS DE FALTA	
	CURTO-CIRCUITO TRIFÁSICO(A)	CURTO-CIRCUITO MONOFÁSICO(A)
B01 - BARRA DE 69KV SE PORTO	5.228,8648	2.191,0035
B02 - BARRA 15kV SE PORTO	5.237,1054	5.617,9223
B03 - PN-SET2-QGAT-15KV	5.093,8555	4.901,5723
B04 - PN-SET2-DRIVES-690V - ENROLAMENTO TERCIÁRIO	19.368,5342	-
B05 - PN-SET2-DRIVES-690V - ENROLAMENTO SECUNDÁRIO	19.368,5342	20.677,2041
B06 - PN-SET2-QGBT-380/220V	17.266,2052	17.777,1512
B07 - PN-SET3-QGAT-15KV	3.384,3074	1.654,4908
B08 – PN-SET3-DRIVES-690V - ENROLAMENTO TERCIÁRIO	18.101,3497	-
B09 – PN-SET3-DRIVES-690V - ENROLAMENTO SECUNDÁRIO	18.101,3497	19.728,2264
B10 – PN-SET3-QGBT-380/220V	16.689,4533	17.400,1234

ANEXO B
(TABELA RESUMO DAS ORDEM DE AJUSTE DE PROTEÇÃO DO ESTUDO DE CASO)

B.1 – Tabela Resumo dos Ajustes de Proteção do Estudo de Caso

B.1.1 – Ajuste do Relé de entrada de linha(12P3).

ORDEM DE AJUSTE DE PROTEÇÃO – SE PORTO – PRT										
ITEM	EQUIPAMENTO OU LT PROTEGIDO	TENSÃO (kV)	RELAÇÃO TC	CORRENTE PICKUP (A)	COD. ANSI	AJUSTE DA PROTEÇÃO				TIPO DE TEMPO-RIZAÇÃO
						PROTEÇÃO	GRADUAÇÃO			
							TAP	CURVA	INST.	
01	LT PRT/PCM	69	600 - 5	210	50/51	Fase	1,75	0,45	OFF	M.I.
	DISJ. 12P3	69	600 - 5	81,6	50/51N	Neutro	0,68	0,37	OFF	M.I.

B.1.2 – Ajuste do Relé de Proteção do Transformador(02T1).

ORDEM DE AJUSTE DE PROTEÇÃO – SE PORTO – PRT										
ITEM	EQUIPAMENTO OU LT PROTEGIDO	TENSÃO (kV)	RELAÇÃO TC	CORRENTE PICKUP (A)	COD. ANSI	AJUSTE DA PROTEÇÃO				TIPO DE TEMPO-RIZAÇÃO
						PROTEÇÃO	GRADUAÇÃO			
							TAP	CURVA	INST.	
02	TRAFO 02T1	69	400 - 5	200	50/51	Fase	2,5	2,5	25	IAC M.I.
	DISJ. 12T1	13,8	400 - 5	64	50/51G	Neutro	0,8	7,5	OFF	IAC M.I.

B.1.3 – Ajuste do Relé do Alimentador da CT-01-C SEINFRA.

ORDEM DE AJUSTE DA PROTEÇÃO – ALIMENTADOR CT-01-C SEINFRA										
ITEM	EQUIPAMENTO OU LT PROTEGIDO	TENSÃO (kV)	RELAÇÃO TC	CORRENTE PICKUP (A)	COD. ANSI	AJUSTE DA PROTEÇÃO				TIPO DE TEMPO-RIZAÇÃO
						PROTEÇÃO	GRADUAÇÃO			
							TAP	CURVA	INST.	
03	AL. CT-01-C SEINFRA	13,8	600 - 5	384	50/51	Fase	3,20	0,28	OFF	M.I.
		13,8	600 - 5	60	50/51N	Neutro	0,50	0,84	OFF	M.I.

B.1.4 – Ajuste do Relé de Proteção Geral do Alimentador da CT-01-C SEINFRA.

ORDEM DE AJUSTE DA PROTEÇÃO – PROTEÇÃO GERAL CT-01-C SEINFRA										
ITEM	EQUIPAMENTO OU LT PROTEGIDO	TENSÃO (kV)	RELAÇÃO TC	CORRENTE PICKUP (A)	COD. ANSI	AJUSTE DA PROTEÇÃO				TIPO DE TEMPO-RIZAÇÃO
						PROTEÇÃO	GRADUAÇÃO			
							TAP	CURVA	INST.	
04	PRO. GERAL CT-01-C SEINFRA	13,8	600 - 5	384	50/51	Fase	3,20	0,28	OFF	M.I.
		13,8	600 - 5	60	50/51N	Neutro	0,50	0,84	OFF	M.I.

B.1.5 – Ajuste do Relé de do Alimentador da SE-TT03.

ORDEM DE AJUSTE DE PROTEÇÃO – ALIMENTADOR SE-TT03										
ITEM	EQUIPAMENTO OU LT PROTEGIDO	TENSÃO (kV)	RELAÇÃO TC	CORRENTE PICKUP (A)	COD. ANSI	AJUSTE DA PROTEÇÃO				TIPO DE TEMPO-RIZAÇÃO
						PROTEÇÃO	GRADUAÇÃO			
							TAP	CURVA	INST.	
05	Alimentador SE-TT03	13,8	300 - 5	180	50/51	Fase	3,00	0,21	OFF	M.I
		13,8	300 - 5	30	50/51N	Neutro	0,50	0,42	OFF	M.I

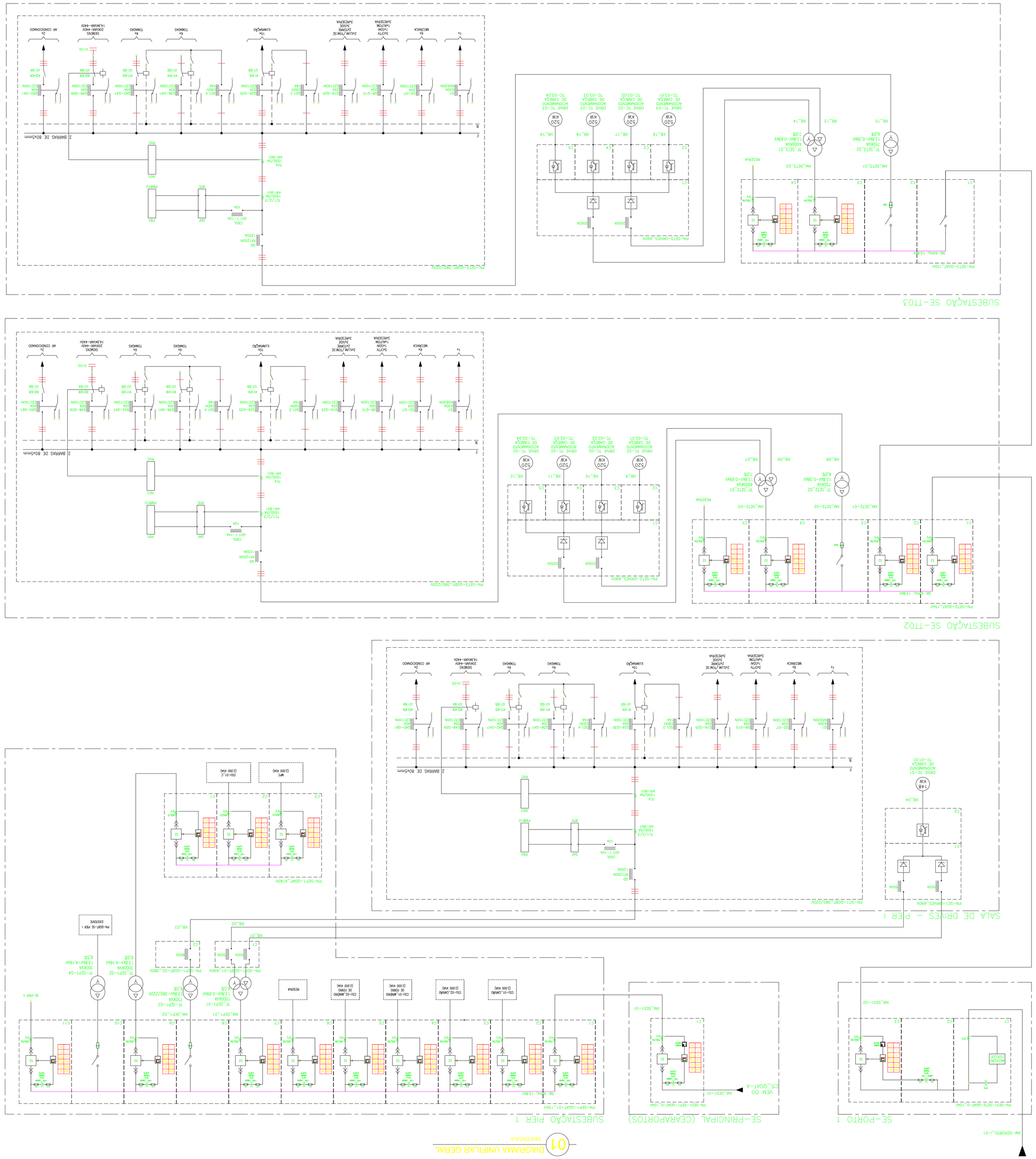
B.1.6 – Ajuste do Relé do TF_SET2-01.

ORDEM DE AJUSTE DE PROTEÇÃO – PROT. TF-SET2-01										
ITEM	EQUIPAMENTO OU LT PROTEGIDO	TENSÃO (kV)	RELAÇÃO TC	CORRENTE PICKUP (A)	COD. ANSI	AJUSTE DA PROTEÇÃO				TIPO DE TEMPO-RIZAÇÃO
						PROTEÇÃO	GRADUAÇÃO			
							TAP	CURVA	INST.	
06	TF_SET2-01	13,8	300 - 5	120	50/51	Fase	2,00	0,14	2400A Td=0,15s	M.I
		13,8	300 - 5	30	50/51N	Neutro	0,50	0,14	72A Td=0,00s	M.I

B.1.7 – Ajuste do Relé do TF_SET3-01

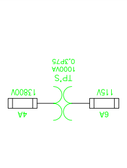
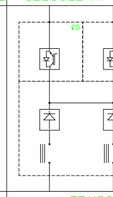
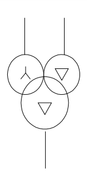
ORDEM DE AJUSTE DE PROTEÇÃO – PROT. TF-SET3-01										
ITEM	**EQUIPAMENTO OU LT PROTEGIDO**	**TENSÃO (kV)**	**RELAÇÃO TC**	**CORRENTE PICKUP (A)**	**COD. ANSI**	**AJUSTE DA PROTEÇÃO**				**TIPO DE TEMPO-RIZAÇÃO**
						PROTEÇÃO	**GRADUAÇÃO**			
							TAP	**CURVA**	**INST.**	
07	TF_SET3-01	13,8	300 - 5	120	50/51	Fase	2,00	0,10	2400A Td=0,15s	M.I
		13,8	300 - 5	30	50/51N	Neutro	0,50	0,14	72A Td=0,00s	M.I

ANEXO C
(DIGRAMA UNIFILAR, DIAGRAMA DE IMPEDÂNCIA, DIAGRAMA DE TEMPO-FASE E TEMPO-NEUTRO DA CORREIA TRANSPORTADORA)



LEGENDA

RELÉ ELETRONICO	MEDIDOR MULTIGRANDEZAS	DISJUNTOR 15KV	CHAVE SECCIONADORA COM FUSIVEL	DISJUNTOR BT
				

TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO	TRANSFORMADOR DE POTENCIAL	TRANSFORMADOR DE CORRENTE	DRIVES INVERSORES DE FREQUENCIA	TRANSFORMADOR DEFASADOR COM DUPLO SECUNDÁRIO
				

NOTAS

1 - MOTORES ACIONADORES CT-01-C SEINFRA:
TC-01: 1 X 250CV (LOCALIZADO NA DESCARGA - TT-01)
TC-02: 4 X 700CV (LOCALIZADO NA DESCARGA - TT-02)
TC-03: 4 X 700CV (LOCALIZADO NA DESCARGA - TT-03)

2 - OS TC'S FORAM DIMENSIONADOS UTILIZANDO-SE O METODO CONSERVATIVO, CONFORME NORMA NBR-5456, QUE ESPECIFICA QUE 20 VEZES A CORRENTE DE PRIMEIRO DE TC DEVE SER MAIOR QUE A CORRENTE DE CURTO-CIRCUITO TRIFASICO DO BARRAMENTO ONDE SERA INSTALADO O TC. ALÉM DESTA CONDIÇÃO, A CORRENTE PRIMARIA DO TC DEVE SER MAIOR QUE A CORRENTE NOMINAL DO SISTEMA.

3 - O CIRCUITO ALIMENTADOR XM-SEPORTO_I-01 TERÁ O MESMO DIMENSIONAMENTO DO CIRCUITO ALIMENTADOR XM_SE01-02.

4 - O TRANSFORMADOR DEFASADOR TF-SEPI-01 FOI DIMENSIONADO PARA ATENDIMENTO AOS TRANSPORTADORES CT-01 SOBRE O PIER 1 DO CT-01-C E DO CT-02-C.

5 - OS TRANSFORMADORES DE DISTRIBUIÇÃO TF-SEPI-03, TF-SE12-02 E TF-SE13-02 FORAM DIMENSIONADOS PARA ATENDIMENTO AO CT-01-C E CT-02-C.

6 - OS PAINÉIS PN-SE12-GGAT E PN-SE13-GGAT FORAM DIMENSIONAMENTO COM A PREVISÃO DE UMA COLUNA COMPLETA PARA ALIMENTAÇÃO ELETRICA DO TRANSFORMADOR DEFASADOR PARA OS DRIVES DO CT-02-C.

7 - O PAINEL PN-SEPI-GGAT, EM 4,16KV, SERÁ REMONTADO COM AS COLUNAS EXISTENTES PARA FORMAÇÃO APRESENTADA NESTE DIAGRAMA UNIFILAR.

DESENHOS DE REFERÊNCIA

CIPP-AD-0000-2101-000-70-CPKN-001	MEMORIAL DESCRITIVO
CIPP-AD-0000-2101-000-70-CPKN-002	MEMÓRIA DE CALCULO - POTÊNCIA ELÉTRICA DO SISTEMA
CIPP-AD-0000-2101-000-70-CPKN-003	MEMÓRIA DE CALCULO - CORRENTES DE CURTO-CIRCUITO
CIPP-ET-0000-2101-000-70-CPKN-001	ESPECIFICAÇÕES TECNICAS
CIPP-MC-0000-2101-000-70-CPKN-004	MEMÓRIA DE CALCULO - DIMENS. DOS CIRCUITOS ALIMENTAD.
CIPP-MC-0000-2101-000-70-CPKN-002	MEMÓRIA DE CALCULO - DIMENS. DOS EQUIPAMENTOS
CIPP-DE-0000-2101-000-76-CPKN-002	DIAGRAMA DE IMPEDÂNCIAS
CIPP-DE-0000-2101-000-76-CPKN-003	LISTA DE CABOS DO SISTEMA ELÉTRICO

REV.	DATA	TIPO	DES.	VERIF.	APROV.	DESCRIÇÃO DAS REVISÕES
00	09/06/09	B	DRS	LMA	RAA	EMISSÃO INICIAL
01	22/06/09	B	DRS	LMA	RAA	REVISÃO GERAL
02	29/06/09	B	DRS	LMA	RAA	REVISÃO GERAL
03	02/07/09	B	DRS	LMA	RAA	REVISÃO GERAL
04	15/07/09	B	DRS	LMA	RAA	REVISÃO PN-SE01-SE12-GGAT
05	29/07/09	B	DRS	LMA	RAA	CONFORME RELATÓRIO R1-70-002-SEINFRA
06	20/01/10	B	DRS	LMA	RAA	ALTERAÇÃO DOS QUADROS DE BAIXA TENSÃO

EMISSÕES

TIPO DE EMISSÃO

(A) PRELIMINAR (B) PARA APROVAÇÃO (C) PARA CONSTRUÇÃO (D) PARA COTAÇÃO (E) CONFORME CONSTRUÍDO (F) CONFORME COMPRADO (G) CONFORME COMPRADO (H) CANCELADO

CIPP - COMPLEXO INDUSTRIAL E PORTUÁRIO DO PECÉM

SISTEMA DE TRANSPORTE DE CARVÃO MINERAL- CT-01C

ÁREA

RESPONSÁVEL	DATA
PROJ. PROJETISTA	DATA_PROJ
DES. DESENHISTA	DATA_DES
VER. VERIFICADOR	DATA_VER
APROV. APROVAÇÃO	DATA_APROV

ESCALA	Nº SEINFRA	REV.
ESCALA	NUM_SEINFRA	REV.

FORMATO: A1

FORMATO: A1

RESPONSÁVEL	DATA
PROJ. PROJETISTA	DATA_PROJ
DES. DESENHISTA	DATA_DES
VER. VERIFICADOR	DATA_VER
APROV. APROVAÇÃO	DATA_APROV

ESCALA

NUM_SEINFRA

Nº SEINFRA

REV.

REV.

REV.	DATA	TIPO	JSV	OVF	APROV.	LMA	DESCRIÇÃO DAS REVISÕES
00	19/10/2010	B	JSV	OVF		LMA	EMISSÃO INICIAL

EMISSÕES

TIPO DE EMISSÃO

(A) PRELIMINAR (B) PARA APROVAÇÃO (C) PARA CONSTRUÇÃO (D) CONFORME CONSTRUÍDO
(E) PARA COTAÇÃO (F) CONFORME COMPRADO (H) CANCELADO
(G) PARA CONHECIMENTO

CIPP - COMPLEXO INDUSTRIAL E PORTUÁRIO DO PECÉM

SISTEMA DE TRANSPORTE DE CARVÃO MINERAL- CT-01C
ÁREA

DESENHOS DE REFERÊNCIA

LEGENDA

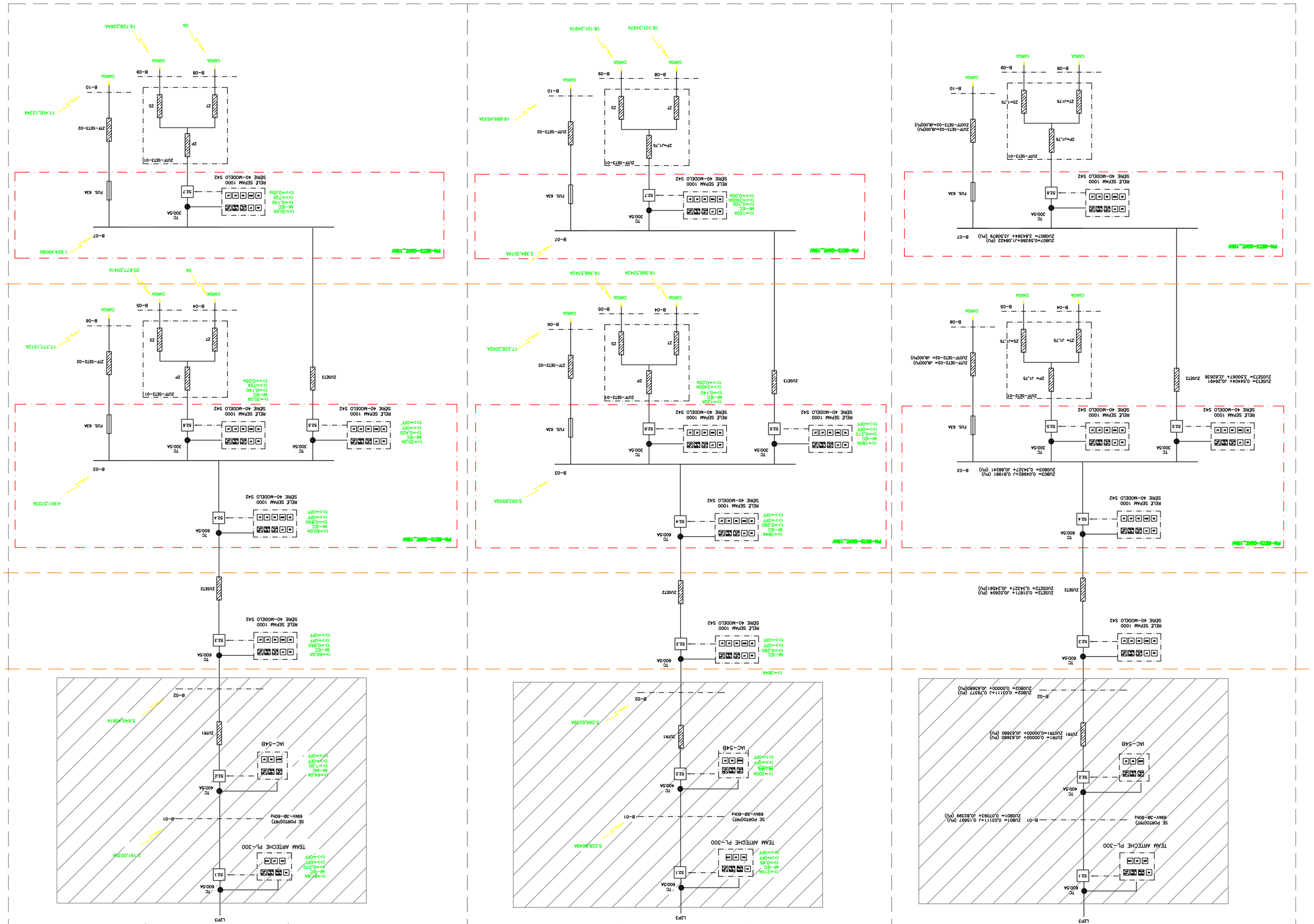
SIMBOLO	DESCRIÇÃO
52T	DISJUNTOR 72,5kV DE ENTRADA DE LINHA DA SE PORTO(PRT)
52T	DISJUNTOR 72,5kV DO TRANSFORMADOR 0271 DA SE PORTO (PRT)
52E	DISJUNTOR 15kV DO ALIMENTADOR CT-01-C SEINFRA
52E	DISJUNTOR 15kV DE PROTEÇÃO GERAL CT-01-C SEINFRA
52E	DISJUNTOR 15kV DO ALIMENTADOR SE-TT03.
52T	DISJUNTOR 15kV DO TF-SET2-01
52T	DISJUNTOR 15kV DO TF-SET3-01
	EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES EXISTENTES

CÓDIGO ANSI

47	RELE DE SEQUENCIA DE FASE DE TENSAO	27	FUNÇÃO DE SUBTENSÃO
32	RELE DIRECIONAL DE POTENCIA	59	FUNÇÃO DE SOBRETENSÃO
50/51	FUNÇÃO DE SOBRECORRENTE INSTANTÂNEA E TEMPORIZADA DE FASE	59N	SOBRETENSÃO DE SEQUENCIA ZERO
50/51N	FUNÇÃO DE SOBRECORRENTE INSTANTÂNEA E TEMPORIZADA DE NEUTRO	86	RELE DE BLOQUEIO
67/51G	FUNÇÃO DE SUB/SOBRECORRENTE	67	RELE DIRECIONAL DE SOBRECORRENTE
46	RELE DE DESBALANCEAMENTO DE CORRENTE DE FASE	67N	RELE DIRECIONAL DE SOBRECORRENTE DE NEUTRO
50V/51G	FUNÇÃO DE SOBRECORRENTE INSTANTÂNEA E TEMPORIZADA DE TERRA		

NOTAS

1. OS FUSÍVEIS ESPECIFICADOS COM CAPACIDADE NOMINAL IGUAL A 40A PARA OS DISJUNTORES PN-SET200AT-15kV E PN-SET630AT-15kV DEVEM SER SUBSTITUÍDO POR FUSÍVEIS DE 63A A FIM DE GARANTIR A CONTINUIDADE DA ALIMENTAÇÃO DO PRIMÁRIO DOS TRANSFORMADORES TF-SET2-02 E TF-SET3-02 QUANDO DO SURGIMENTO DA CORRENTE DE MAGNETIZAÇÃO NO MOMENTO DA ENERGIZAÇÃO DOS TRANSFORMADORES



01 DIAGRAMA GERAL DE IMPEDÂNCIAS
SEM ESCALA